MÉTODOS BÁSICOS DA ANÁLISE DE ESTRUTURAS

Luiz Fernando Martha

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio
Departamento de Engenharia Civil
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea
CEP 22453-900 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 3114-1190 – Fax: (21) 3114-1195

E-mail: lfm@tecgraf.puc-rio.br
URL: http://www.tecgraf.puc-rio.br/~lfm

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....1
1.1. Um breve histórico sobre a Engenharia Estrutural.....2
1.2. Análise estrutural.....3
1.2.1. Modelo estrutural.....4
1.2.2. Modelo discreto.....6
1.2.3. Modelo computacional.....10
1.3. Organização dos capítulos.....11

2. CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE ESTRUTURAL.....13
2.1. Condições básicas da análise estrutural.....13
2.1.1. Condições de equilíbrio.....14
2.1.2. Condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações.....16
2.1.3. Leis constitutivas dos materiais.....17
2.2. Métodos básicos da análise estrutural.....19
2.2.1. Método das Forças.....20
2.2.2. Método dos Deslocamentos.....23
2.2.3. Comparação entre o Método das Forças e o Método dos Deslocamentos.....26
2.3. Comportamento linear e superposição de efeitos.....27
2.4. Estruturas estaticamente determinadas e indeterminadas.....33

3. IDEALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE BARRAS.....41
3.1. Relações entre deslocamentos e deformações em barras.....41
3.1.1. Deformações axiais.....43
3.1.2. Deformações normais por flexão.....44
3.1.3. Distorções por efeito cortante.....45
3.1.4. Distorções por torção.....46
3.2. Relações diferenciais de equilíbrio em barras.....47
3.3. Equilíbrio entre tensões e esforços internos.....48
3.4. Deslocamentos relativos internos.....51
3.4.1. Deslocamento axial relativo interno provocado por esforço normal.....51
3.4.2. Rotação relativa interna provocada por momento fletor.....52
3.4.3. Deslocamento transversal relativo interno provocado por esforço cortante.....53
3.4.4. Rotação relativa interna provocada por momento torçor.....53
3.5. Equação de Navier para o comportamento à flexão.....54
3.6. Comparação entre vigas isostáticas e hiperestáticas.....55
3.7. A essência da análise de estruturas reticuladas.....57

4. SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS.....63
4.1. Traçado do diagrama de momentos fletores.....63

4.2. Energia de deformação e princípio da conservação de energia 67
4.3. Princípio dos trabalhos virtuais.....72
4.3.1. Princípio das forças virtuais.....73
4.3.2. Princípio dos deslocamentos virtuais 89
4.3.3. Teoremas de reciprocidade 96
4.4. Soluções fundamentais para barras isoladas 98
4.4.1. Funções de forma para configurações deformadas elementares de barras 99
4.4.2. Coeficientes de rigidez de barra no sistema local 102
4.4.3. Reações de engastamento de barra para solicitações externas.....112

5. MÉTODO DAS FORÇAS

6. MÉTODO DOS DESLOCAMENTOS

7. MÉTODO DOS DESLOCAMENTOS COM RESTRIÇÕES NAS DEFORMAÇÕES

8. PROCESSO DE CROSS

9. MÉTODO DA RIGIDEZ DIRETA

10. CARGAS ACIDENTAIS E MÓVEIS; LINHAS DE INFLUÊNCIA

APÊNDICE A – CONVENÇÃO DE SINAIS PARA ESFORÇOS INTERNOS

APÊNDICE B – ANALOGIA DA VIGA CONJUGADA

ÍNDICE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

O projeto e a construção de estruturas é uma área da Engenharia Civil na qual muitos Engenheiros Civis se especializam. Estes são os chamados Engenheiros Estruturais. A Engenharia Estrutural trata do planejamento, projeto, construção e manutenção de sistemas estruturais para transporte, moradia, trabalho e lazer.

Uma estrutura pode ser concebida como um empreendimento por si próprio, como no caso de pontes e estádios de esporte, ou pode ser utilizada como o esqueleto de um outro empreendimento, como no caso de edifícios e teatros.

Uma estrutura pode ser projetada e construída em aço, concreto, madeira, pedra, materiais não convencionais (materiais que utilizam fibras vegetais, por exemplo), ou novos materiais sintéticos (plásticos, por exemplo). Ela deve resistir a ventos fortes, a solicitações que são impostas durante a sua vida útil e, em muitas partes do mundo, a terremotos.

O *projeto estrutural* tem como objetivo a concepção de uma estrutura que atenda a todas as necessidades para as quais ela será construída, satisfazendo segurança, condições de utilização, condições econômicas, estética, questões ambientais, condições construtivas e restrições legais. O resultado final do projeto estrutural é a especificação de uma estrutura de forma completa, isto é, abrangendo todos os seus aspectos gerais, tais como locação, e todos os detalhes necessários para a sua construção.

Portanto, o projeto estrutural parte de uma concepção geral da estrutura e termina com a documentação que possibilita a sua construção. São inúmeras e muito complexas as etapas de um projeto estrutural. Dentre elas está a previsão do comportamento da estrutura de tal forma que ela possa atender satisfatoriamente as condições de segurança e de utilização para as quais ela foi concebida.

A *análise estrutural* é a fase do projeto estrutural em que é feita a idealização do comportamento da estrutura. Esse comportamento pode ser expresso por diversos parâmetros, tais como pelos campos de tensões, deformações e deslocamentos na estrutura. De uma maneira geral, a análise estrutural tem como objetivo a determinação de esforços internos e externos (cargas e reações de apoio), e das correspondentes tensões, bem como a determinação dos deslocamentos e correspondentes deformações da estrutura sendo projetada. Essa análise deve ser feita para os possíveis estágios de carregamentos e solicitações que devem ser previamente determinados.

O desenvolvimento das teorias que descrevem o comportamento de estruturas se deu inicialmente para *estruturas reticuladas*, isto é, para estruturas formadas por

barras (elementos estruturais que têm um eixo claramente definido). Estes são os tipos mais comuns de estruturas, tais como a estrutura de uma cobertura ou o esqueleto de um edifício metálico. Mesmo em casos de estruturas onde nem todos os elementos estruturais podem ser considerados como barras (como é o caso de edifícios de concreto armado), é comum analisar o comportamento global ou parcial da estrutura utilizando-se um modelo de barras.

Este livro está direcionado para a análise de estruturas reticuladas estaticamente indeterminadas, isto é, para a análise de *estruturas hiperestáticas*. Isso inclui as treliças (estrutura com todas as barras articuladas em suas extremidades), os pórticos ou quadros (planos e espaciais) e as grelhas (estruturas planas com cargas fora do plano). Nele são tratados principalmente os métodos clássicos da análise de estruturas hiperestáticas: o *Método das Forças* e o *Método dos Deslocamentos*. Nesse contexto, a análise considera apenas cargas estáticas e admite-se um comportamento linear para a estrutura (análise para pequenos deslocamentos e materiais elástico-lineares).

Considera-se como pré-requisito para este livro conhecimentos de Mecânica Geral (Estática), Análise de Estruturas Isostáticas (estruturas estaticamente determinadas) e Resistência dos Materiais. Parte-se do princípio que o leitor entende os conceitos básicos de equilíbrio estático, esforços internos, tensões e deformações. Diversos livros textos abordam esses assuntos. Como sugestão para leitura, recomenda-se na área de Estática os livros de Hibbeler (1999) ou Meriam e Kraige (1999), na área de Análise de Estruturas Isostáticas os livros de Campanari (1985) ou Süssekind (1977-1), e na área de Resistência dos Materiais os livros de Beer e Johnston (1996), Féodosiev (1977), Hibbeler (2000) ou Timoshenko e Gere (1994).

1.1. Um breve histórico sobre a Engenharia Estrutural

Timoshenko (1878-1972), um dos pais da moderna Engenharia Estrutural, descreve em seu livro "História da Resistência dos Materiais" (Timoshenko 1983) um histórico do desenvolvimento teórico sobre o comportamento de estruturas. A Engenharia Estrutural vai encontrar raízes, se bem que de uma forma empírica, nos grandes monumentos e pirâmides do antigo Egito e nos templos, estradas, pontes e fortificações da Grécia e Roma antigas. O início da formalização teórica da Engenharia Estrutural é atribuído à publicação do livro "Duas Ciências", de Galileu em 1638, que deu origem a todo o desenvolvimento da ciência desde o século 17 até os dias de hoje. Antes disso, Leonardo da Vinci (1452-1519) já havia escrito algumas notas sobre Estática e Resistência dos Materiais. Durante esses séculos, vários matemáticos e cientistas ilustres deram suas contribuições para formalizar a engenharia estrutural tal como se entende hoje. Até o início do século 20 pode-se citar, dentre outros, Jacob Bernoulli (1654-1705), Euler (1707-1783), Lagrange (1736-1813), Coulomb (1736-1806), Navier (1785-1836), Thomas Young (1773-1829), Saint-

Venant (1797-1886), Kirchhoff (1824-1887), Kelvin (1824-1907), Maxwell (1831-1879) e Mohr (1835-1918).

A formalização da Engenharia Estrutural através de teorias científicas permite que os engenheiros estabeleçam as forças e solicitações que podem atuar com segurança nas estruturas ou em seus componentes. Também permite que os engenheiros determinem os materiais adequados e as dimensões necessárias da estrutura e seus componentes, sem que estes sofram efeitos prejudicais para o seu bom funcionamento.

A Engenharia Estrutural sofreu um grande avanço no final do século 19, com a Revolução Industrial. Novos materiais passaram a ser empregados nas construções, tais como concreto armado, ferro fundido e aço. Também é nessa época que a Engenharia Estrutural teve um grande desenvolvimento no Brasil. Em seu livro "História da Engenharia no Brasil" (Telles 1994-1, Telles 1984-2), Pedro Carlos da Silva Telles descreve, com uma impressionante quantidade de informações históricas, esse desenvolvimento. Durante o século 20, os principais desenvolvimentos se deram nos processos construtivos e nos procedimentos de cálculo. A Engenharia Civil brasileira é detentora de vários recordes mundiais, notadamente na construção de pontes.

1.2. Análise estrutural

Como dito, a análise estrutural é a etapa do projeto estrutural onde é feita uma previsão do comportamento da estrutura. Todas as teorias físicas e matemáticas resultantes da formalização da Engenharia Estrutural como ciência são utilizadas na análise estrutural.

A análise estrutural moderna trabalha com quatro níveis de abstração[1] para a estrutura sendo analisada, tal como indicado na figura 1.1. O primeiro nível de abstração é o do mundo físico, isto é, esse nível representa a estrutura real tal como é construída. Essa visão de caráter mais geral sobre a análise de estruturas tem por objetivo definir claramente o escopo deste livro.

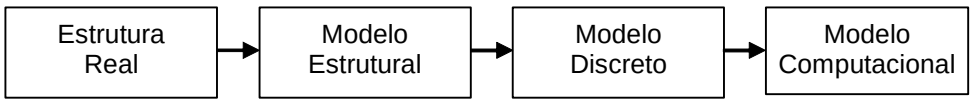


Figura 1.1 – Quatro níveis de abstração para uma estrutura na análise estrutural.

[1] Baseado na concepção do *paradigma dos quatro universos* da modelagem em Computação Gráfica idealizado por Gomes e Velho (1998) e no conceito de análise estrutural de Felippa (2001).

1.2.1. Modelo estrutural

O segundo nível de abstração da análise estrutural é o modelo analítico que é utilizado para representar matematicamente a estrutura sendo analisada. Esse modelo é chamado de *modelo estrutural* ou *modelo matemático* e incorpora todas as teorias e hipóteses feitas para descrever o comportamento da estrutura para as diversas solicitações. Essas hipóteses são baseadas em leis físicas, tais como o equilíbrio entre forças e entre tensões, as relações de compatibilidade entre deslocamentos e deformações, e as leis constitutivas dos materiais que compõem a estrutura.

A criação do modelo estrutural de uma estrutura real é uma das tarefas mais importantes da análise estrutural. Essa tarefa pode ser bastante complexa, dependendo do tipo de estrutura e da sua importância. Por exemplo, o modelo estrutural de um prédio residencial de pequeno porte é concebido de uma forma corriqueira. Em geral, o modelo deste tipo de estrutura é formado por um conjunto de linhas que representam as vigas e colunas do prédio e pelas superfícies que representam as lajes de seus pavimentos. Por outro lado, a concepção do modelo estrutural de um prédio que abriga o reator de uma usina atômica é muito mais complexa e pode envolver diversos tipos de elementos estruturais, das mais variadas formas (por exemplo, superfícies para representar paredes estruturais com furos ou a superfície para representar a casca de concreto armado que cobre o prédio).

Na concepção do modelo estrutural é feita uma *idealização* do comportamento da estrutura real em que se adota uma série de hipóteses simplificadoras. Essas hipóteses estão baseadas em teorias físicas e em resultados experimentais e estatísticos, e podem ser divididas nos seguintes tipos:

- hipóteses sobre a geometria do modelo;
- hipóteses sobre as condições de suporte (ligação com o meio externo, por exemplo, com o solo);
- hipóteses sobre o comportamento dos materiais;
- hipóteses sobre as solicitações que agem sobre a estrutura (cargas de peso próprio ou pressão de vento, por exemplo).

No caso de estruturas reticuladas, o modelo estrutural tem características que são bastante específicas. O modelo matemático deste tipo de estrutura usa o fato dos elementos estruturais terem um eixo bem definido e está embasado na Teoria de Vigas de Navier, que rege o comportamento de membros estruturais que trabalham à flexão, acrescida de efeitos axiais e de torção. A figura 1.2 mostra um exemplo de um modelo estrutural bidimensional para o pórtico de um galpão industrial.

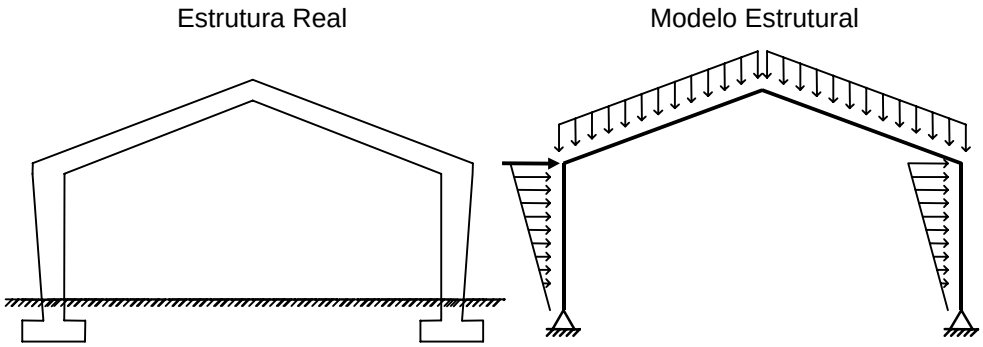


Figura 1.2 – Estrutura real e o seu modelo estrutural.

Observa-se na figura 1.2 que os elementos estruturais do galpão (vigas e colunas) aparecem representados por linhas. A informação tridimensional das barras fica representada por propriedades globais de suas seções transversais, tais como área e momento de inércia. Portanto, no caso de estruturas reticuladas, a consideração da geometria do modelo é uma tarefa simples: os eixos das barras definem os elementos do modelo estrutural.

Entretanto, a consideração das outras hipóteses simplificadoras que entram na idealização do comportamento da estrutura real pode ser bastante complexa. Por exemplo, a representação das solicitações (cargas, etc.) pode envolver um alto grau de simplificação, ou pode ser muito próxima da realidade. O mesmo pode ser dito com respeito à consideração do comportamento dos materiais ou do comportamento das fundações (condições de apoio). No exemplo da figura 1.2, a ligação da estrutura com o solo foi modelada por apoios que impedem os deslocamentos horizontal e vertical, mas que permitem o giro da base das colunas. Um outro tipo de hipótese poderia ter sido feita para os apoios: por que não considerá-los como engastes perfeitos (que impedem também o giro da base)? Nesse mesmo modelo, as cargas verticais representam o peso próprio da estrutura e as cargas horizontais representam o efeito do vento. De quantas maneiras se pode considerar os efeitos do vento ou de outras solicitações?

Questões como essas mostram que existem diversas possibilidades para a concepção do modelo estrutural de uma estrutura. Nessa concepção diversos fatores entram em cena, tais como a experiência do analista estrutural e a complexidade da estrutura e de suas solicitações.

Apesar da importância da concepção do modelo estrutural dentro da análise estrutural, não é o objetivo deste livro abordar esse assunto. Os modelos matemáticos adotados para a idealização do comportamento de estruturas usuais já estão de certa forma consagrados, principalmente no caso de estruturas reticuladas. Esses modelos são descritos em livros de Resistência dos Materiais (Féodosiev 1977; Timoshen-ko & Gere 1994; Beer & Johnston 1996) e Teoria da Elasticidade (Timo-

shenko & Goodier 1980, Malvern 1969, Little 1973, Boresi & Chong 1987, Villaça & Taborda 1998), entre outros.

Também não são tratadas aqui questões que se referem à representação das solicitações reais no modelo estrutural, bem como questões relativas às leis constitutivas dos materiais que compõem a estrutura. Esses assuntos, em geral, são abordados em disciplinas que tratam das etapas de dimensionamento e detalhamento dentro do projeto estrutural, tais como disciplinas de Estruturas de Aço, Estruturas de Concreto ou Estruturas de Madeira.

O foco principal do livro são as metodologias de análise de estruturas hiperestáticas. No corpo deste volume, o modelo estrutural completo (com materiais, solicitações e apoios definidos) vai ser sempre fornecido como ponto de partida para a análise. Entretanto, para entender os métodos de análise estrutural, é necessário conhecer os modelos matemáticos adotados para estruturas reticuladas. Portanto, os capítulos 2, 3 e 4 deste livro resumem todas as teorias físicas e matemáticas que são necessárias para descrever os métodos de análise estrutural que são tratados neste volume.

1.2.2. Modelo discreto

O terceiro nível de abstração utilizado na análise estrutural é o do *modelo discreto* (vide figura 1.1). Esse modelo é concebido dentro das metodologias de cálculo dos métodos de análise. Portanto, a concepção do modelo discreto de estruturas reticuladas é um dos principais assuntos tratados neste livro.

De uma forma geral, os métodos de análise utilizam um conjunto de variáveis ou parâmetros para representar o comportamento de uma estrutura. Nesse nível de abstração, o comportamento analítico do modelo estrutural é substituído por um comportamento discreto, onde soluções analíticas contínuas são representadas pelos valores discretos dos parâmetros adotados. A passagem do modelo matemático para o modelo discreto é denominada *discretização*.

Os tipos de parâmetros adotados no modelo discreto dependem do método utilizado. No Método das Forças os parâmetros adotados são forças ou momentos e no Método dos Deslocamentos os parâmetros são deslocamentos ou rotações.

Por exemplo, a figura 1.3 mostra a *discretização* utilizada na solução de um pórtico plano pelo Método das Forças. Nesse método, os parâmetros adotados para *discretizar* a solução são forças ou momentos redundantes para garantir o equilíbrio estático da estrutura. Isto é, são forças e momentos associados a vínculos excedentes de uma estrutura hiperestática. Esses parâmetros são denominados *hiperestáticos*.

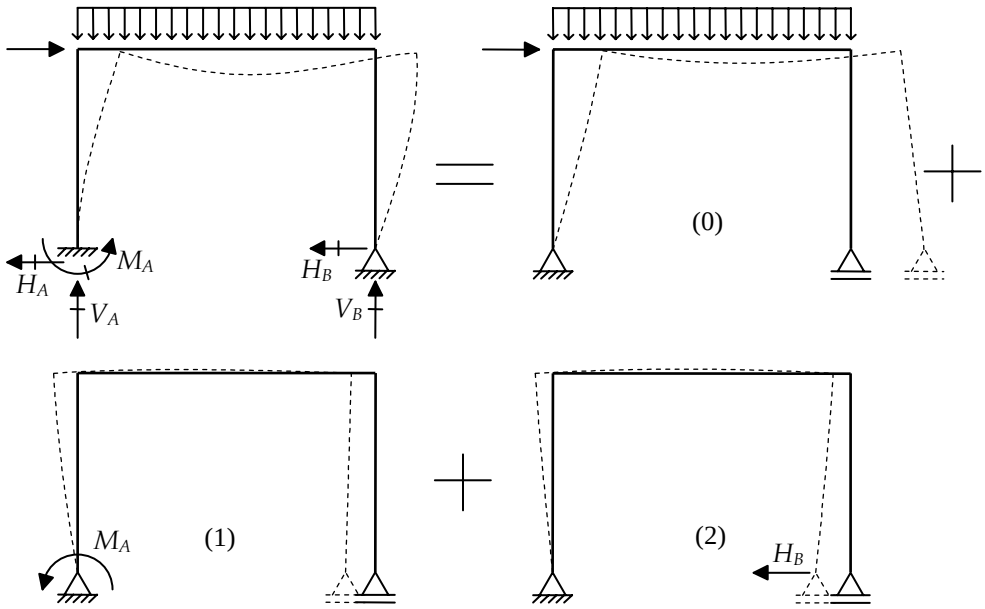


Figura 1.3 – Superposição de soluções básicas no Método das Forças.

No exemplo da figura 1.3, os hiperestáticos adotados são as reações de apoio M_A (reação momento no apoio da esquerda) e H_B (reação horizontal no apoio da direita). A configuração deformada do pórtico, denominada *elástica* (indicada pela linha tracejada na figura e mostrada em escala ampliada), é obtida pela superposição de soluções básicas dos casos (0), (1) e (2) mostrados na figura. A estrutura utilizada nas soluções básicas é uma estrutura isostática obtida da estrutura original pela eliminação dos vínculos excedentes associados aos hiperestáticos. Cada solução básica isola um determinado efeito ou parâmetro: o efeito da solicitação externa (carregamento) é isolado no caso (0), o efeito do hiperestático M_A é isolado no caso (1) e o efeito do hiperestático H_B é isolado no caso (2). A metodologia de cálculo do Método das Forças determina os valores que os hiperestáticos devem ter para recompor os vínculos eliminados (restrição à rotação no apoio da esquerda e restrição ao deslocamento horizontal do apoio da direita). Dessa forma, a solução do problema fica parametrizada (discretizada) pelos hiperestáticos M_A e H_B. Essa metodologia vai ser apresentada em detalhes no capítulo 5 deste livro.

Na solução pelo Método dos Deslocamentos para estruturas reticuladas, a solução discreta é representada por valores de deslocamentos e rotações nos nós (pontos de encontro das barras), tal como indicado na figura 1.4. Esses parâmetros são denominados *deslocabilidades*. No exemplo dessa figura, as deslocabilidades são os deslocamentos horizontais dos nós superiores, Δ_C^H e Δ_D^H, os deslocamentos verticais desses nós, Δ_C^V e Δ_D^V, e as rotações dos nós livres ao giro, θ_B, θ_C e θ_D.

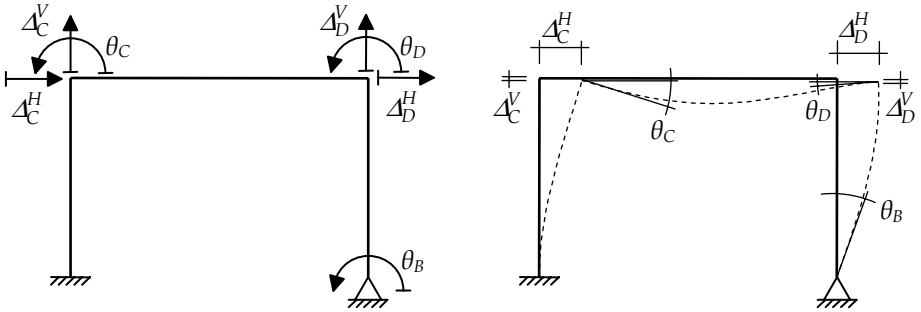


Figura 1.4 – Parâmetros nodais utilizados na discretização pelo Método dos Deslocamentos.

Na figura 1.4, a configuração deformada da estrutura (elástica mostrada em escala ampliada) representa a solução contínua do modelo matemático. Os valores das deslocabilidades nodais representam a solução discreta do problema. Nesse tipo de metodologia baseada em deslocamentos, a solução contínua pode ser obtida por interpolação dos valores discretos dos deslocamentos e rotações nodais, considerando também o efeito da carga distribuída na barra horizontal. Em geral, para estruturas reticuladas com barras prismáticas, a solução obtida por interpolação é igual à solução analítica do modelo estrutural. Isto ocorre porque as funções de interpolação que definem a configuração deformada contínua são compatíveis com a idealização matemática do comportamento das barras feita pela Resistência dos Materiais. A metodologia de cálculo do Método dos Deslocamentos vai ser detalhada no capítulo 6.

No caso de estruturas contínuas (que não são compostas por barras), o método comumente utilizado na análise estrutural é uma formulação em deslocamentos do *Método dos Elementos Finitos*[2] (Zienkiewicz & Taylor 2000, Felippa 2001). Nesse método, o modelo discreto é obtido pela subdivisão do domínio da estrutura em subdomínios, chamados de *elementos finitos*, de formas simples (em modelos planos, usualmente triângulos ou quadriláteros), tal como exemplificado na figura 1.5 para o modelo bidimensional de uma estrutura contínua com um furo. Essa subdivisão é denominada *malha de elementos finitos* e os parâmetros que representam a solução discreta são valores de deslocamentos nos nós (vértices) da malha.

Pode-se observar por esse exemplo que a obtenção do modelo discreto para estruturas contínuas é muito mais complexa do que no caso de modelos de estruturas reticuladas (pórticos, treliças ou grelhas). Para estruturas formadas por barras, os nós (pontos onde valores discretos são definidos) são identificados naturalmente no encontro das barras, enquanto que para modelos contínuos os nós são obtidos pela discretização do domínio da estrutura em uma malha.

---

[2] Muitos outros métodos são utilizados, tais como o Método dos Elementos de Contorno. As notas de aula de Felippa (2001) apresentam uma excelente introdução aos métodos de análise de estruturas contínuas.

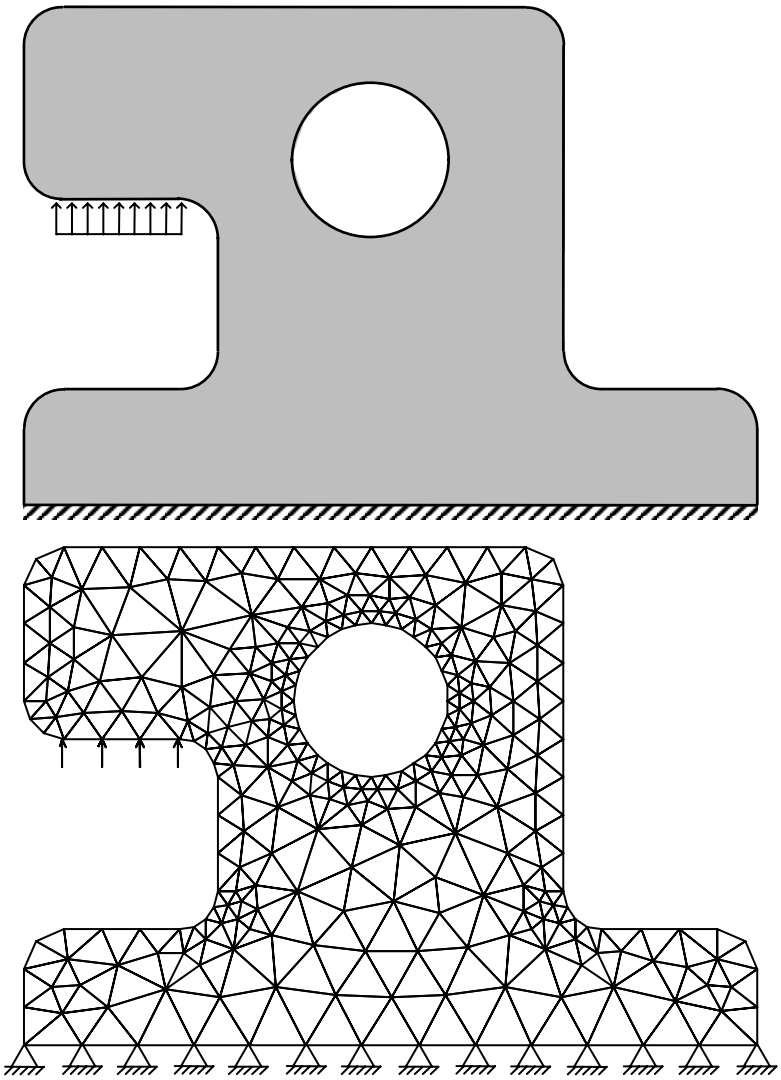


Figura 1.5 – Discretização pelo Método dos Elementos Finitos para uma estrutura contínua.

Uma importante diferença entre os modelos discretos de estruturas reticuladas e de estruturas contínuas é que a discretização de uma malha de elementos finitos introduz simplificações em relação à idealização matemática feita para o comportamento da estrutura. Isto ocorre porque as funções de interpolação que definem a configuração deformada de uma malha de elementos finitos não são, em geral, compatíveis com a idealização matemática do comportamento do meio contínuo feita pela Teoria da Elasticidade. Dessa forma, a solução do modelo discreto de elementos finitos é uma aproximação para a solução analítica da Teoria da Elasti-

cidade, ao passo que a solução do modelo discreto de uma estrutura com barras prismáticas é igual à solução analítica da Resistência dos Materiais.

Conforme comentado, este livro trata apenas de modelos de estruturas reticuladas. Existem diversas referências para o tratamento de estruturas contínuas através do Método dos Elementos Finitos. Pode-se citar os livros de Cook *et al.* (1989), Felippa (2001), Zienkiewicz e Taylor (2000), e Assan (1999).

1.2.3. Modelo computacional

Desde a década de 1960 o computador tem sido utilizado na análise estrutural, embora inicialmente somente nos institutos de pesquisa e universidades. Nos anos setenta essa utilização passou a ser corriqueira, e nos anos oitenta e noventa, com a criação de programas gráficos interativos, a análise estrutural passou a ser feita com uso de computador em praticamente todos os escritórios de cálculo estrutural e empresas de consultoria.

A análise de estruturas pode ser vista atualmente como uma simulação computacional do comportamento de estruturas. Embora este livro não esteja direcionado diretamente ao desenvolvimento de programas para prever o comportamento de estruturas, é importante ter em mente que não se concebe atualmente executar as tarefas de análise estrutural, mesmo para o caso de estruturas reticuladas, sem o uso de computador e de computação gráfica.

Portanto, este livro pode ser considerado como introdutório para a análise de estruturas. As soluções apresentadas para os modelos discretos das formulações do Método das Forças e do Método dos Deslocamentos são obtidas através de resolução manual. O enfoque dado aqui é para o entendimento do comportamento de estruturas reticuladas hiperestáticas e dos fundamentos dos métodos básicos da análise estrutural.

Livros textos sobre o Método dos Elementos Finitos, como os que são citados acima, abordam de uma certa maneira a implementação computacional do Método da Rigidez Direta (que é uma formalização do Método dos Deslocamentos direcionada para uma implementação computacional) e do Método dos Elementos Finitos. O Método das Forças tem uma metodologia que não é conveniente para implementar computacionalmente e, por isso, é pouco utilizado em programas de computador.

Entretanto, diversos outros aspectos estão envolvidos no desenvolvimento de um programa de computador para executar uma análise estrutural. Questões como estruturas de dados e procedimentos de criação do modelo geométrico, geração do modelo discretizado, aplicação de atributos de análise (propriedades de materiais, carregamentos, condições de suporte, etc.) e visualização dos resultados são fun-

damentais nesse contexto. Essas questões não são tratadas nos livros de elementos finitos, mas são da área de Modelagem Geométrica e Computação Gráfica.

1.3. Organização dos capítulos

Este capítulo procura posicionar o leitor dentro da atividade de análise estrutural e direciona para os principais tópicos que são abordados neste livro.

No capítulo 2 são introduzidos conceitos básicos sobre a análise de estruturas. O capítulo trata principalmente das condições básicas que tem que ser atendidas pelo modelo estrutural, tais como relações de equilíbrio entre forças e entre tensões, as relações de compatibilidade entre deslocamentos e deformações, e as leis constitutivas dos materiais que compõem a estrutura. É feita uma introdução aos métodos clássicos da análise estrutural: Método das Forças e Método dos Deslocamentos. O comportamento linear de estruturas, condição para aplicar superposição de efeitos, também é discutido. Finalmente, é feita uma abordagem conceitual entre as diferenças de comportamento de estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas.

O capítulo 3 resume a formalização matemática feita na idealização do comportamento de barras. A Teoria de Vigas de Navier para o comportamento a flexão de barras é apresentada com todas as suas hipóteses e simplificações. As principais relações diferenciais da Resistência dos Materiais que regem o comportamento de barras para efeitos axiais, cisalhantes, de flexão e de torção são apresentadas com vistas à sua utilização no desenvolvimento dos métodos de análise apresentados nos capítulos subseqüentes.

O capítulo 4 apresenta soluções fundamentais que são utilizadas nas metodologias dos Métodos das Forças e dos Deslocamentos. Essas soluções fundamentais são obtidas com base no Princípio dos Trabalhos Virtuais. Esse princípio, através de suas duas formulações – Princípio das Forças Virtuais e Princípio dos Deslocamentos Virtuais –, é necessário para deduzir as expressões utilizadas no cálculo de coeficientes dos sistemas de equações resultantes da discretização do problema pelos Métodos das Forças e dos Deslocamentos.

O Método das Forças é apresentado em detalhes no capítulo 5. O capítulo trata principalmente de aplicações do método para pórticos planos, mas também são considerados exemplos de treliças planas e grelhas. Embora, atualmente, na prática esse método seja pouco utilizado (tem difícil implementação computacional), o método tem o mérito de ser intuitivo e, por isso, em geral é o primeiro método a ser apresentado em livros textos.

O capítulo 6 apresenta uma introdução ao Método dos Deslocamentos. O objetivo é descrever os fundamentos do método aplicado a pórticos planos. Nesse capítulo só são tratados pórticos com barras horizontais e verticais, pois a resolução de pór-

ticos com barras inclinadas pela formulação geral do Método dos Deslocamentos é muito trabalhosa para ser feita manualmente.

No capítulo 7 são introduzidas restrições que são comumente adotadas para as deformações de barras com o objetivo de reduzir o número de parâmetros discretos e, assim, facilitar a resolução manual pelo Método dos Deslocamentos. A apresentação do método com essas restrições pode ser considerada como a forma clássica de apresentação em livros textos, como por exemplo no de Süssekind (1977-3), que estavam voltados para uma resolução manual. Na verdade, o principal objetivo ao considerar essas restrições a deformações de barras é caracterizar o comportamento de pórticos com respeito aos efeitos de deformações axiais e de deformações transversais por flexão. Por exemplo, a consideração de barras sem deformação axial (chamadas de *barras inextensíveis*.) é uma aproximação razoável para o comportamento de um pórtico. A hipótese de barras inextensíveis possibilita o entendimento do conceito de *contra-ventamento* de pórticos com barras inclinadas, que é muito importante no projeto de estruturas.

O capítulo 8 descreve um processo de solução iterativa de pórticos pelo Método dos Deslocamentos. Esse processo é denominado Método da Distribuição de Momentos (White *et al.* 1976) ou Processo de Cross (Süssekind 1977-3). Apesar deste processo ter caído em desuso nos últimos anos, ele tem a vantagem de propiciar um entendimento intuitivo do comportamento de vigas e quadros que trabalham fundamentalmente à flexão, além de permitir uma rápida resolução manual.

O Método da Rigidez Direta, que é uma formalização do Método dos Deslocamentos voltada para sua implementação computacional, é apresentado no capítulo 9. Essa formulação geral do Método dos Deslocamentos é feita para pórticos planos, com barras com qualquer inclinação, com ou sem articulação, e para grelhas.

Finalmente, o capítulo 10 descreve o procedimento de análise estrutural para cargas acidentais e móveis, isto é, para cargas que não têm atuação constante ou posição fixa sobre a estrutura. Os conceitos de Linhas de Influência e Envoltórias de Esforços são introduzidos. É deduzido o método cinemático para o traçado de linhas de influência, também chamado de Princípio de Müller-Breslau (White *et al.* 1976, Süssekind 1977-1). As soluções de engastamento perfeito deste princípio para barras isoladas são apresentadas. Essas soluções facilitam a determinação de linhas de influência por programas de computador que implementam o Método da Rigidez Direta.

Dois apêndices complementam os capítulos descritos. O primeiro mostra a convenção de sinais adotada para esforços internos em estruturas reticuladas. O segundo apresenta a Analogia da Viga Conjugada como forma alternativa para deduzir as soluções fundamentais de barras introduzidas no capítulo 4.

2. CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE ESTRUTURAL

Este capítulo resume alguns conceitos básicos de análise estrutural para estruturas que são compostas por barras. Esses conceitos foram selecionados de forma a permitir a compreensão dos demais capítulos deste livro. Essa seleção foi baseada em consulta a trabalhos de diversos autores que certamente descrevem esses conceitos em maior profundidade. Os principais livros que serviram como referência para este capítulo foram os de White, Gergely e Sexsmith (1976), Rubinstein (1970), Candreva (1981), Timoshenko e Gere (1994), Tauchert (1974) e West (1989).

São considerados como pré-requisitos para os assuntos tratados neste capítulo a definição de tensões, deformações e esforços internos (esforços normais e cortantes e momentos fletores e torçores) em barras e a análise de estruturas estaticamente determinadas (estruturas isostáticas). Como referências para esses assuntos pode-se citar, além das referências anteriores, os livros dos seguintes autores: Beaufait (1977), Beer e Johnston (1996), Campanari (1985), Felton e Nelson (1997), Fleming (1997), Süssekind (1977-1), Gorfin e Oliveira (1975), Hibbeler (1998) e Meriam (1994).

2.1. Condições básicas da análise estrutural

No contexto da análise estrutural, o cálculo corresponde à determinação dos esforços internos na estrutura, das reações de apoios, dos deslocamentos e rotações, e das tensões e deformações. As metodologias de cálculo são procedimentos matemáticos que resultam das hipóteses adotadas na concepção do modelo estrutural.

Dessa forma, uma vez concebido o modelo de análise para uma estrutura, as metodologias de cálculo podem ser expressas por um conjunto de equações matemáticas que garantem a satisfação às hipóteses adotadas. Dito de outra maneira, uma vez feitas considerações sobre a geometria da estrutura, sobre as cargas e solicitações, sobre as condições de suporte ou ligação com outros sistemas e sobre as leis constitutivas dos materiais, a análise estrutural passa a ser um procedimento matemático de cálculo que só se altera se as hipóteses e simplificações adotadas forem revistas ou reformuladas.

As condições matemáticas que o modelo estrutural tem que satisfazer para representar adequadamente o comportamento da estrutura real podem ser dividas nos seguintes grupos:

- condições de equilíbrio;

- condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações;
- condições sobre o comportamento dos materiais que compõem a estrutura (leis constitutivas dos materiais).

A imposição destas condições é a base dos métodos da análise estrutural, isto é, as formas como essas condições são impostas definem as metodologias dos chamados Métodos Básicos da Análise de Estruturas, foco principal deste livro.

Esta seção exemplifica as condições básicas que o modelo estrutural tem que atender através de um exemplo simples de três barras articuladas (Timoshenko & Gere 1994) mostrado na figura 2.1. Existe uma força externa P aplicada no nó da estrutura que conecta as três barras. As barras são feitas com um material com módulo de elasticidade E e têm seções transversais com área A.

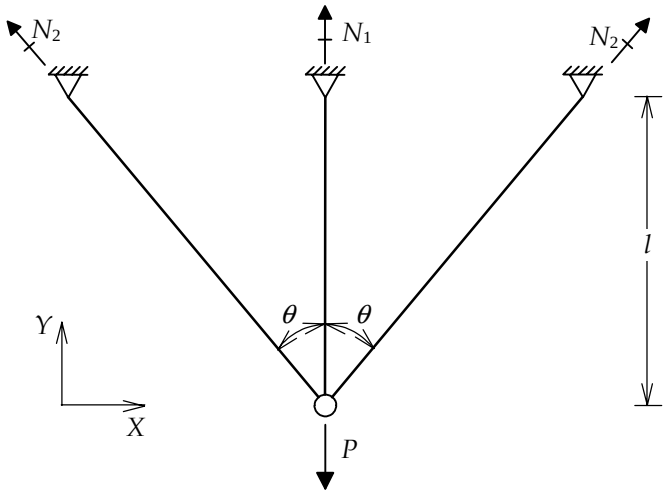


Figura 2.1 – Estrutura com três barras articuladas.

2.1.1. Condições de equilíbrio

No contexto deste livro, onde não são considerados problemas de vibrações ou de dinâmica de estruturas, condições de equilíbrio são condições que garantem o equilíbrio estático de qualquer porção isolada da estrutura ou da estrutura como um todo. No exemplo da figura 2.1, o equilíbrio tem que ser garantido globalmente, isto é, para a estrutura como um todo, em cada barra isolada e em cada nó isolado.

Nesse exemplo simples, onde só existem esforços internos axiais nas barras (forças normais), as três reações de apoio nos nós superiores convergem em um ponto: o nó inferior. Na verdade, essas reações são os próprios esforços normais nas barras, tal como indicado na figura 2.1. Além disso, a simetria da estrutura impõe que os esforços normais nas barras inclinadas sejam iguais (isto é, na verdade, uma impo-

sição de equilíbrio de forças na direção horizontal X). Dessa forma, o equilíbrio do nó inferior na direção vertical Y garante o equilíbrio global da estrutura:

$$\sum F_Y = 0 \rightarrow N_1 + 2 \cdot N_2 \cdot \cos\theta = P \,. \tag{2.1}$$

Nessa equação, tem-se:

$N_1 \rightarrow$ esforço normal na barra vertical;

$N_2 \rightarrow$ esforço normal nas barras inclinadas.

Na equação (2.1), a condição de equilíbrio na direção vertical do nó inferior da estrutura foi escrita considerando a geometria original (indeformada) da estrutura. Isto só é válido quando os deslocamentos que a estrutura vai sofrer são muito pequenos em relação às dimensões da estrutura. Essa hipótese, denominada de *hipótese de pequenos deslocamentos* (White *et al.* 1976, West 1989), vai ser adotada neste livro. A análise de estruturas com essa consideração denomina-se *análise de primeira ordem*. Nem sempre é possível adotar a hipótese de pequenos deslocamentos. Por exemplo, no projeto moderno de estruturas metálicas é exigido que se faça uma análise de segunda ordem (deslocamentos não desprezíveis na imposição das condições de equilíbrio), pelo menos de uma maneira aproximada.

Apesar disso, neste livro só serão consideradas análises com pequenos deslocamentos, e as condições de equilíbrio sempre serão escritas para a configuração (geometria) indeformada da estrutura. Esse ponto será justificado na seção 2.3 deste capítulo, onde a hipótese de pequenos deslocamentos é abordada em maior profundidade.

Observa-se pela equação (2.1) que não é possível a determinação dos valores dos esforços normais N_1 e N_2. Isto é, existem duas incógnitas em termos de esforços e apenas uma equação de equilíbrio (considerando que a equação de equilíbrio na direção horizontal já foi utilizada). Estruturas que não podem ter seus esforços determinados apenas pelas equações de equilíbrio são chamadas de *estruturas hiperestáticas*, como a estrutura do exemplo da figura 2.1. Existe um caso especial de estruturas que podem ter seus esforços internos e externos (reações de apoio) determinados apenas pelas condições de equilíbrio, são as chamadas *estruturas isostáticas*.

Em geral, as equações de equilíbrio fornecem condições necessárias, mas não suficientes, para a determinação dos esforços no modelo estrutural. Para a determinação dos esforços em estruturas hiperestáticas, é necessário fazer uso das outras condições que são tratadas nas seções a seguir.

2.1.2. Condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações

As condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações são condições geométricas que devem ser satisfeitas para garantir que a estrutura, ao se deformar, vai permanecer contínua (sem vazios ou sobreposição de pontos) e compatível com seus vínculos externos.

Deve-se ressaltar que as condições de compatibilidade não têm relação alguma com as propriedades de resistência dos materiais da estrutura (consideradas nas leis constitutivas dos materiais, tratadas na seção a seguir). As condições de compatibilidade são expressas por relações geométricas impostas no modelo estrutural para garantir a continuidade no domínio da estrutura real. Essas relações consideram as hipóteses geométricas adotadas na concepção do modelo.

As condições de compatibilidade podem ser divididas em dois grupos:

- *Condições de compatibilidade externa*: referem-se aos vínculos externos da estrutura, e garantem que os deslocamentos e deformações são compatíveis com as hipóteses adotadas com respeito aos suportes ou ligações com outras estruturas.
- *Condições de compatibilidade interna*: garantem que a estrutura permanece, ao se deformar, contínua no interior dos elementos estruturais (barras) e nas fronteiras entres os elementos estruturais, isto é, que as barras permanecem ligadas pelos nós que as conectam (incluindo ligação por rotação no caso de não haver articulação entre barras).

No exemplo da figura 2.1, as condições de compatibilidade externa são garantidas automaticamente quando só se admite uma configuração deformada para a estrutura que tenha deslocamentos nulos nos nós superiores, tal como mostra a figura 2.2. A configuração deformada está indicada, com deslocamentos ampliados de forma exagerada, pelas linhas tracejadas mostradas nessa figura.

As condições de compatibilidade interna devem garantir que as três barras permanecem ligadas pelo nó inferior na configuração deformada. Mantendo-se a hipótese de pequenos deslocamentos, pode-se considerar que o ângulo entre as barras após a deformação da estrutura não se altera, tal como indicado na figura 2.2.

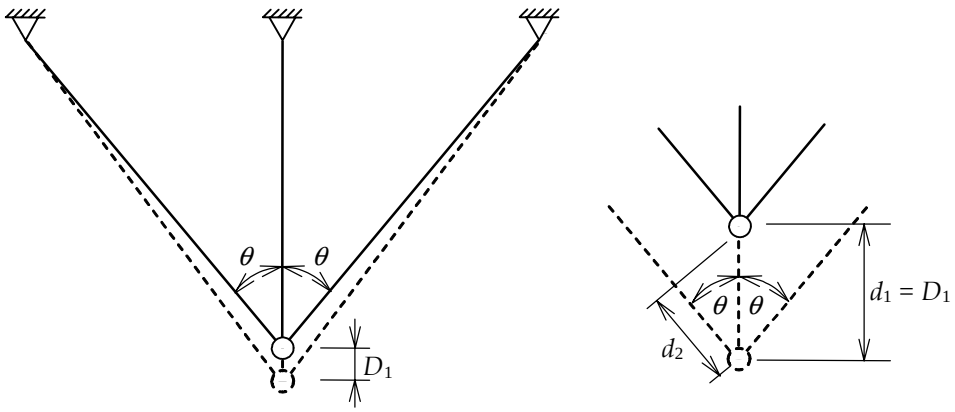


Figura 2.2 – Configuração deformada da estrutura com três barras articuladas.

Com base na figura 2.2 e considerando a simetria da estrutura, pode-se então estabelecer relações de compatibilidade entre os alongamentos das barras da estrutura e o deslocamento vertical do nó inferior:

$d_1 = D_1$;

$d_2 = D_1 \cdot \cos\theta$.

Onde:

$D_1 \rightarrow$ deslocamento vertical do nó inferior;

$d_1 \rightarrow$ alongamento da barra vertical;

$d_2 \rightarrow$ alongamento das barras inclinadas.

Isto resulta na seguinte equação de compatibilidade entre os alongamentos das barras:

$$d_2 = d_1 \cdot \cos\theta \,. \tag{2.2}$$

A introdução da equação de compatibilidade acrescentou duas novas incógnitas ao problema, d_1 e d_2, sem relacioná-las às incógnitas anteriores, N_1 e N_2. Entretanto, essas quatro incógnitas vão ficar relacionadas através da consideração do comportamento do material que compõe a estrutura, sem que isso introduza novas incógnitas.

2.1.3. Leis constitutivas dos materiais

O modelo matemático do comportamento dos materiais, em um nível macroscópico, é expresso por um conjunto de relações matemáticas entre tensões e deforma-

ções, chamadas de *leis constitutivas* (Féodosiev 1977). Essas relações contêm parâmetros que definem o comportamento dos materiais. A Teoria da Elasticidade (Timoshenko & Goodier 1980) estabelece que as relações da lei constitutiva são equações lineares com parâmetros constantes. Nesse caso, é dito que o material trabalha em regime elástico-linear, onde tensões e deformações são proporcionais. Entretanto, nem sempre é possível adotar um comportamento tão simplificado para os materiais. Por exemplo, procedimentos modernos de projeto de estruturas metálicas ou de concreto armado são baseados em estado de limite último, quando o material não tem mais um comportamento elástico-linear.

Apesar disso, no contexto deste livro só serão considerados materiais idealizados com comportamento elástico-linear e sem limite de resistência. Isto é justificado pelos seguintes pontos:

- De uma maneira geral, as estruturas civis trabalham em regime elástico-linear. Por isso, a maioria das estruturas é analisada adotando-se essa aproximação.
- Mesmo para projetos baseados em regime último, a determinação da distribuição de esforços internos é, em geral, feita a partir de uma análise linear. Isto é, faz-se o dimensionamento local no estado último de resistência, com uso de coeficientes de majoração de carga e de minoração de resistência, mas com esforços calculados através de uma análise global linear. Esta é uma aproximação razoável na maioria dos casos, mas o correto seria fazer uma análise global considerando o material em regime não-linear (que é relativamente complexa quando comparada com uma análise linear).
- Na prática, uma análise não-linear é executada computacionalmente de forma incremental, sendo que em cada passo do processo incremental uma análise linear é feita. Como este livro é introdutório para a análise de estruturas, a consideração de um comportamento linear se justifica.
- O foco principal deste livro são os métodos básicos da análise estrutural. A consideração em si de leis constitutivas não lineares é um tema bastante amplo que foge do escopo deste livro.

Portanto, no exemplo da figura 2.1, o material considerado tem um comportamento elástico-linear. As barras desta estrutura estão submetidas apenas a esforços axiais de tração. As tensões σ_x e deformações ε_x que aparecem nesse caso são normais às seções transversais das barras (na direção do eixo local x, na direção axial da barra). A lei constitutiva que relaciona tensões normais e deformações normais é a conhecida Lei de Hooke (Beer & Johnston 1996, Féodosiev 1977) e é dada por

$$\sigma_x = E\varepsilon_x \,, \tag{2.3}$$

onde:

$E \rightarrow$ *módulo de elasticidade* (propriedade do material);

$\sigma_x \rightarrow$ tensões normais na direção axial da barra;

$\varepsilon_x \rightarrow$ deformações normais na direção axial da barra.

No contexto de uma análise com pequenos deslocamentos, a tensão normal devida a um esforço axial é dada pela razão entre o valor do esforço e a área da seção transversal. E a deformação normal é a razão entre o alongamento da barra e o seu comprimento original. Assim, para a barra vertical da figura 2.1 tem-se:

$$\frac{N_1}{A} = E\frac{d_1}{l}, \tag{2.4}$$

e para as barras inclinadas tem-se:

$$\frac{N_2}{A} = E\frac{d_2}{l/\cos\theta}. \tag{2.5}$$

Observa-se que as equações (2.4) e (2.5) introduziram novas relações entre as incógnitas do problema sem que tivessem aparecido novas variáveis. Dessa maneira, as equações (2.1), (2.2), (2.4) e (2.5) formam um sistema de quatro equações a quatro incógnitas, N_1, N_2, d_1 e d_2, resultando na solução única do problema.

Vê-se que só foi possível resolver a estrutura hiperestática desse exemplo utilizando todos os três tipos de condições: equilíbrio, compatibilidade e leis constitutivas. A próxima seção discute esse ponto em mais detalhe.

Há casos em que o material é também solicitado ao efeito de cisalhamento. Para materiais trabalhando em regime elástico-linear, a lei constitutiva que relaciona tensões cisalhantes com distorções de cisalhamento é dada por:

$$\tau = G\gamma, \tag{2.6}$$

onde:

$G \rightarrow$ *módulo de cisalhamento* (propriedade do material);

$\tau \rightarrow$ tensão de cisalhamento;

$\gamma \rightarrow$ distorção de cisalhamento.

2.2. Métodos básicos da análise estrutural

O exemplo simples mostrado na seção anterior ilustra bem a problemática para a análise de uma estrutura hiperestática. Para se resolver (calcular esforços, deslocamentos, etc.) uma estrutura hiperestática é sempre necessário considerar os três grupos de condições básicas da análise estrutural: condições de equilíbrio, condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações e condições sobre o comportamento dos materiais (White *et al.* 1976).

No exemplo, existem infinitos valores de N_1 e N_2 que satisfazem a equação de equilíbrio (2.1). Também existem infinitos valores de d_1 e d_2 que satisfazem a equação de compatibilidade (2.2). Entretanto, existe uma única solução para essas entidades: é aquela que satisfaz simultaneamente equilíbrio, compatibilidade e leis constitutivas.

Observa-se que para esse exemplo a solução da estrutura hiperestática requer a resolução de um sistema de quatro equações a quatro incógnitas. Para estruturas usuais (bem maiores), a formulação do problema dessa maneira acarreta em uma complexidade de tal ordem que a solução pode ficar comprometida. Assim, é necessário definir metodologias para solução de estruturas hiperestáticas. Isto vai resultar nos dois métodos básicos da análise estrutural, que são introduzidos a seguir.

2.2.1. Método das Forças

O primeiro método básico da análise de estruturas é o chamado *Método das Forças*. Nesse método as incógnitas principais do problema são forças e momentos, que podem ser reações de apoio ou esforços internos. Todas as outras incógnitas são expressas em termos das incógnitas principais escolhidas e substituídas em equações de compatibilidade, que são então resolvidas.

O Método das Forças tem como idéia básica determinar, dentro do conjunto de soluções em forças que satisfazem as condições de equilíbrio, qual a solução que faz com que as condições de compatibilidade também fiquem satisfeitas.

Na formalização do Método das Forças existe uma seqüência de introdução das condições básicas do problema: primeiro são utilizadas as condições de equilíbrio, em seguida são consideradas as leis constitutivas dos materiais, e finalmente são utilizadas as condições de compatibilidade. O exemplo da figura 2.1 vai ser usado para ilustrar essa seqüência.

Considere que o esforço normal N_1 na barra central foi adotado como a incógnita principal. O número de incógnitas principais é igual ao número de incógnitas excedentes nas equações de equilíbrio. A escolha de N_1 como principal foi arbitrária (teria sido indiferente escolher N_2). Pela equação de equilíbrio (2.1) pode-se escrever N_2 em função de N_1:

$$N_2 = \frac{P - N_1}{2 \cdot \cos\theta}. \tag{2.7}$$

Pelas equações (2.4) e (2.5) pode-se expressar d_1 e d_2 em função de N_1 e N_2, respectivamente. Utilizando a equação (2.7) e substituindo na equação (2.2), tem-se a equação de compatibilidade expressa em termos da incógnita N_1:

$$\left(\frac{l}{EA}+\frac{l}{2\cdot EA\cdot(\cos\theta)^3}\right)\cdot N_1=\frac{P\cdot l}{2\cdot EA\cdot(\cos\theta)^3}\,. \tag{2.8}$$

Finalmente, a solução desta equação resulta no valor de N_1, e substituindo esse resultado na equação (2.7) tem-se N_2:

$$N_1=\frac{P}{1+2\cdot(\cos\theta)^3}\,;$$

$$N_2=\frac{P\cdot(\cos\theta)^2}{1+2\cdot(\cos\theta)^3}\,.$$

Deve-se salientar que os valores de N_1 e N_2 independem da área da seção transversal das barras e do módulo de elasticidade porque esses parâmetros são, nesse exemplo, iguais para as três barras, tendo sido cancelados na solução da equação (2.8).

Na verdade, a solução mostrada acima não corresponde à metodologia utilizada na prática para analisar uma estrutura hiperestática pelo Método das Forças. A metodologia adotada na prática faz uma parametrização (discretização) do problema em termos de variáveis independentes, tal como já sugerido na seção 1.2.2 do capítulo 1. No caso do Método das Forças, essas variáveis são as forças (e momentos) associadas aos vínculos excedentes à determinação estática da estrutura. Essas forças e momentos são chamados de *hiperestáticos*.

Para o exemplo das três barras só existe um hiperestático. Uma possível solução parametrizada pelo Método das Forças é obtida pela superposição de soluções básicas dos casos (0) e (1) mostrados na figura 2.3. O hiperestático escolhido nessa solução é a reação de apoio vertical X_1 (= N_1) e o vínculo associado é a restrição ao deslocamento vertical do apoio central.

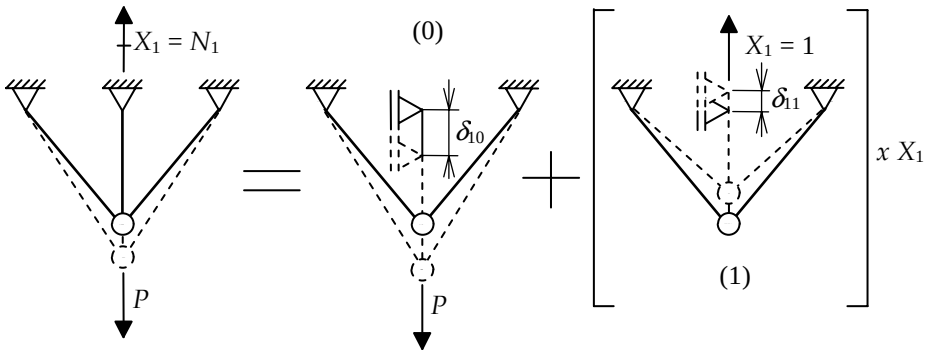


Figura 2.3 – Superposição de soluções básicas do Método das Forças.

Na solução indicada na figura 2.3, a estrutura utilizada nas soluções básicas é uma estrutura estaticamente determinada (isostática) obtida da estrutura original pela eliminação do vínculo excedente associado ao hiperestático. Essa estrutura isostática auxiliar é chamada de *Sistema Principal* (SP). Cada solução básica isola um determinado efeito ou parâmetro no SP: o efeito da solicitação externa (carregamento) é isolado no caso (0) e o efeito do hiperestático X_1 é isolado no caso (1).

As soluções básicas mostradas na figura 2.3 violam uma condição de compatibilidade da estrutura original pois o vínculo eliminado libera o deslocamento vertical do apoio central. Por outro lado, as soluções básicas do Método das Forças satisfazem as equações de equilíbrio da estrutura original.

A metodologia de cálculo do Método das Forças determina o valor que o hiperestático deve ter para recompor o vínculo eliminado no SP. Essa condição pode ser expressa matematicamente por uma equação de compatibilidade que superpõe os deslocamentos no vínculo eliminado de cada caso básico:

$$\delta_{10} + \delta_{11} \cdot X_1 = 0 \,. \tag{2.9}$$

Nessa equação:

$\delta_{10} \rightarrow$ *termo de carga*: deslocamento vertical no ponto do vínculo eliminado no caso (0);

$\delta_{11} \rightarrow$ *coeficiente de flexibilidade*: deslocamento vertical no ponto do vínculo eliminado devido a um valor unitário do hiperestático aplicado isoladamente.

A equação (2.9) determina o valor do hiperestático X_1 que faz com que o deslocamento do ponto do vínculo eliminado seja nulo. Dessa forma, o valor correto do esforço normal N_1 (= X_1) é determinado pois a compatibilidade da estrutura original, violada na criação da estrutura auxiliar (SP) utilizada na superposição de casos básicos, é recomposta.

Considerando que deslocamentos verticais são positivos no sentido da força unitária arbitrada para X_1 (para cima), tem-se que os valores do termo de carga e do coeficiente de flexibilidade para esse problema são:

$$\delta_{10} = \frac{-P \cdot l}{2 \cdot EA \cdot (\cos\theta)^3} \qquad \text{e} \qquad \delta_{11} = \frac{l}{EA} + \frac{l}{2 \cdot EA \cdot (\cos\theta)^3} \,.$$

Substituindo esses valores na equação (2.9), pode-se observar que essa equação é exatamente igual à equação de compatibilidade (2.8) encontrada anteriormente.

No capítulo 5 essa metodologia prática do Método das Forças será formalizada detalhadamente. Essa metodologia está baseada na validade do Princípio da Superposição de Efeitos (veja seção 2.3) e serve para resolver qualquer estrutura hiperestática reticulada com comportamento linear.

O Método das Forças é assim denominado pois os hiperestáticos são forças (ou momentos). O método também é denominado *Método da Compatibilidade* (West 1989) pois as equações finais, como no exemplo a equação (2.9), são equações de compatibilidade escritas em termos dos hiperestáticos.

2.2.2. Método dos Deslocamentos

O segundo método básico da análise de estruturas é o chamado *Método dos Deslocamentos*. Nesse método as incógnitas principais do problema são deslocamentos e rotações. Todas as outras incógnitas são expressas em termos das incógnitas principais escolhidas e substituídas em equações de equilíbrio, que são então resolvidas.

O Método dos Deslocamentos tem como idéia básica determinar, dentro do conjunto de soluções em deslocamentos que satisfazem as condições de compatibilidade, qual a solução que faz com que as condições de equilíbrio também fiquem satisfeitas.

Observa-se que o Método dos Deslocamentos ataca a solução de estruturas de maneira inversa ao que é feito pelo Método das Forças. Por isso esses métodos são ditos *duais*. Na formalização do Método dos Deslocamentos a seqüência de introdução das condições básicas também é inversa: primeiro são utilizadas as condições de compatibilidade, em seguida são consideradas as leis constitutivas dos materiais, e finalmente são utilizadas as condições de equilíbrio. O exemplo da figura 2.1 também vai ser utilizado para mostrar isso.

A incógnita principal escolhida é o alongamento d_1 da barra vertical, que corresponde ao deslocamento vertical D_1 do nó inferior da estrutura (veja figura 2.2). O número de incógnitas no Método dos Deslocamentos é igual ao número de incógnitas excedentes nas equações de compatibilidade. No exemplo, existe uma equação de compatibilidade – equação (2.2) – com duas incógnitas: d_1 e d_2. A escolha de d_1 como principal foi arbitrária.

Utilizando a equação de compatibilidade e as equações (2.4) e (2.5) da lei constitutiva, pode-se expressar a equação de equilíbrio (2.1) em função da incógnita principal:

$$\left(\frac{EA}{l}+\frac{2\cdot EA\cdot(\cos\theta)^3}{l}\right)\cdot d_1 = P\,. \tag{2.10}$$

A solução desta equação fornece o valor de d_1, e substituindo esse resultado na equação (2.2) tem-se d_2:

$$d_1 = \frac{P}{1+2\cdot(\cos\theta)^3}\cdot\frac{l}{EA}\,;$$

$$d_2 = \frac{P \cdot \cos\theta}{1 + 2 \cdot (\cos\theta)^3} \cdot \frac{l}{EA}.$$

Para encontrar os valores de N_1 e N_2 mostrados anteriormente basta utilizar as equações (2.4) e (2.5).

Assim como na seção anterior para o Método das Forças, a solução pelo Método dos Deslocamentos apresentada inicialmente nesta seção tem um caráter apenas didático. Na prática é necessário formalizar o método para resolver qualquer tipo de estrutura reticulada. A metodologia adotada na prática faz uma parametrização (discretização) do problema em termos de variáveis independentes, tal como indicado na seção 1.2.2 do capítulo 1. No caso do Método dos Deslocamentos, essas variáveis são os parâmetros que definem completamente a configuração deformada da estrutura, que são chamados de *deslocabilidades*.

Para o exemplo das três barras, devido à simetria da estrutura, está sendo considerado que o nó inferior não se desloca lateralmente. Portanto, só existe uma deslocabilidade, que é o deslocamento vertical D_1 do nó inferior. A solução parametrizada pelo Método do Deslocamentos é obtida pela superposição de soluções básicas dos casos (0) e (1) mostrados na figura 2.4.

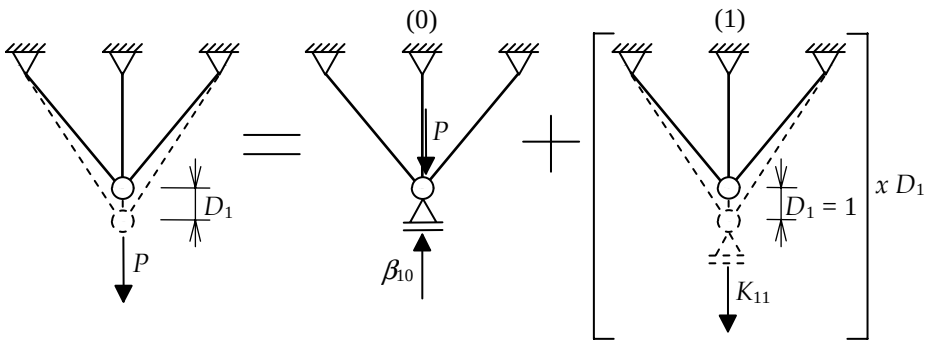


Figura 2.4 – Superposição de soluções básicas do Método dos Deslocamentos.

Na solução indicada na figura 2.4, a estrutura utilizada nas soluções básicas é uma *estrutura cinematicamente determinada* (estrutura com configuração deformada conhecida) obtida da estrutura original pela adição do vínculo necessário para impedir a deslocabilidade D_1. Essa estrutura cinematicamente determinada auxiliar é chamada de *Sistema Hipergeométrico* (SH). Cada solução básica isola um determinado efeito ou parâmetro no SH: o efeito da solicitação externa (carregamento) é isolado no caso (0) e o efeito da deslocabilidade D_1 é isolado no caso (1).

As soluções básicas mostradas na figura 2.4 satisfazem as condições de equilíbrio do Sistema Hipergeométrico, mas violam o equilíbrio da estrutura original, que não contém o vínculo adicional que impede a deslocabilidade D_1. Dito de outra maneira, o apoio fictício adicionado no SH introduz uma reação de apoio espúria

que fere o equilíbrio da estrutura original. Deve-se observar que as soluções básicas do Método dos Deslocamentos jamais violam as condições de compatibilidade da estrutura original, isto é, existe continuidade interna (ligação entre as barras) e compatibilidade com os vínculos externos.

A metodologia de cálculo do Método dos Deslocamentos determina o valor que a deslocabilidade D_1 deve ter para recompor o equilíbrio da estrutura original sem o apoio fictício do SH. Essa condição pode ser expressa matematicamente por uma equação de equilíbrio que superpõe as reações no apoio fictício do SH de cada caso básico:

$$\beta_{10} + K_{11} \cdot D_1 = 0 \,. \tag{2.11}$$

Nessa equação:

$\beta_{10} \rightarrow$ *termo de carga*: força (reação) vertical no apoio fictício do caso (0);

$K_{11} \rightarrow$ *coeficiente de rigidez*: força vertical no apoio fictício do SH necessária para impor uma configuração deformada tal que a deslocabilidade D_1 tenha um valor unitário.

A equação (2.11) determina o valor da deslocabilidade D_1 que faz com que a reação final (na superposição) no apoio fictício do SH seja nula. Dessa forma, o valor correto de D_1 é determinado pois o equilíbrio da estrutura original, violado na criação da estrutura auxiliar (SH) utilizada na superposição de casos básicos, é restabelecido.

Considerando que forças verticais são positivas no sentido do deslocamento unitário arbitrado para D_1 (para baixo), tem-se que os valores do termo de carga e do coeficiente de rigidez para esse problema são:

$$\beta_{10} = -P \qquad \text{e} \qquad K_{11} = \frac{EA}{l} + \frac{2 \cdot EA \cdot (\cos\theta)^3}{l} \,.$$

Substituindo esses valores na equação (2.11), pode-se observar que essa equação é exatamente igual à equação de equilíbrio (2.10) encontrada anteriormente.

No capítulo 6 essa metodologia prática do Método dos Deslocamentos será formalizada detalhadamente. Assim como para o Método das Forças, essa metodologia está baseada na validade do Princípio da Superposição de Efeitos (veja seção 2.3) e serve para resolver qualquer estrutura reticulada com comportamento linear.

O Método dos Deslocamentos é assim denominado pois as incógnitas (deslocabilidades) são deslocamentos (ou rotações). O método também é chamado de *Método do Equilíbrio* (West 1989) pois as equações finais, como no exemplo a equação (2.11), são equações de equilíbrio tendo como variáveis principais as deslocabilidades.

2.2.3. Comparação entre o Método das Forças e o Método dos Deslocamentos

Nas duas seções anteriores os dois métodos básicos da análise de estruturas reticuladas foram introduzidos com base em um exemplo simples com três barras articuladas. Como comentado, esses métodos serão apresentados em detalhes em capítulos subseqüentes deste livro. Entretanto, as principais idéias dos dois métodos já foram abordadas e é importante salientar os pontos principais.

Nesta seção é feita uma comparação entre os Métodos das Forças e dos Deslocamentos, mostrando um resumo da metodologia de cada método através da tabela mostrada a seguir, salientando a dualidade entre os dois métodos.

Método das Forças	**Método dos Deslocamentos**
Idéia básica: Determinar, dentro do conjunto de soluções em forças que satisfazem as condições de equilíbrio, qual a solução que faz com que as condições de compatibilidade também fiquem satisfeitas.	***Idéia básica:*** Determinar, dentro do conjunto de soluções em deslocamentos que satisfazem as condições de compatibilidade, qual a solução que faz com que as condições de equilíbrio também fiquem satisfeitas.
Metodologia: Superpor uma série de soluções estaticamente determinadas (isostáticas) que satisfazem as condições de equilíbrio da estrutura para obter uma solução final que também satisfaz as condições de compatibilidade.	***Metodologia:*** Superpor uma série de soluções cinematicamente determinadas (configurações deformadas conhecidas) que satisfazem as condições de compatibilidade da estrutura para obter uma solução final que também satisfaz as condições de equilíbrio.
Incógnitas: Hiperestáticos: forças e momentos associados a vínculos excedentes à determinação estática da estrutura.	***Incógnitas:*** Deslocabilidades: componentes de deslocamentos e rotações nodais que definem a configuração deformada da estrutura.
Número de incógnitas: É o número de incógnitas excedentes das equações de equilíbrio, denominado *grau de hiperestaticidade*.	***Número de incógnitas:*** É o número de incógnitas excedentes das equações de compatibilidade, denominado *grau de hipergeometria*.

Estrutura auxiliar utilizada nas soluções básicas: Sistema Principal (SP): estrutura estaticamente determinada (isostática) obtida da estrutura original pela eliminação dos vínculos excedentes associados aos hiperestáticos. Essa estrutura auxiliar viola condições de compatibilidade da estrutura original.	***Estrutura auxiliar utilizada nas soluções básicas:*** Sistema Hipergeométrico (SH): estrutura cinematicamente determinada (estrutura com configuração deformada conhecida) obtida da estrutura original pela adição dos vínculos necessários para impedir as deslocabilidades. Essa estrutura auxiliar viola condições de equilíbrio da estrutura original.
Equações finais: São equações de compatibilidade expressas em termos dos hiperestáticos. Essas equações recompõem as condições de compatibilidade violadas nas soluções básicas.	***Equações finais:*** São equações de equilíbrio expressas em termos das deslocabilidades. Essas equações recompõem as condições de equilíbrio violadas nas soluções básicas.
Termos de carga das equações finais: Deslocamentos e rotações nos pontos dos vínculos liberados no SP devidos à solicitação externa (carregamento).	***Termos de carga das equações finais:*** Forças e momentos (reações) nos vínculos adicionados no SH devidos à solicitação externa (carregamento)
Coeficientes das equações finais: Coeficientes de flexibilidade: deslocamentos e rotações nos pontos dos vínculos liberados no SP devidos a hiperestáticos com valores unitários atuando isoladamente.	***Coeficientes das equações finais:*** Coeficientes de rigidez: forças e momentos nos vínculos adicionados no SH para impor configurações deformadas com deslocabilidades isoladas com valores unitários.

2.3. Comportamento linear e superposição de efeitos

Como visto nas seções anteriores, na formalização dos métodos básicos da análise estrutural o *Princípio da Superposição de Efeitos* (White *et al.* 1976, West 1989, Felton & Nelson 1996) é adotado. Esse princípio prescreve que a superposição dos campos de deslocamentos provocados por vários sistemas de forças atuando isoladamente é igual ao campo de deslocamentos provocado pelos mesmos sistemas de forças atuando concomitantemente. A figura 2.5 exemplifica esse princípio mostrando que a combinação linear de duas forças resulta nos mesmos deslocamentos

da combinação linear dos deslocamentos provocados pelas forças atuando isoladamente.

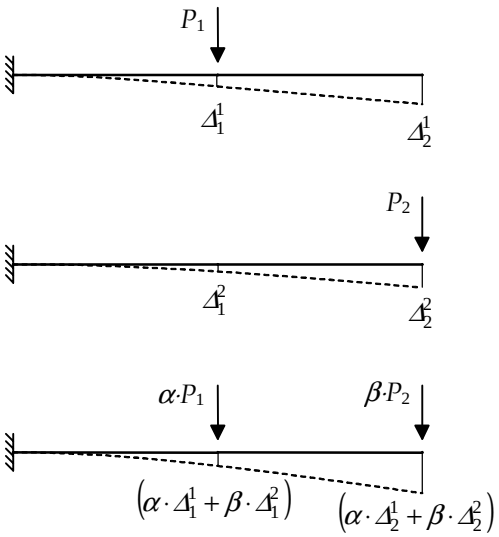


Figura 2.5 – Combinação linear de duas forças e os correspondentes deslocamentos.

Para que se possa utilizar esse princípio é necessário que a estrutura tenha um comportamento linear. O comportamento linear de uma estrutura está baseado em duas condições. A primeira é que o material trabalhe no regime elástico-linear. A segunda condição é que seja válida a hipótese de pequenos deslocamentos.

Conforme abordado na seção 2.1.1, deslocamentos podem ser considerados pequenos quando as equações de equilíbrio escritas para a geometria indeformada da estrutura fornecem resultados praticamente iguais aos obtidos pelas mesmas equações de equilíbrio escritas para a geometria deformada da estrutura (White *et al.* 1976).

Exceto em casos particulares, as estruturas civis têm deslocamentos pequenos em comparação aos tamanhos característicos dos seus membros (comprimento da barra ou altura da seção transversal, por exemplo). Um contra-exemplo, para o qual não é possível adotar a hipótese de pequenos deslocamentos, é mostrado na figura 2.6 (White *et al.* 1976). Essa estrutura tem duas barras e três rótulas alinhadas, e o estado de equilíbrio estável só pode ser alcançado para a estrutura na configuração deformada. Cabos, que são estruturas muito flexíveis, são um outro exemplo de estruturas cujo equilíbrio é alcançado na geometria final, considerando os seus deslocamentos sobrepostos à geometria inicial indeformada. Essas estruturas não serão tratadas neste livro, e serão classificadas como *instáveis*.

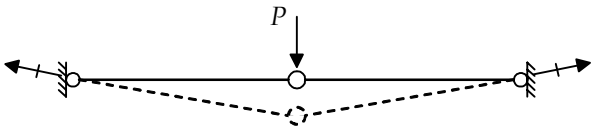


Figura 2.6 – Exemplo de uma estrutura para a qual não se pode adotar pequenos deslocamentos.

Existem exemplos clássicos de estruturas instáveis, tais como as mostradas na figura 2.7 (White *et al.* 1976). O pórtico da figura 2.7-a apresenta três componentes de reação de apoio que são verticais, não existindo nenhum vínculo que impeça o movimento horizontal do pórtico. A estrutura da figura 2.7-b tem três reações concorrentes em um ponto. Portanto, na configuração indeformada, não é possível equilibrar o momento de forças atuantes, tal como a carga P, em relação ao ponto de convergência das reações de apoio. Nesse caso, talvez o equilíbrio pudesse ser alcançado na configuração deformada da estrutura, quando as reações deixariam de concorrer em um ponto. Mesmo assim, essa estrutura sempre apresentaria um estado de instabilidade eminente.

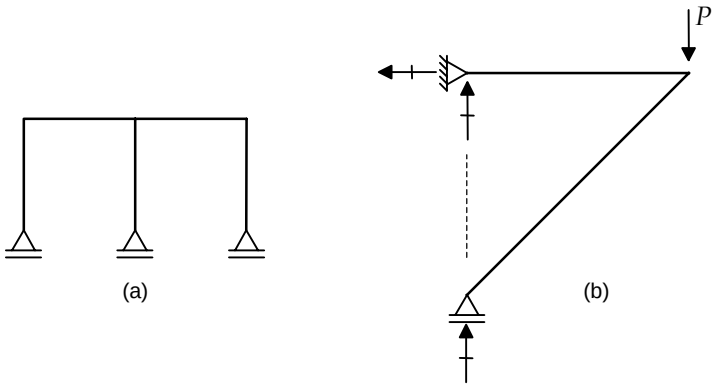


Figura 2.7 – Exemplos de estruturas instáveis pela configuração dos apoios externos.

A dependência do comportamento linear com a hipótese de pequenos deslocamentos pode ser entendida a partir do exemplo da figura 2.8. Nessa estrutura, o deslocamento vertical da extremidade inferior do balanço, δa, depende das características geométricas das barras, assim como dos valores das forças V e H e das propriedades do material da estrutura.

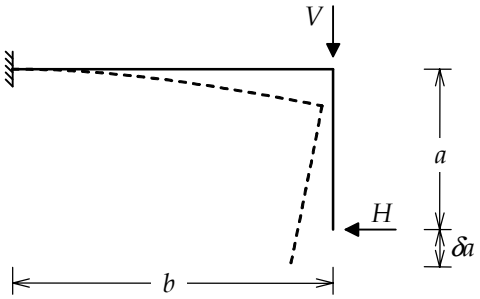


Figura 2.8 – Configuração deformada de um pórtico em forma de "L".

Considerando que a estrutura da figura 2.8 tem um material elástico-linear e seções transversais pré-definidas, e que as forças estão sempre atuando nos mesmos pontos, o comportamento da estrutura, no que diz respeito aos seus deslocamentos, depende apenas das características geométricas da estrutura (a e b) e dos valores das cargas (V e H), que podem variar. Duas situações podem ser consideradas:

- Deslocamento δa com valor não pode ser desprezado em relação às dimensões a e b, de tal maneira que as condições de equilíbrio devem ser escritas para a geometria deformada. Nesse caso, $\delta a = \delta a(V, H, a+\delta a, b)$, ou seja, a determinação de δa depende do conhecimento do seu próprio valor. Isto caracteriza o que se define como *não-linearidade geométrica* (White *et al.* 1976).
- Deslocamento δa com valor muito menor do que as dimensões a e b, de tal maneira que as condições de equilíbrio podem ser escritas para a geometria original indeformada. Nesse caso pode-se dizer que $\delta a = \delta a(V, H, a, b)$, ou seja, não existe dependência de δa em relação a si próprio. Como todas as outras propriedades são lineares, o comportamento da estrutura é linear. Isto é, δa varia linearmente em função dos valores das cargas.

No caso em que os deslocamentos não são pequenos, a determinação de δa em geral não tem solução analítica simples. Nesse caso, o valor de δa pode ser determinado através de algum processo iterativo. Por exemplo, partindo-se de um valor inicial que poderia ser nulo, determina-se o valor seguinte considerando um comportamento linear. Com os valores de deslocamentos calculados no passo anterior, atualiza-se a geometria da estrutura e determina-se o valor seguinte de δa. Esse processo se repete até que o valor determinado em um passo não difira significativamente do valor do passo anterior. Esse processo pode não convergir, e nesse caso a estrutura é instável.

Um exemplo isostático simples (White *et al.* 1976) é mostrado na figura 2.9 para ilustrar o efeito da não-linearidade geométrica. A configuração deformada da estrutura está indicada pelas linhas tracejadas da figura. Na configuração indeformada o ângulo entre as barras e o eixo vertical é θ, e na configuração deformada o ângulo é α. Nesse exemplo os deslocamentos não são considerados

pequenos e a equação de equilíbrio que relaciona a força aplicada P com o esforço normal N nas barras é escrita na configuração final (deformada) da estrutura, tal como expresso na equação (2.12).

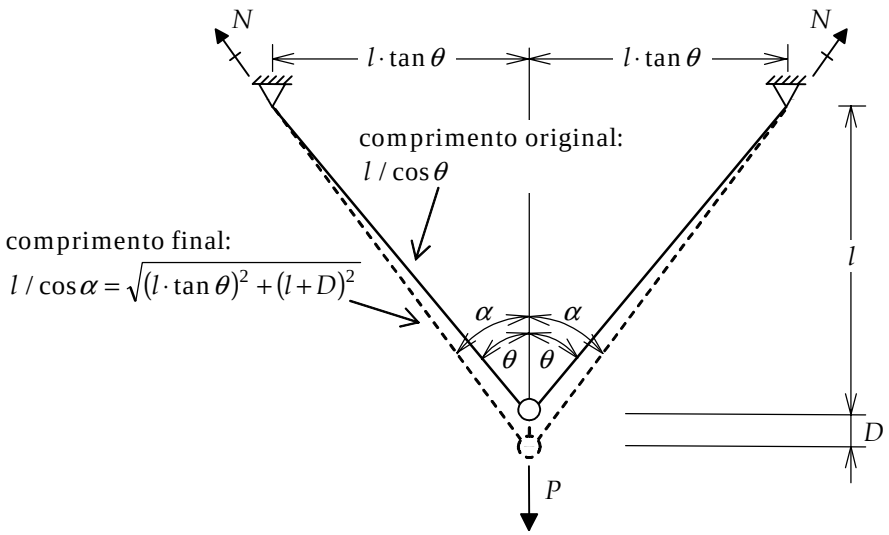


Figura 2.9 – Estrutura isostática com grandes deslocamentos.

$$P = 2 \cdot N \cdot \cos\alpha = 2 \cdot N \cdot \frac{l+D}{\sqrt{(l \cdot \tan\theta)^2 + (l+D)^2}} . \tag{2.12}$$

Com base na figura 2.9, pode-se relacionar o alongamento d das barras com o deslocamento vertical D do nó central. O alongamento das barras é a diferença entre o comprimento final (deformado) das barras e o comprimento original (indeformado), resultando na seguinte relação de compatibilidade:

$$d = \sqrt{(l \cdot \tan\theta)^2 + (l+D)^2} - l / \cos\theta . \tag{2.13}$$

Para obter a resposta do problema em termos de deslocamentos, é necessário considerar a relação tensão-deformação do material. Considerando deformação nas barras como a razão entre o alongamento e o comprimento original da barra, resulta em uma expressão que relaciona o esforço normal das barras com o seu alongamento:

$$N = \frac{EA}{(l / \cos\theta)} \cdot d \tag{2.14}$$

Substituindo o alongamento d dado pela equação (2.13) na equação (2.14), e depois substituindo o esforço normal N na equação (2.12), resulta em uma expressão que relaciona a força aplicada P com o deslocamento vertical D:

$$P = 2 \cdot \frac{EA \cdot \cos\theta}{l} \cdot \left(\sqrt{(l \cdot \tan\theta)^2 + (l+D)^2} - l/\cos\theta \right) \cdot \frac{l+D}{\sqrt{(l \cdot \tan\theta)^2 + (l+D)^2}} .$$

Simplificando essa expressão, tem-se:

$$P = 2 \cdot EA \cdot (l+D) \cdot \left(\frac{\cos\theta}{l} - \frac{1}{\sqrt{(l \cdot \tan\theta)^2 + (l+D)^2}} \right) . \tag{2.15}$$

A relação entre a força P e o deslocamento D da equação (2.15) é mostrada na figura 2.10 para alguns valores do ângulo θ da configuração indeformada da estrutura. Os valores da força aplicada foram normalizados pela razão P/EA e os valores dos deslocamentos foram normalizados pela razão D/l.

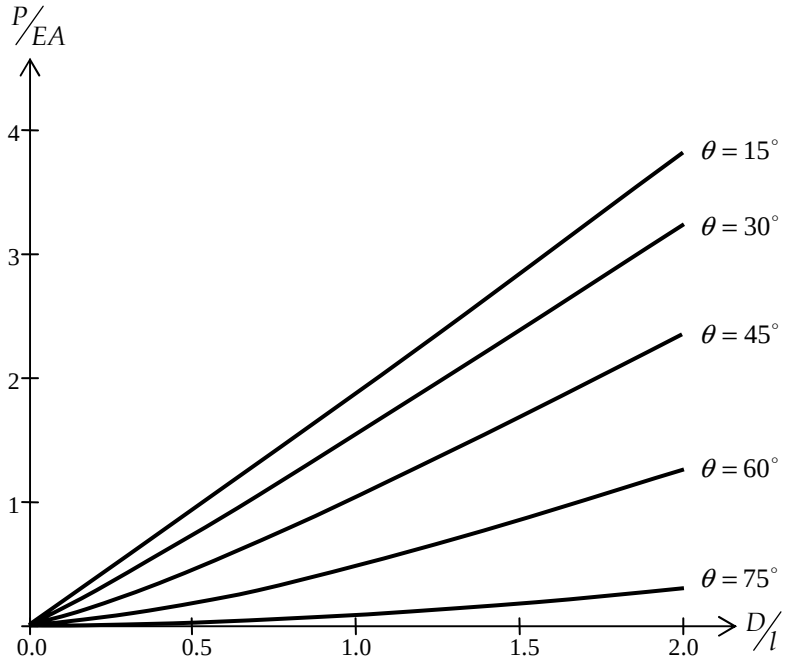


Figura 2.10 – Curvas carga-deslocamento para estrutura isostática com grandes deslocamentos.

Com base na figura 2.10 pode-se observar a natureza não-linear da resposta da estrutura para grandes deslocamentos. A curva carga-deslocamento para o caso da estrutura achatada (ângulo θ grande) é a que apresenta maior grau de não-linearidade, enquanto a curva para o caso da estrutura alongada (ângulo θ peque-

no) é praticamente linear. Nota-se também que a estrutura mais alongada é a mais rígida (valor de carga mais alto para um dado valor de deslocamento).

É interessante comparar a resposta não-linear dada pela equação (2.15) com a resposta linear da estrutura da figura 2.9 para pequenos deslocamentos. A resposta linear é obtida igualando os ângulos θ e α, e considerando $d = D \cdot \cos\theta$, tal como na equação (2.2). Isto resulta na seguinte relação carga-deslocamento:

$$P_{linear} = \frac{2 \cdot EA \cdot (\cos\theta)^3}{l} \cdot D \,. \tag{2.16}$$

Pode-se comparar a equação (2.16) com a derivada da resposta não-linear avaliada para $D = 0$:

$$\frac{dP(0)}{dD} = \frac{2 \cdot EA \cdot (\cos\theta)^3}{l} \,. \tag{2.17}$$

Vê-se que o coeficiente angular da resposta linear é igual à derivada da curva carga-deslocamento não-linear para $D = 0$. Isso mostra que a resposta linear é uma aproximação da resposta não-linear para pequenos deslocamentos.

Esse estudo do comportamento não-linear de uma estrutura indica que solução para grandes deslocamentos pode ser relativamente complexa, mesmo para o caso de uma estrutura bastante simples como a da figura 2.9. De uma certa maneira, o comportamento de todas as estruturas é não-linear para o caso de uma análise exata que envolveria a consideração dos deslocamentos da estrutura nas equações de equilíbrio (equilíbrio imposto na configuração deformada). Entretanto (e felizmente), para os casos mais freqüentes de estruturas civis os deslocamentos são tão pequenos (para cargas usuais) que podem ser desconsiderados quando se formula as condições de equilíbrio.

Neste livro só serão consideradas estruturas para as quais pode-se adotar a hipótese de pequenos deslocamentos (equações de equilíbrio sempre escritas para a forma indeformada da estrutura). Essa hipótese é básica, juntamente com o comportamento linear dos materiais, para a utilização do princípio da superposição de efeitos (White *et al.* 1976).

Como dito anteriormente, esse princípio é aplicado nos métodos básicos da análise de estruturas, que são métodos lineares. Deve-se observar que métodos lineares de análise também são adotados em cada passo de um processo iterativo de análise não-linear.

2.4. Estruturas estaticamente determinadas e indeterminadas

Foi visto na seção 2.1.1 que existe um caso especial de estruturas que podem ter seus esforços internos e externos (reações de apoio) determinados apenas por con-

dições de equilíbrio. Essas estruturas são definidas como *estruturas estaticamente determinadas* ou *estruturas isostáticas*. As estruturas que não podem ter seus esforços internos e externos determinados apenas pelas condições de equilíbrio são definidas como *estruturas estaticamente indeterminadas* (*estruturas hiperestáticas*). Esta seção faz uma comparação entre o comportamento das estruturas isostáticas e hiperestáticas, mostrando suas vantagens e desvantagens, e justificando as razões das últimas aparecerem mais freqüentemente.

Essa comparação é feita utilizando um pórtico plano (White *et al.* 1976, West 1989), mostrado na figura 2.11, que aparece em duas versões. Na primeira (figura 2.11-a), as condições de suporte são tais que se pode determinar as reações de apoio utilizando somente condições de equilíbrio. Como o pórtico é um quadro aberto (não existe um ciclo fechado de barras), pode-se determinar os esforços internos em qualquer seção a partir apenas destas condições, e, portanto, a estrutura é isostática. A segunda versão do pórtico (figura 2.11-b) apresenta um vínculo externo excedente em relação à estabilidade estática, isto é, existem quatro componentes de reação de apoio para três equações de equilíbrio global da estrutura. Essas equações de equilíbrio global expressam as condições de somatório das forças horizontais nulo, somatório das forças verticais nulo e somatório dos momentos em relação a um ponto do plano nulo.

A figura 2.11 mostra as reações de apoio nos dois pórticos. Devido à simetria dos quadros, as reações verticais têm valores iguais à metade da carga vertical aplicada (P). O pórtico isostático tem reação horizontal do apoio da esquerda nula, pois este é o único apoio que restringe o deslocamento horizontal do quadro e não existem forças horizontais aplicadas. Já o pórtico hiperestático tem os valores das reações horizontais iguais, sendo as reações com sentidos inversos para garantir o equilíbrio na direção horizontal. O valor destas reações (H) é indefinido quando se considera somente as condições de equilíbrio.

Intuitivamente é fácil de se verificar que os sentidos das reações horizontais da estrutura hiperestática são “para dentro” do pórtico. Na figura 2.11-a, a configuração deformada da estrutura isostática, mostrada de forma exagerada (linha tracejada), indica uma tendência das barras verticais se afastarem relativamente. Na estrutura hiperestática a barra vertical da direita tem seu movimento horizontal restrito na base. Como a tendência é de “abrir” o pórtico, a reação associada a essa restrição vai “fechar” o pórtico, isto é, com sentido “para dentro”.

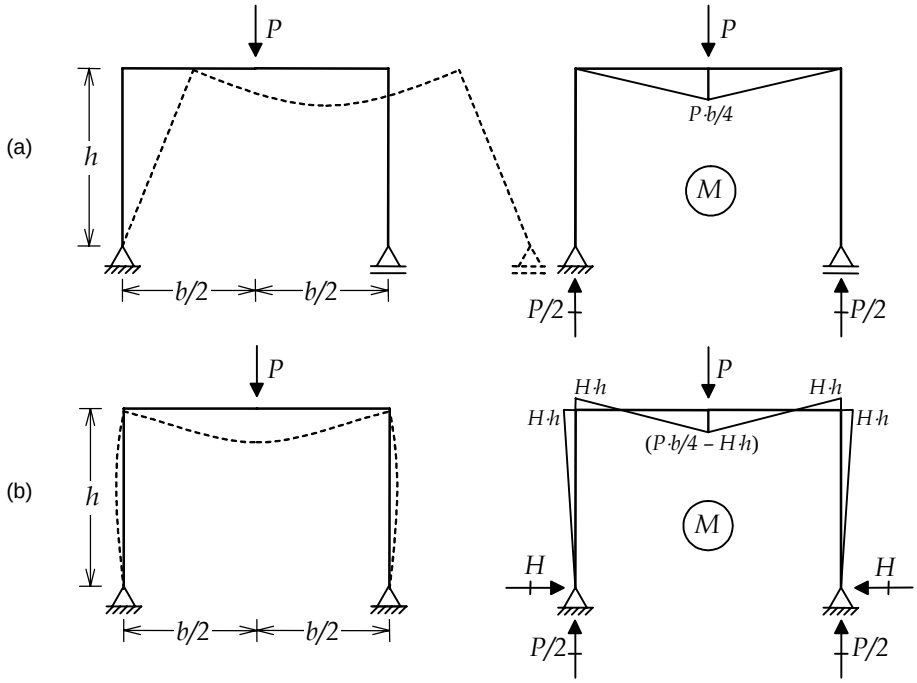


Figura 2.11 – Quadros isostático (a) e hiperestático (b), configurações deformadas, reações de apoio e diagramas de momentos fletores.[3]

Esse exemplo ilustra bem uma característica da estrutura hiperestática: existem infinitas soluções que satisfazem as condições de equilíbrio (nesse caso existem infinitos possíveis valores para a reação horizontal H). Como visto na seção 2.2, para determinar o valor de H, as condições de compatibilidade e as leis constitutivas dos materiais também são necessárias. Isto torna a resolução da estrutura hiperestática mais complexa.

Apesar dessa desvantagem da estrutura hiperestática, a maioria das estruturas é estaticamente indeterminada. Isto se deve aos seguintes motivos (White *et al.* 1976):

1. Algumas formas estruturais são intrinsecamente hiperestáticas, tais como o esqueleto de um edifício (conjunto de lajes, vigas e pilares), a casca de uma cobertura, ou uma treliça espacial.

2. Os esforços internos em uma estrutura hiperestática têm, em geral, uma distribuição mais otimizada ao longo da estrutura. Isto pode levar a menores

[3] A convenção adotada neste livro para o traçado do diagrama de momentos fletores é tal que o digrama é sempre desenhado do lado da fibra tracionada da seção transversal da barra.

valores para os esforços máximos. No caso das estruturas da figura 2.11, o máximo valor de momento fletor ocorre para o meio da barra horizontal (viga) da estrutura isostática, embora essa estrutura não apresente momentos fletores nas barras verticais (colunas). A viga da estrutura hiperestática apresenta máximo momento menor do que na viga da estrutura isostática, mas as colunas são requisitadas à flexão.

3. Na estrutura hiperestática há um controle maior dos esforços internos por parte do analista estrutural. Isto pode ser entendido com auxílio da figura 2.12. O quadro hiperestático dessa figura apresenta três situações para a rigidez relativa entre a viga e as colunas. Na figura 2.12-a, as colunas são muito mais rígidas do que a viga, fazendo com que as rotações das extremidades da viga sejam muito pequenas, se aproximando do caso de uma viga com extremidades engastadas. Na figura 2.12-c, por outro lado, a viga é muito mais rígida do que as colunas, a ponto de não oferecerem impedimento das rotações das extremidades da viga, que se aproxima do comportamento de uma viga simplesmente apoiada. A figura 2.12-b apresenta um caso intermediário. Observa-se como os diagramas de momentos fletores da viga podem ser alterados, de um comportamento bi-engastado para um bi-apoiado, com a variação da rigidez relativa entre os elementos estruturais. Observa-se também que as reações de apoio horizontais do pórtico têm valores distintos para cada uma das situações. Isto só é possível no caso de estruturas hiperestáticas. O analista estrutural pode explorar essa característica da estrutura hiperestática, minimizando ao máximo, dentro do possível, os esforços internos na estrutura. Isto não pode ser feito para uma estrutura isostática. No quadro da figura 2.11-a, as reações de apoio e o diagrama de momentos fletores independem dos parâmetros de rigidez relativos entre viga e colunas. Na estrutura isostática, as reações só dependem da geometria da estrutura e do valor da carga. O diagrama de momentos fletores só depende dos valores da carga e reações, e da geometria da estrutura.

4. Em uma estrutura hiperestática os vínculos excedentes podem induzir uma segurança adicional. Se uma parte de uma estrutura hiperestática por algum motivo perder sua capacidade resistiva, a estrutura como um todo ainda pode ter estabilidade. Isto porque a estrutura hiperestática pode ter uma capacidade de redistribuição de esforços, o que não ocorre para estruturas isostáticas. Dois exemplos dessa capacidade estão mostrados na figura 2.13. Se a diagonal comprimida D_1 da treliça hiperestática da figura 2.13-a perder a estabilidade por flambagem, a outra diagonal D_2, que trabalha à tração, ainda tem condições de dar estabilidade à estrutura. O aparecimento de uma rótula plástica na extremidade da direita da viga da figura 2.13-b, onde aparece o diagrama de momentos fletores com momento de plastificação M_p, não acarretaria na destruição da estrutura, pois ela se comportaria como uma viga simplesmente apoiada, ainda estável.

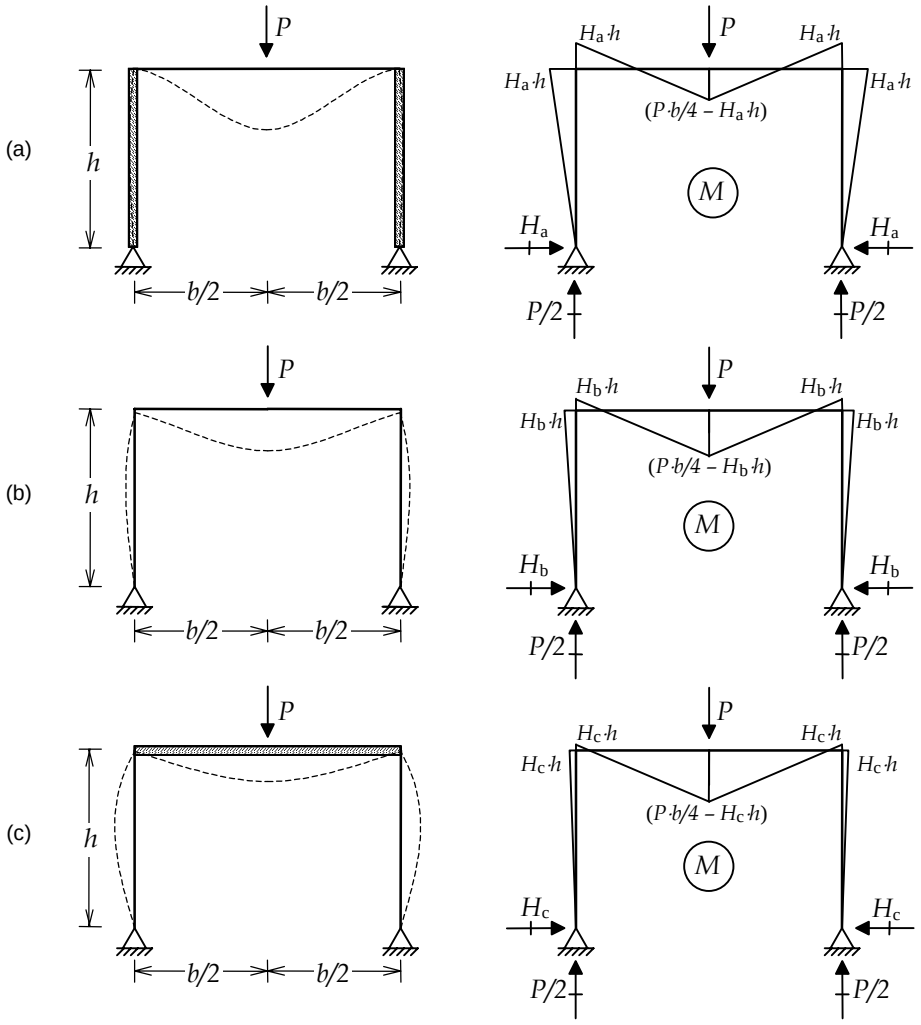


Figura 2.12 – Variação do diagrama de momentos fletores em um quadro hiperestático em função da rigidez relativa entre viga e colunas.

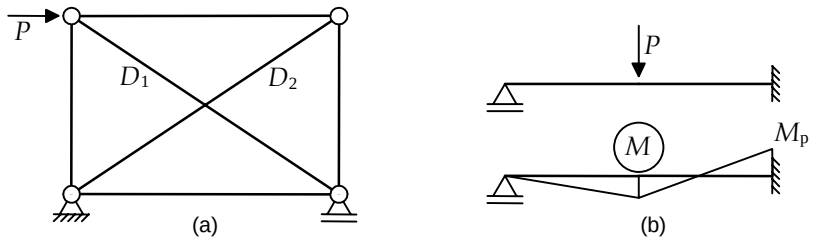


Figura 2.13 – Estruturas hiperestáticas que podem apresentar uma segurança adicional.

Pode-se concluir que as estruturas isostáticas deveriam ser evitadas por não oferecerem capacidade de redistribuição de esforços. Até certo ponto isto é verdade, mas existem algumas vantagens da estrutura isostática. Essas vantagens são decorrência da própria característica da estrutura isostática de ter seus esforços internos definidos única e exclusivamente pelas cargas aplicadas e pela geometria da estrutura, não existindo dependência quanto às propriedades dos materiais e de rigidez das barras.

Do ponto de vista físico, uma estrutura isostática tem o número exato de vínculos (externos e internos) para que tenha estabilidade. Retirando-se um destes vínculos, a estrutura se torna instável, e é definida como *hipostática*. Adicionando-se um vínculo qualquer a mais, este não seria o necessário para dar estabilidade à estrutura, e ela se torna hiperestática.

Pode-se observar que pequenas variações na geometria da estrutura isostática (mantendo-se válida a hipótese de pequenos deslocamentos), por não alterarem as equações de equilíbrio, não introduzem esforços adicionais.

Dessa forma, se os vínculos externos de uma estrutura isostática sofrerem pequenos deslocamentos (recalques de apoio), só introduzirão movimentos de corpo rígido das barras, não causando deformações internas e por conseguinte não há esforços internos. Para estruturas hiperestáticas, entretanto, um movimento de apoio pode induzir deformações nas barras da estrutura, provocando esforços. A figura 2.14 exemplifica essa diferença de comportamento para uma viga biapoiada e outra apoiada e engastada.

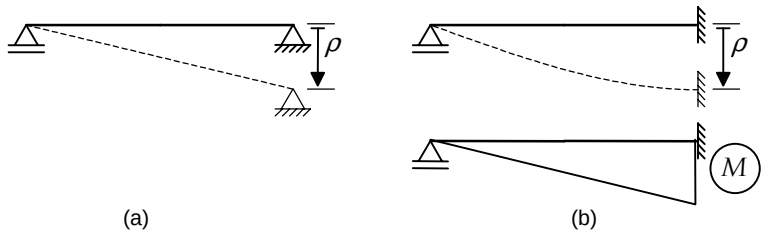


Figura 2.14 – Recalque de apoio em viga isostática e em viga hiperestática.

As vigas da figura 2.14 sofrem um recalque vertical (ρ) no apoio da direita que pode ser considerado pequeno em relação ao comprimento da viga (o recalque está desenhado exageradamente fora de escala). Vê-se na figura 2.14-a que a viga isostática não se deforma, tendo apenas um movimento de corpo rígido sem o aparecimento de esforços internos. Já a viga hiperestática da figura 2.14-b tem deformações que induzem momentos fletores na estrutura.

Recalques de apoio são solicitações que devem ser consideradas em estruturas hiperestáticas, podendo acarretar em esforços internos dimensionantes. O fato de

não aparecerem esforços internos em estruturas isostáticas devidos a movimentos de apoio pode ser considerado uma vantagem deste tipo de estrutura.

De forma análoga, deformações provenientes de variações de temperatura provocam deslocamentos sem que apareçam esforços internos em estruturas isostáticas. Intuitivamente isto pode ser entendido se for observado que a estrutura isostática tem o número estrito de vínculos para impedir seus movimentos, não impedindo, por exemplo, uma pequena variação de comprimento de uma barra devido a um aquecimento. Assim como os recalques de apoio, as variações de temperatura em membros de uma estrutura hiperestática podem induzir esforços que devem ser considerados.

Outra vantagem da estrutura isostática é que ela se acomoda a pequenas modificações impostas em sua montagem ou construção, sem que apareçam esforços. Por exemplo, se uma barra de uma treliça isostática tiver sido fabricada com uma pequena imperfeição em seu comprimento, as outras barras da estrutura se acomodam perfeitamente à nova geometria (que pode ser considerada para fins de equilíbrio praticamente igual à geometria de projeto porque as imperfeições são pequenas). Isto pode ser entendido intuitivamente se for considerado que a treliça isostática sem a barra imperfeita se constitui em um *mecanismo* instável do ponto de vista estático. A geometria do restante da treliça pode ser alterada sem resistência pois o mecanismo se comporta como uma *cadeia cinemática*. Portanto, as outras barras facilmente se acomodam ao comprimento modificado da barra fabricada com imperfeição.

3. IDEALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE BARRAS

Como discutido no capítulo 1, a análise estrutural de estruturas reticuladas está fundamentada na concepção de um modelo matemático, aqui chamado de modelo estrutural, que adota hipóteses sobre o comportamento das barras. No capítulo 2 foram abordados conceitos básicos para a análise de estruturas reticuladas, isto é, estruturas cujos elementos estruturais podem ser considerados como barras (peças estruturais que têm uma dimensão bem maior do que as outras duas).

Este capítulo resume os principais conceitos matemáticos envolvidos na idealização do comportamento de barras no modelo estrutural adotado. Esses conceitos são básicos para a análise de estruturas reticuladas e podem ser encontrados em vários livros textos sobre o assunto. O resumo aqui mostrado está baseado nos trabalhos dos seguintes autores: Féodosiev (1977), Beer & Johnston (1996), Timoshenko & Gere (1994), White *et al.* (1976) e West (1989).

Ao final deste capítulo é feita uma comparação entre o comportamento de estruturas isostáticas e hiperestáticas com base no modelo matemático adotado.

3.1. Relações entre deslocamentos e deformações em barras

Como visto na seção 2.1.2 do capítulo 2, o modelo estrutural tem como premissa uma condição de continuidade dos campos de deslocamentos e deformações no interior das barras. Além disso, esses dois campos têm que ser compatíveis entre si, isto é, os deslocamentos e deformações de uma barra devem estar associados. Nos métodos de análise essa condição de continuidade é forçada quase que automaticamente quando só se admite deformações contínuas para as barras. Esta seção resume as hipóteses básicas do modelo estrutural que garantem continuidade e compatibilidade entre deformações e deslocamentos no interior de uma barra.

O modelo estrutural adotado está baseado na Teoria de Vigas de Navier para barras submetidas à flexão, acrescida da consideração de efeitos axiais provocados por esforços normais à seção transversal da barra. O modelo também considera o efeito de torção para grelhas (estruturas planas com cargas fora do plano) e estruturas espaciais. Além disso, em geral não são consideradas deformações provocadas pelos esforços cortantes (cisalhamento) em barras. Essa hipótese é comumente adotada para flexão de barras longas (barras cujo comprimento é muito maior do que a altura da seção transversal).

Uma outra hipótese simplificadora que está sendo adotada aqui é o desacoplamento dos efeitos axiais, de cisalhamento, de flexão e de torção. Isto significa que esses efeitos podem ser considerados em separado e superpostos, resultando nas mesmas respostas dos efeitos atuando em conjunto. Essa hipótese é consistente com a hipótese de pequenos deslocamentos mencionada na seção 2.3 do capítulo 2, que também está sendo adotada.

Para definir as relações entre deslocamentos e deformações em uma barra, é adotado um sistema de coordenadas locais para a barra, tal como indicado na figura 3.1.

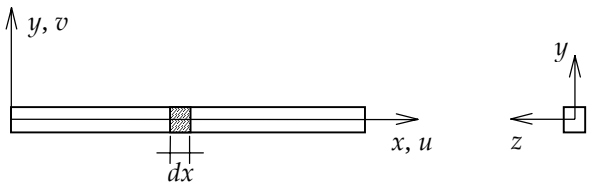


Figura 3.1 – Sistema de eixos locais de uma barra.

Nessa figura, o eixo axial da barra, x, passa pelo centro de gravidade das seções transversais e os outros eixos são transversais à barra. Em modelos de quadros planos, o eixo y pertence ao plano da estrutura e o eixo z sai fora do plano. Com base nesse sistema de coordenadas, são definidos os deslocamentos e rotações que os pontos do eixo de uma barra de um pórtico plano podem ter:

$u(x) \rightarrow$ deslocamento axial (na direção de x);

$v(x) \rightarrow$ deslocamento transversal (na direção de y);

$\theta(x) \rightarrow$ rotação da seção transversal por flexão (em torno do eixo z).

No caso de grelhas ou pórticos espaciais, também aparece:

$\varphi(x) \rightarrow$ rotação por torção (em torno do eixo x).

Os deslocamentos axiais $u(x)$ e transversais $v(x)$ de uma barra definem uma curva chamada *elástica*. Os sentidos positivos do deslocamento transversal $v(x)$ (positivo na direção do eixo local y) e da rotação por flexão $\theta(x)$ (positiva no sentido anti-horário) estão indicados na figura 3.2, onde a elástica está indicada pela linha tracejada desenhada em uma escala ampliada exageradamente. Considerando que os deslocamentos são pequenos, pode-se aproximar a rotação da seção transversal pela tangente da elástica. Dessa forma, pode-se associar o deslocamento transversal à rotação da seção transversal em uma equação que também é considerada uma equação de compatibilidade:

$$\theta = \frac{dv}{dx}. \tag{3.1}$$

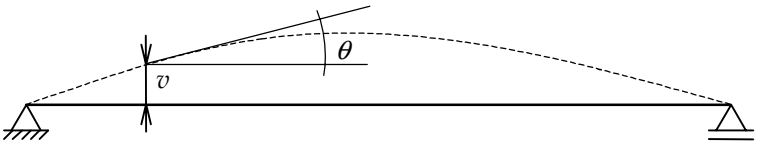


Figura 3.2 – Elástica de uma viga biapoiada com deslocamento transversal e rotação indicados com seus sentidos positivos.

3.1.1. Deformações axiais

As deformações normais à seção transversal da barra provocadas por esforços axiais são chamadas de deformações axiais. Esforços axiais são esforços cuja resultante passa pelo centro de gravidade da seção transversal. Portanto, na deformação axial todos os pontos de uma seção transversal têm sempre os mesmos deslocamentos axiais. Uma conseqüência disso é que as seções transversais de uma viga submetida a uma deformação axial permanecem planas ao se deformarem, tal como indica a figura 3.3. Essa condição garante a continuidade de deslocamentos no interior da viga.

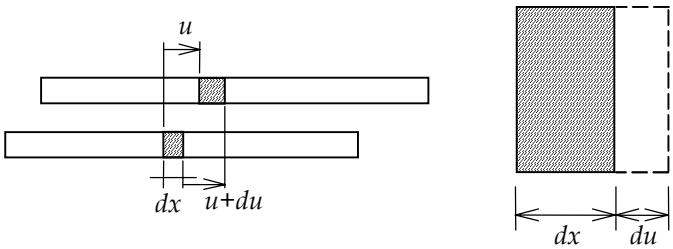


Figura 3.3 – Deslocamento axial relativo de um elemento infinitesimal de barra.

A deformação axial é obtida com base no deslocamento axial relativo, du, entre duas seções que distam dx entre si (veja figura 3.3). A deformação é igual à razão entre a variação de comprimento do elemento infinitesimal e o seu comprimento inicial:

$$\varepsilon_x^a = \frac{du}{dx}. \tag{3.2}$$

Nessa equação:

$dx \rightarrow$ comprimento original de um elemento infinitesimal de barra;

$du \rightarrow$ deslocamento axial relativo de um elemento infinitesimal de barra;

$\varepsilon_x^a \rightarrow$ deformação normal na direção longitudinal devida ao efeito axial.

3.1.2. Deformações normais por flexão

A Teoria de Vigas de Navier (1785-1836) está fundamentada em duas hipóteses básicas. A primeira delas é a *hipótese de manutenção das seções transversais planas* quando a viga se deforma, proposta originalmente por Jacob Bernoulli (1654-1705). A segunda é que são desprezadas deformações provocadas por efeitos de cisalhamento (esforços cortantes). De acordo com essas hipóteses, as seções transversais de uma viga que se deforma à flexão permanecem planas e normais ao eixo deformado da viga. Observe que essa condição garante uma continuidade de deslocamentos no interior de uma barra que sofre flexão, pois cada seção transversal permanece encaixada com as suas adjacentes.

A manutenção das seções transversais planas e normais ao eixo deformado da barra introduz uma condição de compatibilidade que relaciona deformações normais por flexão com a rotação da seção transversal. Considere a rotação relativa por flexão, $d\theta$, de um elemento infinitesimal de barra mostrada na figura 3.4.

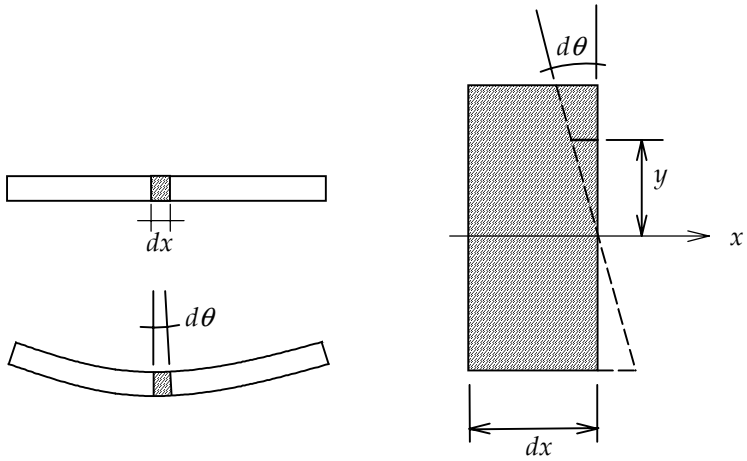


Figura 3.4 – Rotação relativa por flexão de um elemento infinitesimal de barra.

Cada fibra do elemento infinitesimal é definida por uma coordenada y. Quando se considera pequenos deslocamentos, o encurtamento de uma fibra genérica é $d\theta \cdot y$. A deformação normal por flexão é dada pela razão entre o encurtamento da fibra e o seu comprimento inicial, dx:

$$\varepsilon_x^f = -\frac{d\theta}{dx} \cdot y \,. \tag{3.3}$$

Nessa equação:

$d\theta \rightarrow$ rotação relativa por flexão de um elemento infinitesimal de barra;

$\varepsilon_x^f \rightarrow$ deformação normal na direção longitudinal devida ao efeito de flexão.

Na equação (3.3) o sinal negativo aparece pois uma fibra superior (y positivo) sofre deformação por encurtamento (negativa) quando $d\theta$ é positiva (anti-horária). O sinal da equação considera uma deformação positiva (alongamento) para uma fibra inferior (y negativo), com $d\theta$ positiva.

Considerando a relação entre o deslocamento transversal v e a rotação da seção transversal θ dada pela equação (3.1), pode-se escrever:

$$\varepsilon_x^f = -\frac{d^2 v}{dx^2} \cdot y \,. \tag{3.4}$$

A equação (3.4) é uma relação de compatibilidade entre o deslocamento transversal de uma barra e as suas deformações normais por flexão.

3.1.3. Distorções por efeito cortante

O efeito cortante em uma barra também provoca o empenamento da seção transversal, tal como mostrado na figura 3.5, e a distribuição de distorções de cisalhamento não é uniforme ao longo da seção.

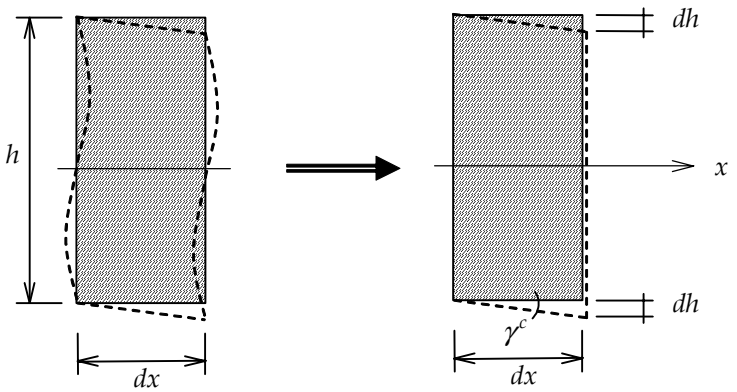


Figura 3.5 – Deslocamento transversal relativo por efeito cortante em um elemento infinitesimal de barra.

Esse efeito é considerado aproximadamente ao se adotar uma distorção de cisalhamento média na seção transversal (Timoshenko & Gere 1994, Féodosiev 1977). A distorção de cisalhamento por efeito cortante é representada de forma integral através do deslocamento transversal relativo (veja figura 3.5):

$$\gamma^c = \frac{dh}{dx} \,, \tag{3.5}$$

onde:

$\gamma^c \rightarrow$ distorção de cisalhamento por efeito cortante (efeito integral na seção transversal).

$dh \rightarrow$ deslocamento transversal relativo em um elemento infinitesimal de barra.

Entretanto, conforme dito anteriormente, para barras usuais (com comprimento muito maior do que a altura h da seção transversal) as deflexões provocadas por efeitos cortantes são desprezadas na presença das deflexões provocadas por efeitos de flexão.

3.1.4. Distorções por torção

Uma barra submetida a uma solicitação de torção apresenta distorções de cisalhamento (Féodosiev 1977). No caso de seções transversais com simetria radial (círculos ou aneis circulares), tal como mostrado na figura 3.6, as distorções são proporcionais ao raio r do ponto na seção, não ocorrendo o empenamento da seção (Timoshenko & Gere 1994). Isto é, nesses casos é válida a hipótese de manutenção das seções planas .

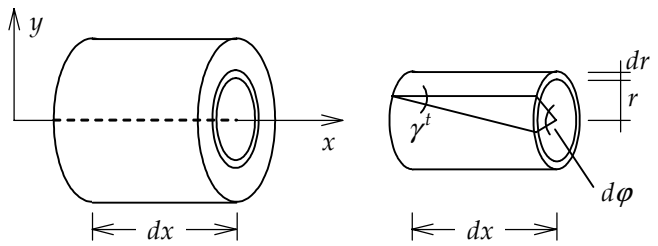


Figura 3.6 – Distorção por torção em um elemento infinitesimal de barra com seção circular.

A relação entre a rotação relativa por torção $d\varphi$ em um elemento infinitesimal de barra e a correspondente distorção de cisalhamento pode ser obtida observando na figura 3.6 que $\gamma^t \cdot dx = r \cdot d\varphi$. Dessa forma, tem-se:

$$\gamma^t = \frac{d\varphi}{dx} \cdot r \,. \tag{3.6}$$

Nessa equação:

$\gamma^t \rightarrow$ distorção de cisalhamento por efeito de torção (seção com simetria radial).

$d\varphi \rightarrow$ rotação relativa por torção de um elemento infinitesimal de barra;

$r \rightarrow$ raio que define a posição de um ponto no interior da seção circular.

No caso de uma seção transversal que não apresenta uma simetria radial, ocorre um empenamento quando a barra é solicitada à torção. Nesse caso, a distorção não depende somente do giro relativo entre seções mas também depende de efeitos

locais. Para considerar a distorção por torção de forma integral no nível da seção transversal, uma aproximação é feita, considerando-se ainda a manutenção das seções planas (Féodosiev 1977). Isto vai ser visto na seção 3.4.4.

3.2. Relações diferenciais de equilíbrio em barras

O modelo matemático adotado para a representação do comportamento de estruturas reticuladas considera que as condições de equilíbrio devem ser satisfeitas para a estrutura como um todo, para cada barra ou nó isolado, ou para qualquer porção isolada na estrutura. Isto inclui o equilíbrio de um elemento infinitesimal de barra. Nesta seção são mostradas as equações que resultam do equilíbrio considerado em um nível infinitesimal para uma barra. Conforme mencionado anteriormente, esse modelo matemático está baseado na Teoria de Vigas de Navier para barras submetidas à flexão, acrescida da consideração de efeitos axiais.

Para deduzir as relações de equilíbrio para um elemento infinitesimal de barra, é necessário definir uma convenção para direções positivas de cargas distribuídas e esforços internos. A convenção adotada neste livro está indicada na figura 3.7.

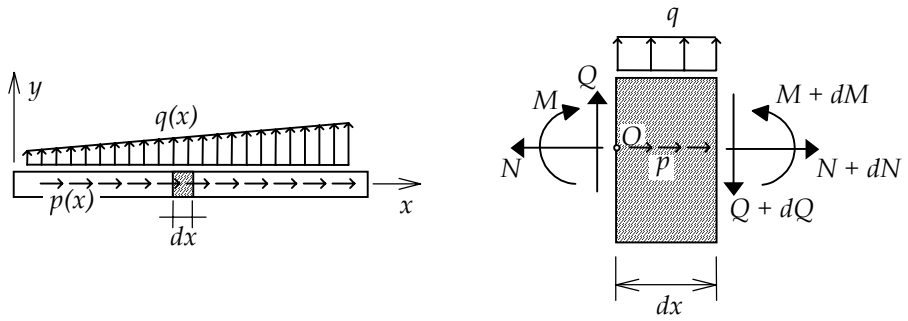


Figura 3.7 – Equilíbrio de um elemento infinitesimal de barra e direções positivas adotodas para cargas distribuídas e esforços internos.

Na figura 3.7, as seguintes entidades são mostradas:

$p(x) \rightarrow$ taxa de carregamento distribuído longitudinal ao eixo da barra;

$q(x) \rightarrow$ taxa de carregamento distribuído transversal ao eixo da barra;

$N(x) \rightarrow$ esforço normal (esforço interno axial);

$Q(x) \rightarrow$ esforço cortante (esforço interno transversal);

$M(x) \rightarrow$ momento fletor (esforço interno de flexão).

Observa-se que os esforços normais são positivos quando são de tração ("saindo" da seção transversal) e os momentos fletores são positivos quando tracionam as fibras inferiores (com y negativo).

O equilíbrio de forças no elemento infinitesimal nas direções horizontal e vertical, considerando as direções positivas mostradas na figura 3.7, resulta em:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \frac{dN}{dx} = -p(x)\,; \tag{3.7}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{dQ}{dx} = q(x)\,. \tag{3.8}$$

O equilíbrio de momentos em relação ao ponto O dentro do elemento infinitesimal (figura 3.7), desprezando os termos de ordem superior, fornece a seguinte relação:

$$\sum M_O = 0 \rightarrow \frac{dM}{dx} = Q(x)\,. \tag{3.9}$$

As equações (3.8) e (3.9) podem ser combinadas, resultando em uma relação de equilíbrio entre o momento fletor em uma seção e a taxa de carregamento transversal distribuído:

$$\frac{d^2M}{dx^2} = q(x)\,. \tag{3.10}$$

3.3. Equilíbrio entre tensões e esforços internos

A formulação geral do modelo matemático para o comportamento de barras também considera relações de equilíbrio, no nível da seção transversal da barra, que associam tensões com esforços internos.

Foi visto nas seções 3.1.1 e 3.1.2 que os efeitos axiais e de flexão provocam deformações normais na direção longitudinal da barra. Como conseqüência, aparecem tensões normais longitudinais σ_x devidas a esses dois efeitos, tal como indica a figura 3.8.

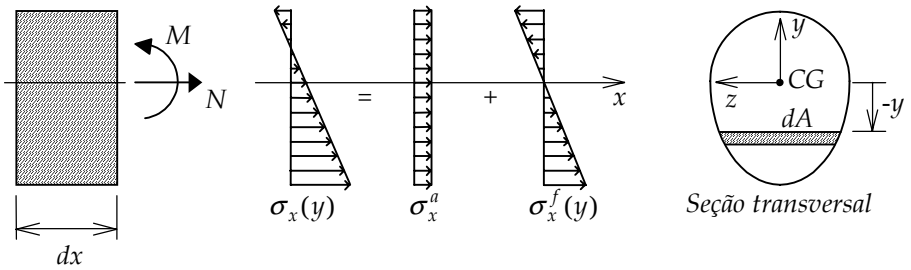


Figura 3.8 – Decomposição das tensões normais longitudinais em parcelas devidas aos efeitos axial e de flexão.

As tensões indicadas na figura 3.8 são:

$\sigma_x^a \rightarrow$ tensão normal na direção longitudinal da barra devida ao efeito axial;

$\sigma_x^f \rightarrow$ tensão normal na direção longitudinal da barra devida ao efeito de flexão.

Essas tensões devem estar em equilíbrio com os esforço normal e momento fletor na seção transversal. Isto é, as resultantes das tensões normais longitudinais, integradas ao longo da seção transversal, devem ser iguais ao esforço normal e ao momento fletor na seção transversal.

Na figura 3.8 é considerado um caso de flexão composta reta. A flexão é composta quando é combinada com o efeito axial. A flexão é reta quando ocorre em torno de um dos eixos principais da seção transversal (no caso o eixo z), tendo como conseqüência que cada fibra identificada por uma ordenada y tem um valor constante de tensão normal. Também é mostrado na figura 3.8 que as tensões normais longitudinais variam linearmente ao longo da altura da seção transversal. Essa distribuição linear se deve a dois fatores. Primeiro, conforme mostrado nas seções 3.1.1 e 3.1.2, pela hipótese da manutenção das seções planas, as deformações normais longitudinais variam linearmente ao longo da altura da seção. O segundo fator é a consideração de um comportamento linear para o material.

Pela figura 3.8, vê-se que para o efeito axial as tensões são constantes ao longo da seção transversal e para o efeito de flexão pura as tensões normais são nulas na fibra do centro de gravidade (CG) da seção. Dessa forma, as relações de equilíbrio entre as tensões normais longitudinais e o esforço normal e o momento fletor são:

$$N = \int_A \sigma_x^a dA \rightarrow N = \sigma_x^a \cdot A \; ; \tag{3.11}$$

$$M = \int_A \sigma_x^f (-y) dA \; . \tag{3.12}$$

Na equação (3.11) tem-se:

$A \rightarrow$ área da seção transversal.

O sinal negativo que aparece na equação (3.12) se deve à convenção de sinais adotada: uma tensão normal positiva (tração) em uma fibra inferior (y negativo) provoca um momento fletor positivo (tal como mostrado na figura 3.8).

Analogamente, as tensões cisalhantes devidas ao efeito cortante devem estar em equilíbrio com o esforço cortante. As tensões cisalhantes nesse caso estão na direção do eixo transversal y. Como mencionado na seção 3.1.3, o efeito cortante é em geral desprezado para a determinação de deformações. Quando é considerado, isto é feito de uma forma aproximada, considerando uma tensão cisalhante média ao longo da seção e uma *área efetiva para cisalhamento* (Timoshenko & Gere 1994, Féodosiev 1977):

$$Q = \int_A \tau_y^c dA \rightarrow Q = \tau_y^m \cdot A/\chi \,, \tag{3.13}$$

onde:

$\tau_y^c \rightarrow$ componente da tensão de cisalhamento pontual na direção y;

$\tau_y^m \rightarrow$ tensão de cisalhamento média por efeito cortante (direção y);

$\chi \rightarrow$ fator de forma que define a área efetiva para cisalhamento.

O fator de forma χ considera a distribuição não uniforme de tensões de cisalhamento na seção transversal devida ao esforço cortante. Esse fator tem valor 1.2 para seções retangulares, 10/9 para uma seção circular, e aproximadamente 1.0 para uma grande variedade de perfis com forma "I" (White *et al.* 1976).

Finalmente, deve ser considerado o equilíbrio entre o momento torçor na seção transversal da barra e as correspondentes tensões de cisalhamento. A figura 3.9 mostra a convenção de sinais para momentos fletores: a seta dupla indica um momento em torno do eixo x, que é positivo quando "saindo" da seção transversal.

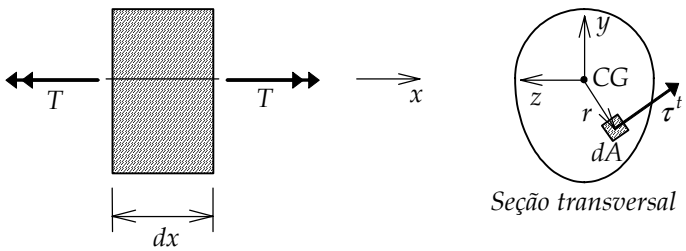


Figura 3.9 – Momento torçor em um elemento infinitesimal de barra e correspondente tensão de cisalhamento.

O efeito de torção, como visto na seção 3.1.4, provoca distorções de cisalhamento, com correspondentes tensões cisalhantes. Para o caso de seções com simetria radial (círculos e anéis), as tensões cisalhantes por efeito de torção são tangenciais (perpendiculares ao raio). No caso geral, entretanto, a distribuição de tensões cisalhantes por torção depende da forma da seção transversal. O equilíbrio entre essas tensões e o momento torçor na seção transversal estabelece que o produto vetorial do vetor raio r pelo vetor tensão cisalhante τ^t em um ponto da seção (veja figura 3.9), integrado ao longo da seção, deve ser igual ao momento torçor:

$$T = \int_A \left| \vec{r} \times \vec{\tau}^t \right| dA \,, \tag{3.14}$$

onde:

$T \rightarrow$ momento torçor (esforço interno de torção);

$r \rightarrow$ raio de um ponto (distância ao centro de gravidade da seção transversal);

$\tau^t \rightarrow$ tensão de cisalhamento pontual por efeito de torção.

3.4. Deslocamentos relativos internos

A seção anterior mostrou que os esforços internos (esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torçor) em uma seção transversal representam resultantes de tensões internas integradas ao longo da seção. O modelo matemático adotado para o comportamento de barras permite que deformações tenham representações integrais no nível de seção transversal. Essas representações têm um significado físico e são chamadas de *deslocamentos relativos internos*.

Na verdade, os deslocamentos relativos internos já foram introduzidos na seção 3.1 e são resumidos abaixo:

$du \rightarrow$ deslocamento axial relativo interno em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.3);

$d\theta \rightarrow$ rotação relativa interna por flexão em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.4);

$dh \rightarrow$ deslocamento transversal relativo interno em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.5);

$d\varphi \rightarrow$ rotação relativa interna por torção em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.6).

Com base nas relações entre deformações e deslocamentos em barras (seção 3.1), nas relações das leis constitutivas do material (seção 2.1.3) e nas relações de equilíbrio em tensões na seção transversal e esforços internos (seção 3.3), é possível estabelecer relações entre os deslocamentos relativos internos e os esforços internos.

3.4.1. Deslocamento axial relativo interno provocado por esforço normal

Para o efeito axial, usando as equações (3.11), (2.3) e (3.2), tem-se que o deslocamento relativo interno provocado por um esforço normal atuando em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.10) é igual a:

$$N = \sigma_x^a \cdot A = E \cdot \varepsilon_x^a \cdot A = E \cdot \frac{du}{dx} \cdot A \rightarrow du = \frac{N}{EA} dx \,. \tag{3.15}$$

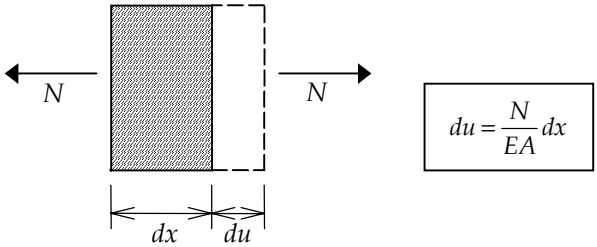


Figura 3.10 – Deslocamento axial relativo de um elemento infinitesimal de barra provocado por esforço normal.

3.4.2. Rotação relativa interna provocada por momento fletor

Para o efeito de flexão, usando as equações (3.12), (2.3) e (3.3), tem-se que a rotação relativa interna provocada por um momento fletor atuando em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.11) é igual a

$$M = \int_A \sigma_x^f (-y) dA = \int_A E\varepsilon_x^f (-y) dA = \int_A E\left(-\frac{d\theta}{dx} y\right)(-y) dA \rightarrow d\theta = \frac{M}{EI} dx \,, \qquad (3.16)$$

onde:

$I = \int_A y^2 dA \rightarrow$ momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo z.

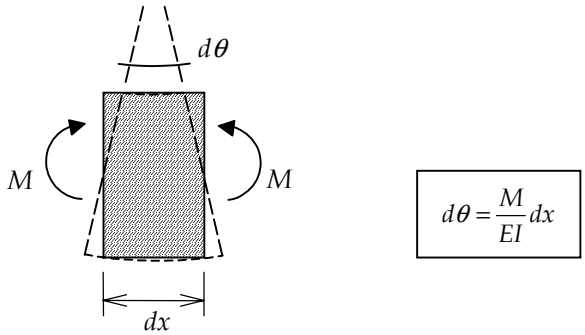


Figura 3.11 – Rotação relativa interna por flexão de um elemento infinitesimal de barra provocada por momento fletor.

3.4.3. Deslocamento transversal relativo interno provocado por esforço cortante

O deslocamento transversal relativo interno provocado por um esforço cortante (figura 3.12) é considerado de forma aproximada de acordo com as equações (3.13), (2.6) e (3.5):

$$Q = \tau_y^m \cdot A/\chi = G \cdot \gamma^c \cdot A/\chi = G \cdot \frac{dh}{dx} \cdot A/\chi \rightarrow dh = \chi \frac{Q}{GA} dx \,. \tag{3.17}$$

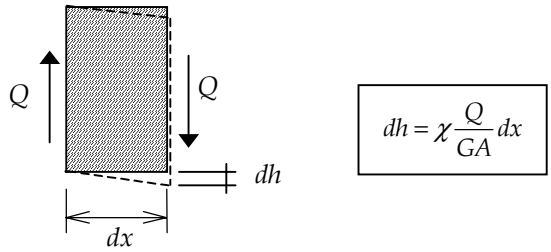


Figura 3.12 – Deslocamento transversal relativo de um elemento infinitesimal de barra provocado por esforço cortante.

3.4.4. Rotação relativa interna provocada por momento torçor

Para o efeito de torção, no caso de seções transversais circulares ou anelares, a rotação relativa interna provocada por um momento torçor pode ser obtida com base nas equações (3.14), (2.6) e (3.6):

$$T = \int_A \tau^t \cdot r dA = \int_A G\gamma^t \cdot r dA = \int_A G \frac{d\varphi}{dx} r \cdot r dA \rightarrow d\varphi = \frac{T}{GJ_p} dx \,, \tag{3.18}$$

onde:

$J_p = \int_A r^2 dA \rightarrow$ momento polar de inércia da seção transversal circular ou anelar.

Para seções transversais sem simetria radial (caso geral), ocorre um empenamento da seção quando solicitada à torção. Como dito na seção 3.1.4, uma aproximação é feita de forma a considerar o efeito de torção de forma integral para a seção transversal. Isto resulta em uma propriedade da seção transversal equivalente ao momento polar de inércia, chamada de *momento de inércia à torção*, que depende da forma da seção. A rotação relativa interna provocada por um momento torçor em um elemento infinitesimal de barra (figura 3.13), considerando essa propriedade da seção transversal, é:

$$d\varphi = \frac{T}{GJ_t} dx \ , \tag{3.19}$$

onde:

$J_t \rightarrow$ momento de inércia à torção da seção transversal.

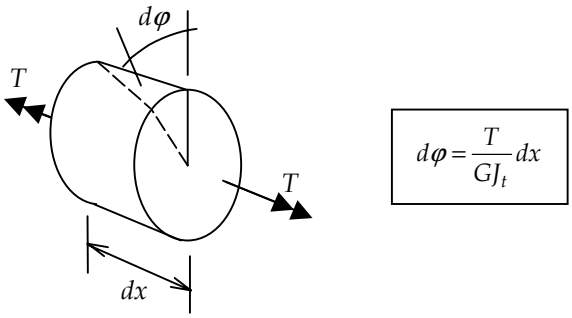


Figura 3.13 – Rotação relativa interna por torção de um elemento infinitesimal de barra provocada por momento torçor.

Livros textos da área definem as expressões para o momento de inércia à torção em função do tipo de seção transversal. Pode-se citar, por exemplo, o livro de Süssekind (1977-2) e o de Féodosiev (1977).

3.5. Equação de Navier para o comportamento à flexão

O comportamento de vigas à flexão foi formalizado no início do século 19 por Navier (1785-1836). As relações diferenciais de equilíbrio e compatibilidade mostradas neste capítulo para o comportamento à flexão de vigas fazem parte dessa formalização da chamada *Teoria de Vigas de Navier*.

Essa teoria, que despreza deformações devidas ao efeito cortante, estabelece uma equação diferencial que relaciona os deslocamentos transversais $v(x)$ de uma viga com a taxa de carregamento distribuído transversalmente $q(x)$. Para se chegar nessa equação, primeiro é obtida uma relação entre o momento fletor na seção e a segunda derivada do deslocamento transversal em relação a x. Isto é deduzido utilizando as equações (3.12), (2.3) e (3.4), sendo $I(x)$ o momento de inércia da seção:

$$M = \int_A \sigma_x^f (-y) dA = \int_A E\varepsilon_x^f (-y) dA = \int_A E\left(-\frac{d^2 v}{dx^2} y\right)(-y) dA \rightarrow \frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI(x)} \ ; \tag{3.20}$$

Essa equação relaciona o momento fletor em uma seção transversal da viga com a curvatura da viga, que pode ser aproximada por d^2v/dx^2 no caso de pequenos deslocamentos (Timoshenko & Gere 1994, White *et al.* 1976).

Combinando-se a equação (3.20) com a equação (3.10), chega-se a:

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EI(x)\frac{d^2v}{dx^2}\right] = q(x)\,. \tag{3.21}$$

No caso em que a barra é prismática (momento de inércia I da seção transversal constante ao longo da barra), tem-se:

$$\frac{d^4v}{dx^4} = \frac{q(x)}{EI}\,. \tag{3.22}$$

A equação (3.21), ou a sua outra versão (3.22) para inércia constante, é chamada de *Equação de Navier*. Essa equação engloba, no nível de um elemento infinitesimal de barra, todas as condições que o modelo estrutural tem que atender. A equação (3.4) considera condições de compatibilidade, a equação (2.3) considera a lei constitutiva do material, a equação (3.10) considera condições de equilíbrio entre carregamento transversal distribuído, esforço cortante e momento fletor, e a equação (3.12) considera o equilíbrio entre tensões normais e momento fletor.

Pode-se ainda considerar a relação que existe entre o deslocamento transversal e o esforço cortante em uma barra, que é obtida pelas equações (3.9) e (3.20), considerando EI constante:

$$\frac{d^3v}{dx^3} = \frac{Q(x)}{EI}\,. \tag{3.23}$$

3.6. Comparação entre vigas isostáticas e hiperestáticas

Na seção 2.4 do capítulo 2 foi feita uma comparação entre o comportamento de estruturas isostáticas e hiperestáticas. Nesta seção esse estudo é aprofundado para vigas isostáticas e vigas hiperestáticas com base na equação de Navier.

Considere, por exemplo, as vigas isostáticas mostradas na figura 3.14. A análise do equilíbrio de um elemento infinitesimal de barra resultou na equação (3.10) que relaciona o momento fletor $M(x)$ em uma seção da barra com a taxa de carregamento transversal distribuído $q(x)$. Essa equação integrada duas vezes em relação a x ao longo da viga fornece:

$$M(x) = \iint q(x)dx^2 + C_1x + C_0\,. \tag{3.24}$$

As constantes de integração C_0 e C_1 ficam definidas pelas condições de contorno em termos de forças ou momentos nas extremidades das vigas. A viga biapoiada da figura 3.14-a tem duas condições de contorno conhecidas em momentos (momentos fletores nulos nas extremidades): $M(0) = 0$ e $M(l) = 0$. E a viga engastada e livre da figura 3.14-b tem uma condição de contorno em momento (momento fletor

nulo na extremidade livre) e outra em força (esforço cortante nulo na extremidade livre): $M(l) = 0$ e $Q(l) = 0$.

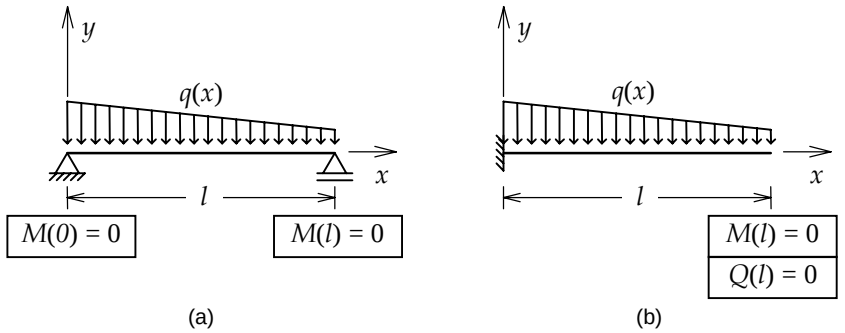


Figura 3.14 – Duas vigas isostáticas e suas duas condições de contorno conhecidas em termos de forças ou momentos.

Como pela equação (3.9) $dM/dx = Q(x)$, pode-se concluir que as duas vigas isostáticas da figura 3.14 têm condições de contorno suficientes para a determinação das constantes de integração C_0 e C_1. Assim, os momentos fletores e os esforços cortantes ficam definidos nas vigas isostáticas utilizando somente condições de equilíbrio.

No caso de vigas hiperestáticas, tal como as mostradas na figura 3.15, não existem duas condições de equilíbrio em forças ou momentos disponíveis para a determinação das constantes C_0 e C_1 da equação (3.24). Portanto, utilizando somente equilíbrio não é possível resolver o problema.

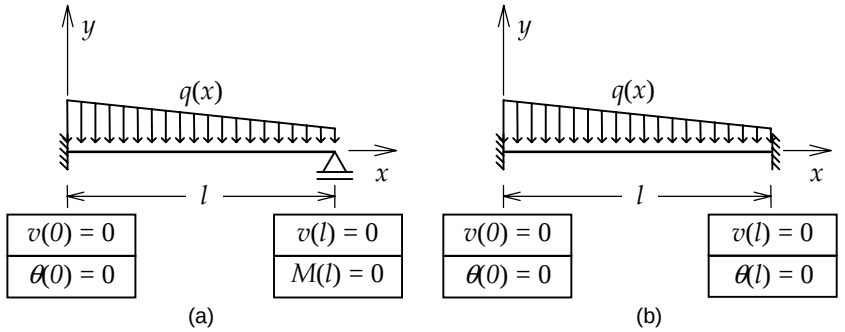


Figura 3.15 – Duas vigas hiperestáticas e suas quatro condições de contorno conhecidas.

Entretanto, como dito na seção 2.2 do capítulo 2, as condições de compatibilidade e leis constitutivas devem ser consideradas para resolver as vigas hiperestáticas. Essas outras condições estão incluídas na equação de Navier (3.22). Considerando que essas vigas têm módulo de elasticidade E e momento de inércia I da seção

transversal constantes, a equação de Navier integrada quatro vezes em relação a x ao longo da viga fornece:

$$v(x) = \iiiint \frac{q(x)}{EI} dx^4 + D_3 x^3 + D_2 x^2 + D_1 x + D_0 . \tag{3.25}$$

Considerando as equações (3.1) e (3.20), observa-se que existem para as vigas da figura 3.15 quatro condições de contorno em termos de deslocamentos transversais $v(x)$ ou de uma de suas derivadas $dv/dx = \theta(x)$ e $d^2v/dx^2 = M(x)/EI$. Portanto, é possível determinar as quatro constantes de integração da equação (3.25). Uma vez integrada essa equação e com o conhecimento das constantes de integração, os esforços internos (momentos fletores e esforços cortantes) podem ser encontrados pelas equações (3.20) e (3.23).

Na verdade, os métodos básicos da análise estrutural não resolvem vigas hiperestáticas dessa maneira, que é relativamente complexa. A indicação da solução dessa forma foi feita apenas para demonstrar que, conforme mencionado na seção 2.2, para resolver uma estrutura hiperestática é sempre necessário considerar além do equilíbrio as condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações e a lei constitutiva do material.

3.7. A essência da análise de estruturas reticuladas

A seção anterior fez uma comparação entre vigas isostáticas e hiperestáticas simples (apenas um vão) com respeito às condições que o modelo estrutural tem que atender. Esse estudo pode ser generalizado para quadros planos (ou para qualquer estrutura reticulada), o que é feito nesta seção. Para tanto, algumas definições, baseadas no livro de White *et al.* (1976), vão ser feitas a seguir.

Considere uma estrutura reticulada (isostática ou hiperestática) submetida a um conjunto de cargas F:

$F \rightarrow$ sistema de forças externas (solicitações e reações de apoio) atuando sobre uma estrutura.

Essas forças externas geram um conjunto de forças internas f:

$f \rightarrow$ esforços internos (N, M, Q) associados (em equilíbrio) com F.

As forças externas F e os esforços internos f formam um campo denominado:

$(F, f) \rightarrow$ campo de forças externas F e esforços internos f em equilíbrio.

O campo de forças (F, f) caracteriza o comportamento de uma estrutura quanto às condições de equilíbrio. Como visto no capítulo 2 (seções 2.2 e 2.4), no caso de uma estrutura hiperestática, para um dado sistema de forças externas F, existem infinitas distribuições de esforços internos que satisfazem as condições de equilí-

brio. No caso de uma estrutura isostática só existe uma possível distribuição de esforços internos que satisfaz o equilíbrio.

Isto pode ser exemplificado para as estruturas mostradas na figura 3.16 com base no que foi exposto na seção 2.4. O sistema de forças externas F nessas estruturas é formado pela carga P aplicada e pelas correspondentes reações de apoio. Os esforços internos são os correspondentes diagramas de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Na figura só estão mostrados diagramas de momentos fletores.

O quadro isostático da figura 3.16-a só tem um possível diagrama de momentos fletores que satisfaz as condições de equilíbrio. Entretanto, o quadro hiperestático da figura 3.16-b tem infinitos possíveis valores para as reações de apoio horizontais H, isto é, existem infinitos diagramas de momentos fletores válidos satisfazendo o equilíbrio.

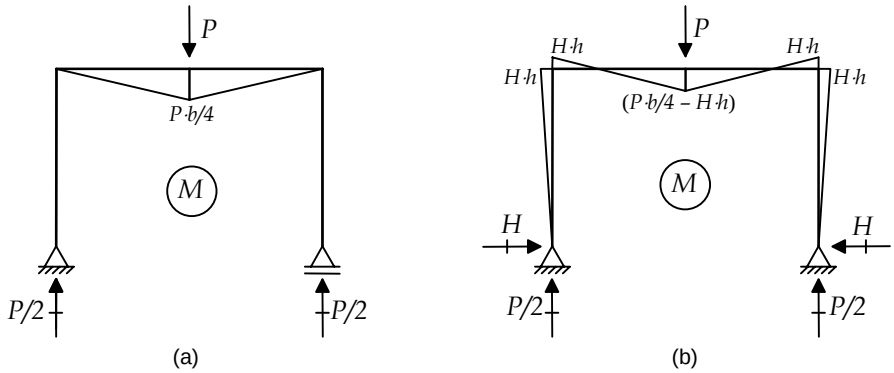


Figura 3.16 – Quadros isostático (a) e hiperestático (b), reações de apoio e diagramas de momentos fletores.

Pode-se resumir isso da seguinte maneira:

- Uma estrutura estaticamente indeterminada tem infinitos campos de forças (F, f) que satisfazem as condições de equilíbrio. Uma estrutura estaticamente determinada só tem um possível campo de forças (F, f).

Por outro lado, para caracterizar uma estrutura quanto às condições de compatibilidade, as seguintes entidades são definidas:

$D \rightarrow$ campo de deslocamentos externos (elástica) de uma estrutura;

$d \rightarrow$ campo de deslocamentos relativos internos $(du, d\theta, dh)$ compatíveis com D.

Os deslocamentos relativos internos d caracterizam as deformações internas de uma estrutura para um elemento infinitesimal de barra, tal como indica a seção 3.4. Os deslocamentos relativos internos podem ser interpretados como *deformações internas generalizadas*, definidas no nível de seção transversal.

Os deslocamentos externos D e os deslocamentos relativos internos d formam um campo denominado:

$(D,d) \rightarrow$ configuração deformada com deslocamentos externos D e deslocamentos relativos internos d compatíveis.

Por definição, para uma dada estrutura, não existe nenhuma relação de causa-efeito entre um campo de forças (F, f) e uma configuração deformada (D, d). Isto é, forças e deslocamentos não estão associados. As únicas restrições são: (F, f) tem que satisfazer equilíbrio e (D, d) tem que satisfazer compatibilidade.

Estruturas, em geral, têm infinitas configurações deformadas (D, d) válidas, isto é, que satisfazem as condições de compatibilidade. Quando isto ocorre, a configuração deformada é dita *cinematicamente indeterminada*.

Por exemplo, a figura 3.17 mostra configurações deformadas de um quadro isostático e de um quadro hiperestático. Nos dois casos, qualquer configuração deformada que satisfaça as condições de compatibilidade com respeito aos vínculos externos e às condições de continuidade interna é válida. Não é difícil de identificar que existem infinitas configurações deformadas válidas.

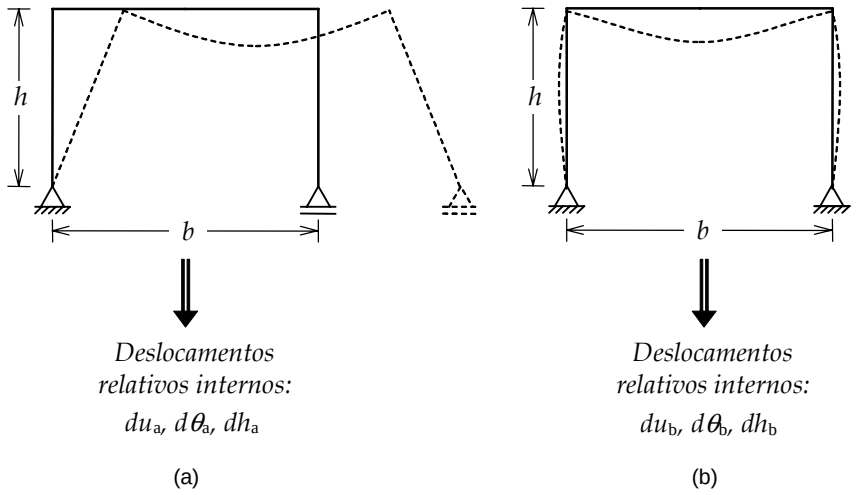


Figura 3.17 – Quadros isostático (a) e hiperestático (b) e configurações deformadas.

Não se deve confundir uma configuração deformada cinematicamente determinada com uma estrutura estaticamente determinada. As configurações deformadas de estruturas isostáticas, como a da figura 3.17-a, são sempre cinematicamente indeterminadas.

Existem casos particulares de estruturas que só têm uma configuração deformada (D, d) possível. Nesse caso, a configuração deformada é dita *cinematicamente determinada*. Um exemplo desse tipo de configuração deformada é o Sistema Hiper-

geométrico (estrutura auxiliar utilizada na metodologia do Método dos Deslocamentos) mostrado na seção 2.2.1 do capítulo 2. Geralmente, uma configuração deformada cinematicamente determinada não corresponde a uma estrutura real, mas a uma abstração sobre o comportamento de uma estrutura durante o processo de análise, como no caso de um Sistema Hipergeométrico (isto vai ser visto em detalhe no capítulo 6 sobre o Método dos Deslocamentos).

Com base nas definições anteriores, pode-se fazer a seguinte afirmação com respeito a uma estrutura hiperestática:

- Uma estrutura hiperestática tem infinitos campos de forças (F, f) que satisfazem o equilíbrio e infinitas configurações deformadas (D, d) que satisfazem a compatibilidade. No entanto, só existe uma solução para o problema: é aquela que satisfaz simultaneamente equilíbrio e compatibilidade.

No caso de uma estrutura isostática, como só existe um possível campo de forças (F, f) que satisfaz o equilíbrio, este também está associado a uma solução que satisfaz a compatibilidade. Pode-se fazer a seguinte afirmação sobre uma estrutura isostática:

- Uma estrutura isostática só tem um campo de forças (F, f) que satisfaz o equilíbrio; e a correspondente configuração deformada (D, d) satisfaz automaticamente a compatibilidade.

Intuitivamente isto pode ser entendido se for considerado que uma estrutura isostática tem o número exato de vínculos para ser estável. Como visto na seção 2.4, essa característica faz com que a estrutura isostática se acomode a modificações de posição de vínculos externos ou a mudanças de vínculos internos sem exercer nenhuma resistência. Assim sendo, a estrutura isostática sempre satisfaz automaticamente as condições de compatibilidade.

Os dois métodos básicos da análise estrutural, foco principal deste livro, diferem quanto à estratégia adotada para chegar à solução da estrutura, que deve satisfazer simultaneamente condições de equilíbrio e condições de compatibilidade:

- O Método das Forças, também chamado de Método da Compatibilidade, tem como estratégia procurar, dentre todos os campos de forças (F, f) que satisfazem o equilíbrio, aquele que também faz com que a compatibilidade fique satisfeita.
- O Método dos Deslocamentos, também chamado de Método do Equilíbrio, tem como estratégia procurar, dentre todas as configurações deformadas (D, d) que satisfazem a compatibilidade, aquela que também faz com que o equilíbrio fique satisfeito.

Pode-se observar que não faz sentido procurar a solução de uma estrutura isostática pelo Método das Forças pois só existe um campo de forças (F, f) válido.

Por outro lado, o Método dos Deslocamentos resolve uma estrutura isostática da mesma maneira que resolve uma estrutura hiperestática, pois, em geral, todas as estruturas são cinematicamente indeterminadas (infinitas configurações deformadas válidas).

4. SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS

Como visto no capítulo 2 (seção 2.2), os métodos de análise de estruturas têm como metodologia a superposição de casos básicos. No Método das Forças os casos básicos são soluções estaticamente determinadas (isostáticas) e no Método dos Deslocamentos, são soluções cinematicamente determinadas (configurações deformadas conhecidas). Essas soluções, chamadas de *soluções fundamentais*, formam a base da resolução dos métodos de análise.

Este capítulo apresenta algumas soluções fundamentais da análise de estruturas. O objetivo aqui é dar subsídios para os métodos de análise tratados neste livro. Resumidamente, o que é necessário para a resolução de uma estrutura pelo Método das Forças é a determinação de deslocamentos e rotações em estruturas isostáticas. E para o Método dos Deslocamentos, é necessária a determinação de forças e momentos que impõem uma configuração deformada conhecida para uma estrutura.

A dedução dessas soluções fundamentais é feita com base no Princípio dos Trabalhos Virtuais, através de suas duas formulações – Princípio das Forças Virtuais e Princípio dos Deslocamentos Virtuais. Esta apresentação está fortemente calcada nos livros de White *et al.* (1976) e Tauchert (1974).

4.1. Traçado do diagrama de momentos fletores

Conforme já foi mencionado nos capítulos anteriores, para o entendimento dos métodos de análise tratados neste livro, é necessário um conhecimento adequado da resolução de estruturas estaticamente determinadas e do traçado de diagramas de esforços internos (esforços axiais, esforços cortantes, momentos fletores e momentos torçores). Duas boas referências para esses assuntos são os livros de Süssekind (1977-1) e Campanari (1985). Nesta seção apenas são salientados alguns aspectos importantes no traçado do diagrama de momentos fletores.

Primeiro, o diagrama de momentos fletores não é indicado com sinal. A convenção adotada é que o diagrama é traçado sempre do lado da fibra tracionada da barra.

Um outro ponto importante é que esse traçado é feito convenientemente por superposição de efeitos em cada barra, sempre partindo dos valores dos momentos fletores nas extremidades da barra. Considere, como exemplo, a viga biapoiada com balanços mostrada na figura 4.1. Nessa figura estão mostrados as cargas, as reações de apoio e os diagramas de esforços cortantes e de momentos fletores.

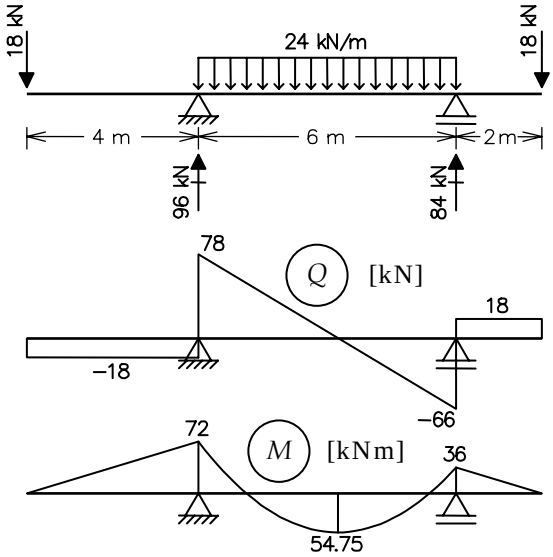


Figura 4.1 – Viga biapoiada com balanços.

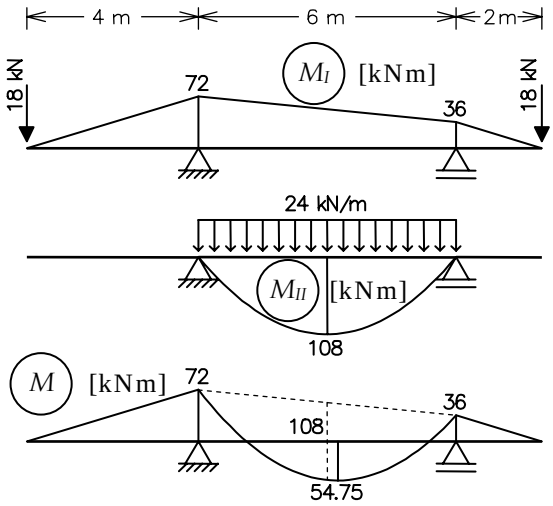


Figura 4.2 – Superposição de efeitos para compor o diagrama de momentos fletores da figura 4.1.

A figura 4.2 ilustra a superposição que é utilizada para compor o diagrama de momentos fletores. Considere a barra central entre apoios. O diagrama final (M) nessa barra é obtido pela superposição de um diagrama reto (M_I), que é o traçado unindo os valores dos momentos fletores nas extremidades da barra, com um diagrama parabólico (M_{II}), que corresponde ao carregamento atuando no interior da

barra considerada como biapoiada. O diagrama M_I é sempre uma linha reta pois ele corresponde a uma situação em que a barra está descarregada. Isso porque $d^2M/dx^2 = 0$ (pela equação (3.10) do capítulo 3, com carregamento distribuído transversal nulo).

O procedimento de superposição de efeitos mostrado na figura 4.2 é conhecido como *pendurar o diagrama de viga biapoiada para o carregamento que atua no interior da barra*. Dessa forma, o traçado do diagrama de momentos fletores em cada barra é feito em duas etapas. Primeiro se determina os momentos fletores nas extremidades da barra. Se a barra não tiver cargas transversais no seu interior, o diagrama final é obtido simplesmente unindo os valores extremos por uma linha reta (é o que acontece nos balanços da viga da figura 4.1). Em um segundo passo, se a barra tiver carregamento no seu interior, o diagrama de viga biapoiada para o carregamento é "pendurado" (superposto transversalmente) a partir da linha reta que une os valores extremos.

Esse procedimento também é aplicado para pórticos, como o que está mostrado na figura 4.3. Observa-se nessa figura que o traçado do diagrama de momentos fletores na barra horizontal é feito da mesma maneira que é feito para a barra central da viga da figura 4.2. Depois de calculadas as reações de apoio, determinam-se os valores dos momentos fletores nos nós do pórtico. Nesse caso, os momentos fletores tracionam as fibras de fora e, por isso, os diagramas nos nós são desenhados no lado externo do quadro (esta é a convenção utilizada). Nota-se também que os valores dos momentos fletores em cada nó são iguais para as barras adjacentes. Este é sempre o caso quando se tem duas barras chegando em um nó e não existe uma carga momento concentrado atuando no nó. Para as barras verticais, que não têm carga no interior, o diagrama final é reto. Para a barra horizontal, o diagrama é obtido "pendurando", a partir da linha reta, a parábola do segundo grau que corresponde ao diagrama de viga biapoiada do carregamento uniformemente distribuído.

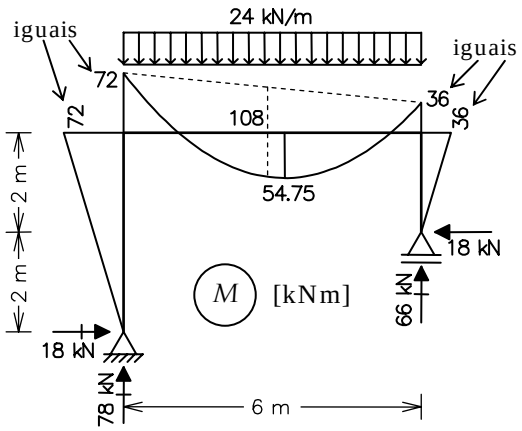


Figura 4.3 – Traçado de diagrama de momentos fletores em um pórtico plano.

A figura 4.4 mostra diagramas de momentos fletores de viga biaopoiada para cargas usuais: carga uniformemente distribuída, carga concentrada no centro da viga e carga concentrada em uma posição qualquer na viga.

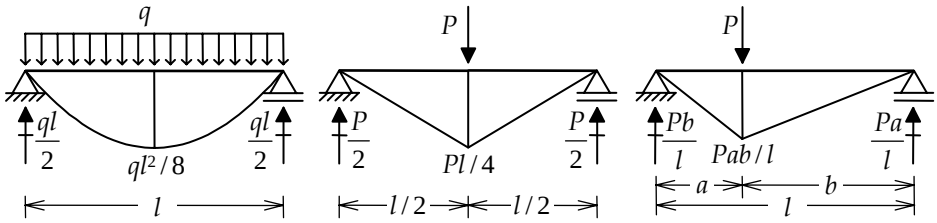


Figura 4.4 – Diagramas de momentos fletores para vigas biapoiadas.

Um outro aspecto interessante é a obtenção do diagrama de esforços cortantes a partir do diagrama de momentos fletores. Esse procedimento é feito isolando-se cada barra da estrutura, tal como mostrado na figura 4.5 para a barra horizontal do pórtico da figura 4.3. A barra é considerada como uma viga biapoiada com cargas momentos aplicadas nas extremidades para representar o efeito do restante da estrutura sobre ela. Os valores dos esforços cortantes nas extremidades das barras são determinados calculando-se as reações de apoio da viga biapoiada por superposição de casos. O caso *I* corresponde às cargas momentos nas extremidades da barra e caso *II*, ao carregamento atuando no interior da barra.

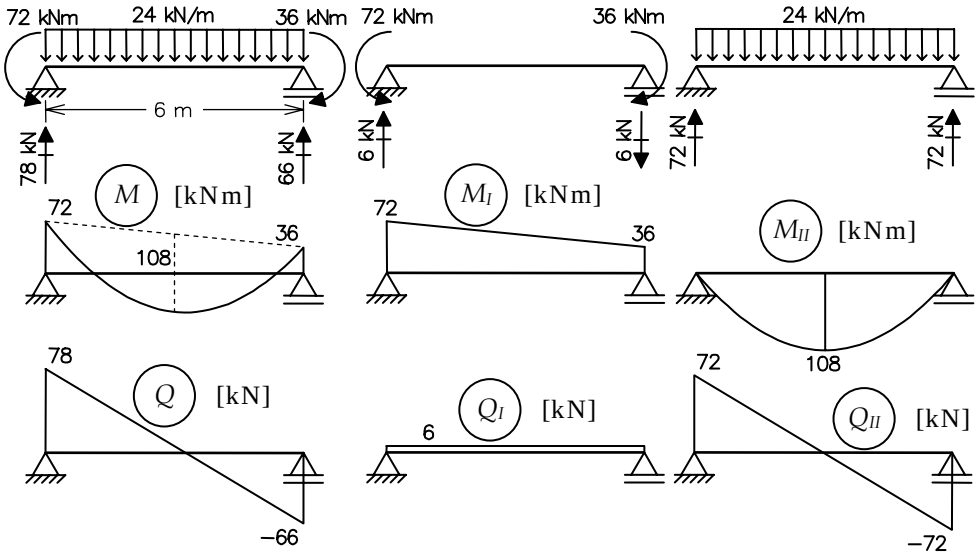


Figura 4.5 – Traçado do diagrama de esforços cortantes a partir do diagrama de momentos fletores.

O cálculo das reações de apoio (esforços cortantes) nas extremidades, V_{esq} (na esquerda) e V_{dir} (na direita), do exemplo da figura 4.5 é mostrado abaixo:

$$V_{esq} = +(72-36)\div 6+(24\cdot 6)\div 2 = +6+72 = 78\ \text{kN};$$

$$V_{dir} = -(72-36)\div 6+(24\cdot 6)\div 2 = -6+72 = 66\ \text{kN}.$$

Esse procedimento mostra a importância da obtenção do diagrama de momentos fletores, pois isso possibilita a obtenção do diagrama de esforços cortantes.

Deve-se também ressaltar que, embora os exemplos utilizados nesta seção tenham sido isostáticos, os mesmos procedimentos se aplicam para estruturas hiperestáticas. Dessa forma, uma vez que se tenha determinado os valores dos momentos fletores nas extremidades de qualquer barra, e que se conheça o carregamento atuando no seu interior, pode-se traçar os diagramas de momentos fletores e de esforços cortantes na barra.

O traçado de diagramas de momentos fletores é muito importante também dentro da metodologia do Método das Forças. Conforme vai ser visto na seção 4.3.1, esses diagramas são utilizados nos cálculos de deslocamentos e rotações em estruturas isostáticas, que correspondem a soluções fundamentais utilizadas por esse método.

4.2. Energia de deformação e princípio da conservação de energia

O princípio geral da conservação de energia é muito importante em vários métodos da análise de estruturas. Esse princípio, que é expresso como um balanço de energia (ou trabalho), se aplica tanto para estruturas rígidas quanto deformáveis. Quando uma estrutura rígida em equilíbrio é submetida a um campo de deslocamentos arbitrário, a soma algébrica do trabalho produzido por todas as forças aplicadas pelos respectivos deslocamentos deve resultar em um valor nulo. Em estruturas deformáveis, existe um termo adicional de energia devido ao trabalho produzido pelas tensões internas com as correspondentes deformações. A integral dessa componente pontual (infinitesimal) de trabalho ao longo do volume da estrutura é denominada *energia de deformação interna* e deve ser levada em conta no balanço de energia. Uma estrutura deformável deve ser vista como um sistema elástico, tal como uma mola linear. A diferença é que uma estrutura é um sistema elástico contínuo, onde cada ponto armazena uma parcela da energia total de deformação.

A figura 4.6 mostra um elemento infinitesimal de volume de uma estrutura submetido a uma deformação normal na direção x. A energia de deformação por unidade de volume, U_0, armazenada nesse elemento é a área abaixo da curva tensão-deformação, tal como indicado na figura. No caso do material com comportamento linear, a relação tensão-deformação é dada pela equação (2.3) do capítulo 2 e a energia de deformação por unidade de volume tem a seguinte expressão:

$$U_0 = \int \sigma_x \cdot d\varepsilon_x = \frac{1}{2}\sigma_x \cdot \varepsilon_x \,. \tag{4.1}$$

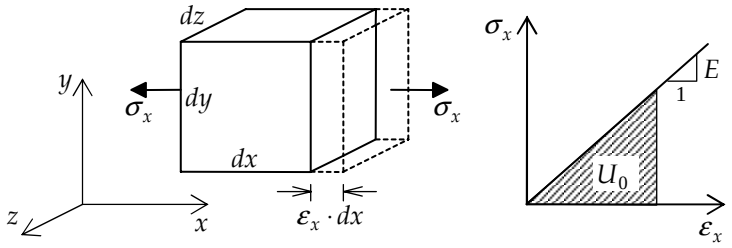


Figura 4.6 – Elemento infinitesimal de volume submetido a uma deformação normal.

A energia de deformação por unidade de volume pode ser generalizada para as outras componentes de deformação. No caso de uma barra de um pórtico plano, a energia de deformação por unidade de volume é composta por (veja definição das deformações na seção 3.1 do capítulo 3 e das tensões na seção 3.1):

$$U_0 = U_0^a + U_0^f + U_0^c = \frac{1}{2}\sigma_x^a \cdot \varepsilon_x^a + \frac{1}{2}\sigma_x^f \cdot \varepsilon_x^f + \frac{1}{2}\tau_y^c \cdot \gamma^c \,. \tag{4.2}$$

Onde:

$U_0^a = \frac{1}{2}\sigma_x^a \cdot \varepsilon_x^a \rightarrow$ energia de deformação por unidade de volume para o efeito axial;

$U_0^f = \frac{1}{2}\sigma_x^f \cdot \varepsilon_x^f \rightarrow$ energia de deformação por unidade de volume para o efeito de flexão;

$U_0^c = \frac{1}{2}\tau_y^c \cdot \gamma^c \rightarrow$ energia de deformação por unidade de volume para o efeito cortante.

No caso de grelhas e quadros espaciais, o efeito de torção também deve ser considerado. Para uma seção com simetria radial, tem-se:

$U_0^t = \frac{1}{2}\tau^t \cdot \gamma^t \rightarrow$ energia de deformação por unidade de volume para o efeito de torção;

Para seções sem simetria radial, a energia de deformação é computada de uma forma integral ao longo de uma seção transversal, como será mostrado adiante.

A energia de deformação interna total é obtida pela integração da energia U_0 ao longo de todo o volume da estrutura. Para pórticos planos, tem-se:

$$U = \int_V U_0 \cdot dV = \frac{1}{2}\int_V \sigma_x^a \cdot \varepsilon_x^a \cdot dV + \frac{1}{2}\int_V \sigma_x^f \cdot \varepsilon_x^f \cdot dV + \frac{1}{2}\int_V \sigma_y^c \cdot \gamma^c \cdot dV \,. \tag{4.3}$$

No modelo matemático de estruturas reticuladas as barras são representadas pelos eixos que passam pelos centros de gravidade das seções transversais. Nesse modelo, a energia de deformação também tem uma representação integral no nível de seção transversal, resultando em uma energia de deformação por unidade de comprimento de barra. A obtenção das expressões dessa energia é feita separando a integral de volume da equação (4.3) em uma integral de área (ao longo da seção transversal) e uma integral de linha (ao longo do comprimento das barras):

$$U = \int_{estrutura} \left[\int_A U_0^a dA + \int_A U_0^f dA + \int_A U_0^c dA \right] \cdot dx = \int_{estrutura} dU^a + \int_{estrutura} dU^f + \int_{estrutura} dU^c \ . \tag{4.4}$$

Onde:

$U \rightarrow$ energia de deformação elástica total armazenada na estrutura;

$dU^a \rightarrow$ energia de deformação para o efeito axial armazenada em um elemento infinitesimal de barra;

$dU^f \rightarrow$ energia de deformação para o efeito de flexão armazenada em um elemento infinitesimal de barra;

$dU^c \rightarrow$ energia de deformação para o efeito cortante armazenada em um elemento infinitesimal de barra.

A expressão para dU^a é obtida com base nas equações (3.2) e (3.11) do capítulo 3:

$$dU^a = \frac{1}{2} \int_A \sigma_x^a \cdot \frac{du}{dx} \cdot dA \cdot dx = \frac{1}{2} N \cdot du \ , \tag{4.5}$$

sendo N o esforço normal na seção transversal e du o deslocamento axial relativo interno dado pela equação (3.15) (vide figura 3.10).

A expressão para dU^f é obtida com base nas equações (3.3) e (3.12):

$$dU^f = \frac{1}{2} \int_A \sigma_x^f \cdot \left(-\frac{d\theta}{dx} \cdot y \right) \cdot dA \cdot dx = \frac{1}{2} M \cdot d\theta \ , \tag{4.6}$$

sendo M o momento fletor na seção transversal e $d\theta$ a rotação relativa interna por flexão dada pela equação (3.16) (vide figura 3.11).

A expressão para dU^c é obtida com base nas equações (3.5) e (3.13) :

$$dU^c = \frac{1}{2} \int_A \tau_y^c \cdot \frac{dh}{dx} \cdot dA \cdot dx = \frac{1}{2} Q \cdot dh \ , \tag{4.7}$$

sendo Q o esforço cortante na seção transversal e dh o deslocamento transversal relativo interno dado pela equação (3.17) (vide figura 3.12).

No caso de grelhas e pórticos espaciais, o efeito de torção deve ser considerado:

$dU^t \rightarrow$ energia de deformação para o efeito de torção armazenada em um elemento infinitesimal de barra.

A expressão para dU^t, para seções transversais com simetria radial, é obtida com base nas equações (3.6) e (3.18). Para uma seção genérica sem simetria radial, dU^t é obtida de forma integral na seção transversal (vide seção 3.4.4), resultando em:

$$dU^t = \frac{1}{2} T \cdot d\varphi \,, \tag{4.8}$$

sendo T o momento torçor na seção transversal e $d\varphi$ a rotação relativa interna por torção dada pela equação (3.19) (vide figura 3.13).

A energia de deformação interna U é utilizada no princípio geral da conservação de energia. A aplicação desse princípio no contexto da análise estrutural tratada neste livro requer a definição das seguintes premissas:

- O carregamento é aplicado lentamente, de tal forma que não provoca vibrações na estrutura (não existe energia cinética).
- O único tipo de energia armazenada pela estrutura é a energia de deformação elástica, não existindo perda de energia na forma de calor, ruído, etc.
- A estrutura tem um comportamento linear-elástico, isto é, o material da estrutura trabalha em um regime elástico e linear (não existe plastificação em nenhum ponto) e os deslocamentos da estrutura são pequenos o suficiente para se escrever as equações de equilíbrio na configuração indeformada da estrutura.

Considerando essas hipóteses, o princípio da conservação de energia se reduz a:

$$W_E = U \,, \tag{4.9}$$

onde:

$W_E \rightarrow$ trabalho realizado pelas forças externas quando a estrutura se deforma.

Isto é, o trabalho mecânico realizado pelas cargas aplicadas em uma estrutura é igual à energia de deformação interna armazenada na estrutura. Se as cargas forem removidas lentamente, o trabalho mecânico vai ser recomposto, da mesma forma que ocorre na compressão e descompressão de uma mola.

A aplicação direta desse princípio é ilustrada abaixo na determinação do deslocamento no ponto central da viga mostrada na figura 4.7, submetida a uma força vertical P_1 aplicada no meio do vão. Deseja-se calcular o deslocamento vertical D_1 no ponto de aplicação da carga. É desprezada a energia de deformação por cisalha-

mento em presença da energia de deformação por flexão. O diagrama de momentos fletores da viga para esse carregamento também está mostrado na figura.

O trabalho realizado pela força externa é a área abaixo da curva que relaciona a carga com o deslocamento do seu ponto de aplicação, tal como indicado na figura 4.7. As reações de apoio da viga, que também são forças externas, não produzem trabalho pois os deslocamentos correspondentes são nulos (restrições de apoio).

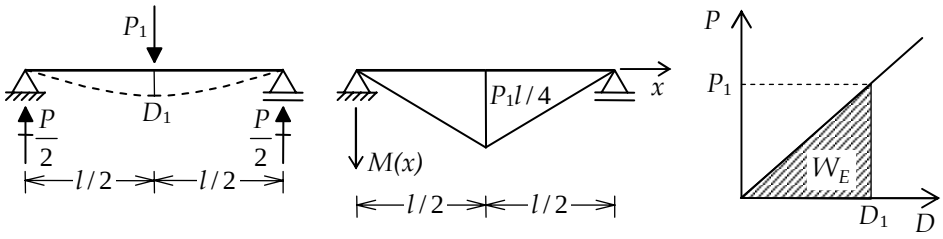


Figura 4.7 – Viga biapoiada com uma carga central.

Portanto, considerando um comportamento linear para a estrutura, o trabalho total das forças externas para esse exemplo é:

$$W_E = \frac{1}{2} P_1 \cdot D_1 .$$

Como não existem esforços axiais nessa estrutura e a energia de deformação por cisalhamento é desprezada, a energia de deformação elástica é função apenas do efeito de flexão. Considerando as equações (4.4), (4.6) e (3.16), tem-se:

$$U = \int_{estrutura} dU^f = \frac{1}{2}\int_0^l M \cdot d\theta = \frac{1}{2}\int_0^l M \cdot \frac{M}{EI} dx = \frac{1}{2}\int_0^l \frac{M^2}{EI} dx .$$

Igualando o trabalho externo com a energia de deformação interna, chega-se a:

$$\frac{1}{2} P_1 \cdot D_1 = \frac{1}{2}\int_0^l \frac{M^2}{EI} dx .$$

Finalmente, o deslocamento vertical do ponto central é dado por:

$$D_1 = \frac{1}{P_1}\int_0^l \frac{M^2}{EI} dx \Rightarrow D_1 = \frac{P_1 \cdot l^3}{48EI} .$$

Observa-se que a utilização do princípio da conservação de energia possibilitou o cálculo do deslocamento vertical do ponto central dessa viga. Entretanto, este princípio não possibilita o cálculo de deslocamento de uma forma genérica. Considere, por exemplo, que se deseja aplicar uma outra carga na estrutura, ou determinar o deslocamento em um outro ponto. Nesses casos, o princípio da conservação de energia não fornece meios para o cálculo desejado. Isso porque uma única

equação $W_E = U$ não é suficiente para a determinação de mais de um deslocamento desconhecido. A solução para isso é a generalização desse princípio para o Princípio dos Trabalhos Virtuais, conforme vai ser mostrado na seção a seguir.

4.3. Princípio dos trabalhos virtuais

O princípio da conservação de energia é bastante intuitivo mas tem uma aplicação muito limitada para o cálculo de deslocamentos em estruturas. Basicamente, como visto na seção anterior, este princípio só permite calcular deslocamentos para o caso de solicitação de uma força concentrada, e o deslocamento calculado tem que ser no ponto de aplicação e na direção da força. Analogamente, também é possível calcular a rotação na direção de um momento concentrado aplicado.

Esse princípio pode ter seu enfoque modificado de forma a eliminar as limitações notadas acima. Considere um sistema de forças (F_A, f_A) em equilíbrio e uma configuração deformada (D_B, d_B) compatível tal como definidos na seção 3.7 do capítulo 3. Isto é, F_A é um sistema de forças externas (solicitações e reações de apoio) atuando sobre uma estrutura, f_A são esforços internos (N_A, M_A, Q_A) em equilíbrio com F_A, D_B é um campo de deslocamentos externos (elástica) de uma estrutura e d_B é um campo de deslocamentos relativos internos (du_B, $d\theta_B$, dh_B) compatíveis com D_B.

A generalização que é feita em relação ao princípio de conservação de energia é que, agora, não existe qualquer ligação entre o sistema de forças e a configuração deformada, a não ser que atuam em uma mesma estrutura. Isto é, não existe relação causa-efeito entre (F_A, f_A) e (D_B, d_B). O balanço entre o trabalho externo e a energia de deformação interna combinando esses dois sistemas independentes resulta no *Princípio dos Trabalhos Virtuais* (PTV):

$$\overline{W_E} = \overline{U} \rightarrow \sum \overbrace{F_A \cdot D_B = \int f_A \cdot d_B}^{\text{em equilíbrio}} \qquad (4.10)$$

$$\text{compatíveis}$$

Onde:

$\overline{W_E} = \sum F_A \cdot D_B \rightarrow$ trabalho virtual das forças externas F_A com os correspondentes deslocamentos (externos) D_B;

$\overline{U} = \int f_A \cdot d_B \rightarrow$ energia de deformação interna virtual armazenada em uma estrutura, combinando os esforços internos f_A com os correspondentes deslocamentos relativos internos d_B.

No caso de pórticos planos, a energia de deformação interna virtual pode ser desmembrada em parcelas que consideram os efeitos axial, de flexão e cortante:

$$\overline{U} = \int N_A \cdot du_B + \int M_A \cdot d\theta_B + \int Q_A \cdot dh_B \ . \tag{4.11}$$

Deve-se salientar que nas equações (4.10) e (4.11) o termo "½" não aparece tanto na expressão do trabalho externo virtual quanto na expressão da energia de deformação interna virtual. Esse termo aparecia nas expressões do princípio da conservação de energia mostrado na seção 4.2, porque forças e deslocamentos estavam associados (causa e efeito). No trabalho externo virtual, as forças não são a causa ou efeito dos deslocamentos, assim como na energia interna virtual os esforços internos não são a causa ou efeito dos deslocamentos relativos internos. Devido justamente a essa independência entre forças e deslocamentos, o termo *virtual* se aplica. Em outras palavras, o trabalho $\overline{W_E}$ e a energia de deformação $\overline{U}$ são ditos *virtuais* porque eles são mera abstração de cálculo.

O PTV só é válido se o sistema de forças (F_A, f_A) realmente satisfizer as condições de equilíbrio e se a configuração deformada (D_B, d_B) realmente satisfizer as condições de compatibilidade.

Portanto, esse princípio pode ser utilizado para impor condições de compatibilidade a uma configuração deformada (D, d) qualquer. Basta que se escolha arbitrariamente um sistema de forças ($\overline{F}$, $\overline{f}$), denominado virtual, do qual se saiba que satisfaz as condições de equilíbrio. Esta versão do PTV é chamada de Princípio das Forcas Virtuais e vai ser apresentada na seção 4.3.1.

De maneira análoga, o PTV pode ser utilizado para impor condições de equilíbrio a um sistema de forças (F, f) qualquer. Basta que se escolha arbitrariamente uma configuração deformada ($\overline{D}$, $\overline{d}$), denominada virtual, da qual se saiba que satisfaz as condições de compatibilidade. Esta versão do PTV é chamada de Princípio dos Deslocamentos Virtuais e vai ser apresentada na seção 4.3.2.

4.3.1. Princípio das forças virtuais

Em muitas situações na análise de estruturas é necessário impor condições de compatibilidade a uma configuração deformada. Por exemplo, quando se calcula uma componente de deslocamento em um ponto de uma estrutura o que se deseja é o valor do deslocamento que é compatível com a configuração deformada da estrutura, que é provocada por alguma solicitação. No contexto deste livro, o cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas é a principal solução fundamental que é utilizada dentro da metodologia do Método das Forças, tal como introduzido na seção 2.2.1 do capítulo 2.

O *Princípio das Forças Virtuais* (PFV) é uma das principais ferramentas para a determinação de deslocamentos em estruturas. Esse princípio diz que:

- Dada uma configuração deformada real (D, d) e um sistema de forças ($\overline{F}$, $\overline{f}$) arbitrário (virtual) em equilíbrio, a igualdade $\overline{W_E} = \overline{U}$ estabelece uma condição de compatibilidade para a configuração deformada real.

Sendo que:

$\overline{W_E} = \sum \overline{F} \cdot D \rightarrow$ trabalho das forças externas virtuais $\overline{F}$ com os correspondentes deslocamentos externos reais D;

$\overline{U} = \int \overline{f} \cdot d \rightarrow$ energia de deformação interna virtual armazenada em uma estrutura, combinando os esforços internos virtuais $\overline{f}$ com os correspondentes deslocamentos relativos internos reais d.

O PFV utiliza um sistema auxiliar, chamado *sistema virtual*, que é completamente independente do *sistema real*, sendo este a estrutura da qual se quer calcular um deslocamento ou rotação (ou estabelecer uma condição de compatibilidade). O sistema virtual trabalha com a mesma estrutura, mas com cargas diferentes. As cargas do sistema virtual são compostas de uma força (ou momento) escolhida arbitrariamente na direção do deslocamento (ou rotação) que se deseja calcular e de suas correspondentes reações de apoio. As cargas do sistema virtual não existem na realidade (por isso, são ditas *virtuais*) e são meras abstrações para cálculo.

Considere a viga biapoiada mostrada na figura 4.8 com uma carga concentrada P_1 no centro (sistema real). Deseja-se determinar o valor do deslocamento D_2 em um ponto qualquer definido por uma distância a ao apoio da esquerda. O sistema virtual é definido arbitrariamente com um força $\overline{P_2}$ aplicada nesse ponto e com a mesma direção do deslocamento. Nessa figura estão indicados os diagramas de momentos fletores M e $\overline{M}$ dos sistemas real e virtual.

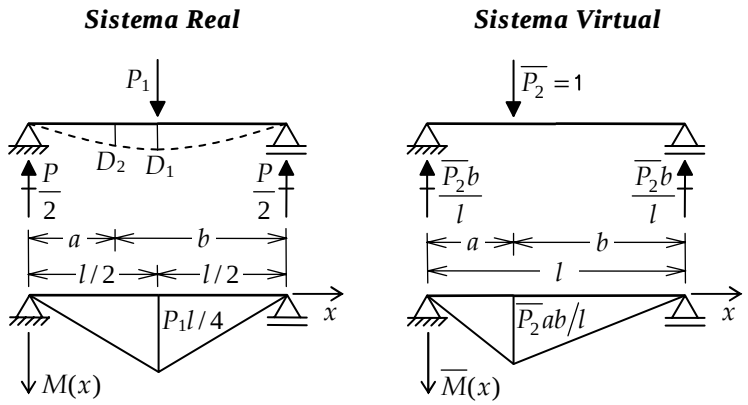


Figura 4.8 – Cálculo de deslocamento genérico em viga biapoiada com uma carga central.

O PFV aplicado à viga da figura 4.8 resulta em (desprezando deformações provenientes do efeito cortante):

$$\overline{W_E} = \overline{U} \rightarrow \overline{P_2} \cdot D_2 = \int_0^l \overline{M} \cdot d\theta \,,$$

onde $d\theta$ é a rotação relativa interna do sistema real. Pela equação (3.16) do capítulo 3, tem-se:

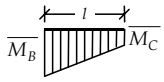
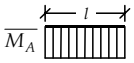
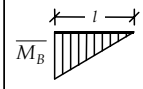
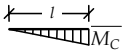
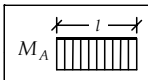
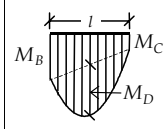
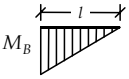
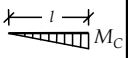
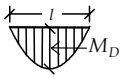
$$D_2 = \frac{1}{\overline{P_2}} \cdot \int_0^l \frac{\overline{M}(x) M(x)}{EI} dx \,.$$

Portanto, o PFV permite o cálculo de deslocamentos e rotações de forma generalizada. As cargas da estrutura real podem ser quaisquer e pode-se calcular deslocamentos e rotações em qualquer ponto e em qualquer direção.

Nesse exemplo, a magnitude da força virtual $\overline{P_2}$ é irrelevante, haja vista que o valor dessa força vai se cancelar na expressão acima pois o diagrama de momentos fletores virtuais $\overline{M}$ é uma função linear de $\overline{P_2}$. Entretanto, usualmente adota-se um valor unitário para a carga virtual.

Observa-se que a aplicação do PFV para o cálculo de deslocamentos em estruturas que trabalham à flexão resulta no cálculo de uma integral que combina diagramas de momentos fletores nos sistemas real e virtual. A tabela 4.1 mostra expressões para avaliar essa integral para diagramas usuais em uma barra.

Tabela 4.1 – Combinação de diagramas de momentos fletores em barra.

$\int_0^l \overline{M} M dx$				
				
		$\overline{M_A} M_A l$	$\frac{1}{2}\overline{M_B} M_A l$	$\frac{1}{2}\overline{M_C} M_A l$
		$\frac{1}{2}\overline{M_A} M_B l$	$\frac{1}{3}\overline{M_B} M_B l$	$\frac{1}{6}\overline{M_C} M_B l$
		$\frac{1}{2}\overline{M_A} M_C l$	$\frac{1}{6}\overline{M_B} M_C l$	$\frac{1}{3}\overline{M_C} M_C l$
		$\frac{2}{3}\overline{M_A} M_D l$	$\frac{1}{3}\overline{M_B} M_D l$	$\frac{1}{3}\overline{M_C} M_D l$

A expressão geral do PFV para o cálculo de um deslocamento genérico de um ponto de um pórtico plano é obtida das equações (4.10) e (4.11):

$$\overline{W_E} = \overline{U} \Rightarrow \Delta = \frac{1}{\overline{P}} \left[\int_{estrutura} \overline{N} \cdot du + \int_{estrutura} \overline{M} \cdot d\theta + \int_{estrutura} \overline{Q} \cdot dh \right]. \tag{4.12}$$

Onde:

$\Delta \rightarrow$ deslocamento genérico a ser calculado no sistema real;

$du \rightarrow$ deslocamento axial relativo interno no sistema real;

$d\theta \rightarrow$ rotação relativa interna por flexão no sistema real;

$dh \rightarrow$ deslocamento transversal relativo interno no sistema real;

$\overline{P} \rightarrow$ carga virtual genérica associada ao deslocamento a ser calculado;

$\overline{N} \rightarrow$ esforço normal no sistema virtual provocado por $\overline{P}$;

$\overline{M} \rightarrow$ momento fletor no sistema virtual provocado por $\overline{P}$;

$\overline{Q} \rightarrow$ esforço cortante no sistema virtual provocado por $\overline{P}$.

No caso de uma grelha (estrutura plana com cargas fora do plano), o efeito de torção também deve ser considerado, resultando na seguinte expressão para o cálculo de um deslocamento genérico pelo PFV:

$$\overline{W_E} = \overline{U} \Rightarrow \Delta = \frac{1}{\overline{P}} \left[\int_{estrutura} \overline{M} \cdot d\theta + \int_{estrutura} \overline{T} \cdot d\varphi + \int_{estrutura} \overline{Q} \cdot dh \right]. \tag{4.13}$$

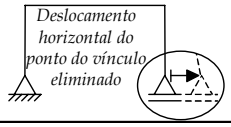
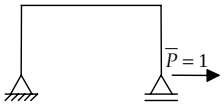
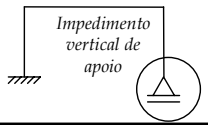
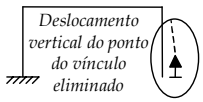
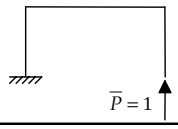
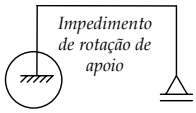
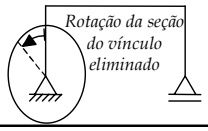
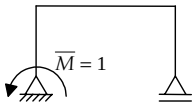
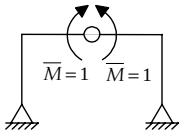
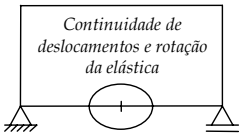
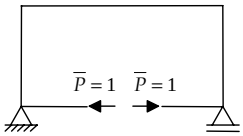
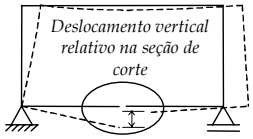
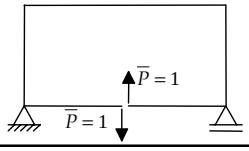
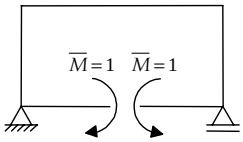
Onde:

$d\varphi \rightarrow$ rotação relativa interna por torção no sistema real;

$\overline{T} \rightarrow$ momento torçor no sistema virtual provocado por $\overline{P}$.

A tabela 4.2 mostra alguns tipos de cargas virtuais utilizadas dentro do contexto do PFV para calcular deslocamentos e rotações em pontos de um pórtico plano. As cargas virtuais mostradas nessa tabela são utilizadas, dentro da metodologia de cálculo do Método das Forças, para determinar deslocamentos ou rotações nas direções de vínculos eliminados de estruturas hiperestáticas. Como visto na seção 2.2.1 do capítulo 2, o Método das Forças utiliza uma estrutura auxiliar isostática, chamada de Sistema Principal, que é obtida da estrutura original (hiperestática) pela eliminação de vínculos. Esses vínculos podem ser impedimentos de apoio ou vínculos de continuidade interna; e os deslocamentos e rotações são sempre calculados nas direções dos vínculos eliminados. O próximo capítulo aborda essa metodologia em detalhes.

Tabela 4.2 – Cargas virtuais utilizadas para calcular deslocamentos e rotações em vínculos eliminados de estruturas hiperestáticas.

Vínculo eliminado	***Deslocamento ou rotação associado(a)***	***Carga virtual***
		
		
		
		
		
		
		

Os deslocamentos relativos internos no sistema real dependem da solicitação externa que atua sobre a estrutura. Os deslocamentos relativos internos foram definidos na seção 3.4 do capítulo 3 para o caso de solicitações de carregamentos externos. Entretanto, existem outros tipos de solicitações que também provocam deformações em estruturas.

As seções a seguir mostram aplicações do PFV para o cálculo de deslocamentos (e rotações) em estruturas isostáticas devidos a diferentes tipos de solicitações: carregamento externo, variação de temperatura e recalque de apoio. Na seqüência também é mostrada uma aplicação do PFV para verificação de atendimento a condições de compatibilidade de estruturas hiperestáticas.

4.3.1.1. Deslocamentos provocados por carregamento externo

As solicitações externas mais comuns em uma estrutura são carregamentos aplicados, tais como peso próprio, cargas de ocupação, cargas móveis, cargas de vento, etc. A expressão geral do PFV para o cálculo de um deslocamento genérico devido a solicitações desse tipo em um quadro plano é obtida substituindo as equações (3.15), (3.16) e (3.17) dos deslocamentos relativos internos reais na equação (4.12):

$$\Delta = \frac{1}{\overline{P}}\left[\int_{estrutura} \frac{\overline{N}\cdot N}{EA}dx + \int_{estrutura} \frac{\overline{M}\cdot M}{EI}dx + \int_{estrutura} \chi\frac{\overline{Q}\cdot Q}{GA}dx\right]. \tag{4.14}$$

Onde:

$N \rightarrow$ esforço normal no sistema real provocado pelo carregamento externo;

$M \rightarrow$ momento fletor no sistema real provocado pelo carregamento externo;

$Q \rightarrow$ esforço cortante no sistema real provocado pelo carregamento externo.

No caso de uma grelha, utilizando a equação (3.19), a expressão do PFV seria:

$$\Delta = \frac{1}{\overline{P}}\left[\int_{estrutura} \frac{\overline{M}\cdot M}{EI}dx + \int_{estrutura} \frac{\overline{T}\cdot T}{GJ_t}dx + \int_{estrutura} \chi\frac{\overline{Q}\cdot Q}{GA}dx\right]. \tag{4.15}$$

Onde:

$T \rightarrow$ momento torçor no sistema real provocado pelo carregamento externo.

A última integral que considera o efeito de cisalhamento (cortante) nas equações (4.14) e (4.15) tem valor pequeno em comparação com os outros termos no caso de barras longas (altura da seção transversal menor que aproximadamente ¼ do vão da barra). Nesse caso a integral é desprezada.

A estrutura da figura 4.3 vai ser utilizada para exemplificar o cálculo de deslocamento em um pórtico plano. Considere que se deseja calcular o deslocamento horizontal do apoio da direita. A figura 4.9 mostra os sistemas real e virtual utilizados, com a configuração deformada real (onde o deslocamento desejado Δ está indicado) e o diagrama de momentos fletores virtual $\overline{M}$. O diagrama de momentos fletores real M está indicado na figura 4.3. O material adotado é um aço com módulo de elasticidade E = 2,05·10^8 kN/m^2. Para as colunas é adotada a seção transversal CS 200x52.3, com área A_c = 6,7·10^{-3} m^2 e momento de inércia I_c = 4,8·10^{-5} m^4. A seção transversal da viga é a VS 300x43.0 , com área A_v = 5,5·10^{-3} m^2 e momento de inércia I_v = 8,8·10^{-5} m^4.

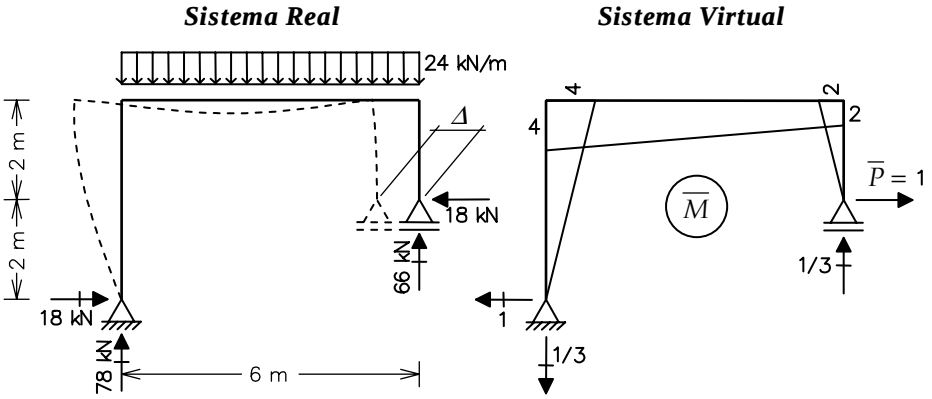


Figura 4.9 – Cálculo de deslocamento devido a um carregamento externo pelo PFV.

A energia de deformação interna virtual para o cálculo do deslocamento da estrutura da figura 4.9 é composta de duas parcelas, uma provocada pelos efeitos axiais e outra pelos efeitos de flexão. O cálculo da parcela associada aos efeitos axiais é mostrado abaixo, sendo que a integral ao longo da estrutura é decomposta em um somatório de integrais ao longo das três barras:

$$\int_{estrutura} \frac{\overline{N}\cdot N}{EA}\,dx = \sum_{barras}\left[\int_{barra} \frac{\overline{N}\cdot N}{EA}\,dx\right] = \sum_{barras}\left[\frac{\overline{N}\cdot N}{EA}\cdot l\right]_{barra} . \qquad (4.16)$$

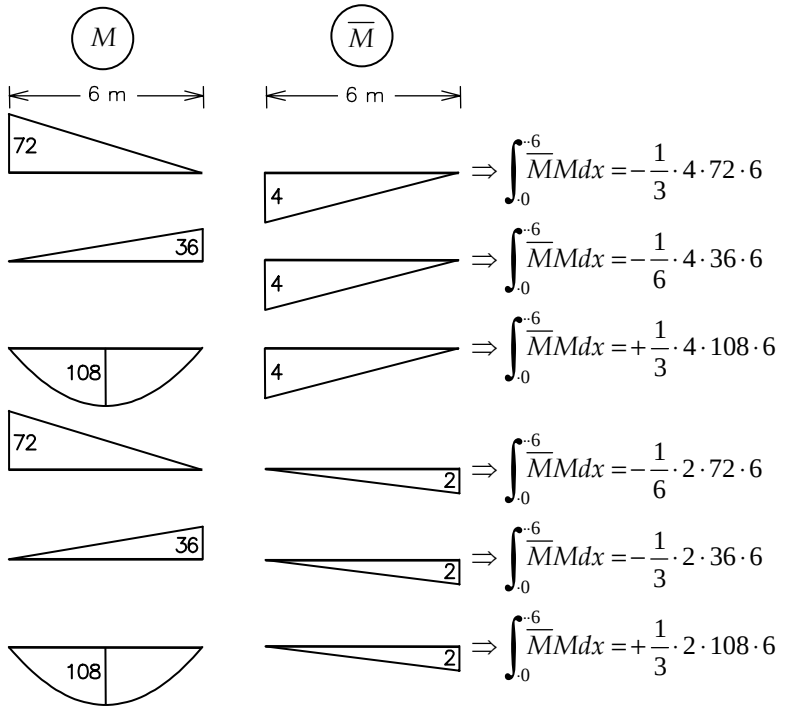
Nessa expressão, os esforços normais reais N e virtuais $\overline{N}$ são obtidos diretamente das reações de apoio indicados na figura 4.9 e l é o comprimento de uma barra. Dessa forma, tem-se:

$$\int_{estrutura} \frac{\overline{N}\cdot N}{EA}\,dx = \left[\frac{(+1)\cdot(-18)}{EA_v}\cdot 6\right] + \left[\frac{(+1/3)\cdot(-78)}{EA_c}\cdot 4\right] + \left[\frac{(-1/3)\cdot(-66)}{EA_c}\cdot 2\right]. \qquad (4.17)$$

O cálculo da parcela de energia de deformação virtual por flexão também é decomposto em um somatório de integrais computadas em cada barra:

$$\int_{estrutura} \frac{\overline{M} \cdot M}{EI} dx = \sum_{barras} \left[\int_{barra} \frac{\overline{M} \cdot M}{EI} dx \right]. \tag{4.18}$$

A integral ao longo de cada barra na equação (4.18) é calculada com base na tabela 4.1. O cálculo para a viga é explicado na figura 4.10. O diagrama de momentos fletores real é desmembrado em dois triângulos e uma parábola com máximo no centro; e o diagrama de momentos fletores virtuais é desmembrado em dois triângulos. Com base na tabela 4.1, essas parcelas são combinadas em separado para avaliar a integral. Esse exemplo ilustra a utilização da tabela de combinação de diagrama de momentos. Observa-se que os sinais da integral são positivos quando as parcelas dos diagramas tracionam fibras do mesmo lado da barra, e são negativos quando tracionam fibras opostas.



$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = -\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 72 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = -\frac{1}{6} \cdot 4 \cdot 36 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = +\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 108 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = -\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 72 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = -\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 36 \cdot 6$$

$$\Rightarrow \int_0^6 \overline{M} M dx = +\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 108 \cdot 6$$

Figura 4.10 – Combinação de diagramas de momentos fletores real e virtual para a viga da estrutura da figura 4.9.

As parcelas de contribuição para a energia de deformação virtual por flexão indicadas na figura 4.10 são somadas às parcelas de contribuição das colunas, resultando em:

$$\int_{estrutura} \frac{\overline{M} \cdot M}{EI} dx = -\frac{1}{3EI_v} \cdot 4 \cdot 72 \cdot 6 - \frac{1}{6EI_v} \cdot 4 \cdot 36 \cdot 6 + \frac{1}{3EI_v} \cdot 4 \cdot 108 \cdot 6$$
$$-\frac{1}{6EI_v} \cdot 2 \cdot 72 \cdot 6 - \frac{1}{3EI_v} \cdot 2 \cdot 36 \cdot 6 + \frac{1}{3EI_v} \cdot 2 \cdot 108 \cdot 6 - \frac{1}{3EI_c} \cdot 4 \cdot 72 \cdot 4 - \frac{1}{3EI_c} \cdot 2 \cdot 36 \cdot 2 \tag{4.19}$$

Com base nas equações (4.14), (4.17) e (4.19), e nos valores dos parâmetros E, A_v, I_v, A_c e I_c, o deslocamento desejado da estrutura da figura 4.9 pode ser calculado:

$$\Delta = \frac{1}{\overline{P}} \left[\int_{estrutura} \frac{\overline{N} \cdot N}{EA} dx + \int_{estrutura} \frac{\overline{M} \cdot M}{EI} dx \right] = -1{,}40 \cdot 10^{-4} - 2{,}79 \cdot 10^{-2} = -2{,}81 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$$

O sinal negativo do deslocamento calculado significa que o seu sentido, da direita para a esquerda, é contrário ao sentido da carga virtual $\overline{P}$ aplicada.

Observa-se que a contribuição da parcela de energia de deformação devida ao efeito axial ($-1{,}40 \cdot 10^{-4}$ m) é muito menor em módulo do que a contribuição da parcela devida ao efeito de flexão ($-2{,}79 \cdot 10^{-2}$ m). Isto é usual para pórticos que trabalham à flexão e, em geral, no cálculo manual a contribuição da energia de deformação axial é desprezada. Deve-se ressaltar que as cargas, dimensões e parâmetros de material e seções transversais adotados para esse exemplo são realistas.

4.3.1.2. Deslocamentos provocados por variação de temperatura

Como visto na seção 2.4 do capítulo 2, variações de temperatura não provocam esforços em uma estrutura isostática. Isto porque a estrutura isostática tem o número exato de vínculos para ser estável e, portanto, sempre se ajusta a pequenas modificações no comprimento (dilatação ou encurtamento) de suas barras provocados por variações de temperatura. Em outras palavras, pode se imaginar que uma estrutura isostática não oferece resistência para acomodar uma barra que sofreu uma pequena modificação em seu comprimento devido a uma variação de temperatura, já que a estrutura isostática sem aquela barra se configura em um mecanismo. Isto significa que a variação de temperatura provoca deslocamentos sem que apareçam esforços em uma estrutura isostática.

Entretanto, variações de temperatura em estruturas hiperestáticas provocam deformações e esforços internos na estrutura. Muitas vezes essas solicitações são de grande importância em estruturas hiperestáticas.

Os efeitos de variação de temperatura em estruturas hiperestáticas serão considerados no próximo capítulo. Nesta seção, vai ser mostrado como se aplica o Princípio das Forças Virtuais para o cálculo de deslocamentos provocados por variação de temperatura em uma estrutura isostática.

Para se aplicar o PFV é necessário determinar os deslocamentos relativos internos devidos à variação de temperatura (real):

$du^T \rightarrow$ deslocamento axial relativo interno devido à variação de temperatura;

$d\theta^T \rightarrow$ rotação relativa interna por flexão devido à variação de temperatura;

$dh^T \rightarrow$ deslocamento transversal relativo interno devido à variação de temperatura.

Considere inicialmente um exemplo simples de uma viga biapoiada que sofre um aquecimento uniforme de temperatura T [°C], tal como indicado na figura 4.11. O material tem um coeficiente de dilatação térmica α [/ °C].

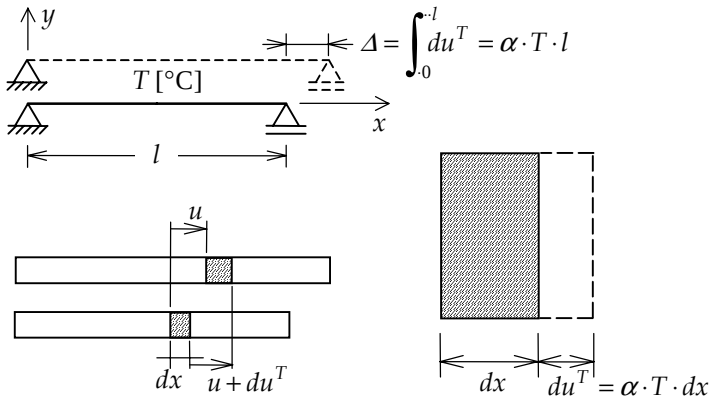


Figura 4.11 – Viga biapoiada com variação uniforme de temperatura.

Nesse caso, a variação de comprimento de um elemento infinitesimal de barra (de comprimento inicial dx) é:

$$du^T = \alpha \cdot T \cdot dx \,.$$

Agora considere o caso de uma viga que sofre um aquecimento $+T$ [°C] nas fibras inferiores e um resfriamento $-T$ [°C] nas fibras superiores, tal como indicado na figura 4.12. A viga tem uma seção transversal tal que o centro de gravidade (por onde passa o eixo longitudinal x) se situa no meio da altura h da seção. Para pequenas deformações, um ângulo em radianos pode ser aproximado à sua tangente. Portanto, com base na figura 4.12, a rotação relativa interna por flexão devido a essa variação transversal de temperatura é:

$$d\theta^T = \frac{\alpha \cdot 2T}{h} dx \,.$$

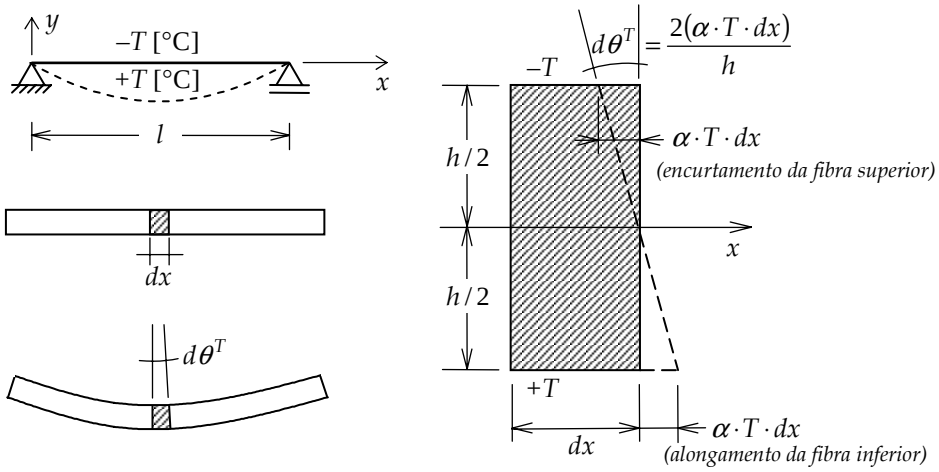


Figura 4.12 – Viga biapoiada com variação transversal de temperatura.

No caso geral, indicado na figura 4.13, as fibras superiores e inferiores da barra sofrem variações diferentes de temperatura e o centro de gravidade se situa em uma posição qualquer ao longo da altura da seção transversal, definida pela sua distância $\bar{y}$ em relação à base da seção. Para a definição dos deslocamentos relativos internos devidos a uma variação genérica de temperatura, as seguintes hipóteses serão adotadas:

- Não existe deslocamento transversal relativo devido à variação de temperatura ($dh^T = 0$).
- A temperatura varia linearmente ao longo da altura da seção transversal (da fibra inferior para a superior). A variação de temperatura da fibra inferior é T_i e a da fibra superior é T_s. A conseqüência desta hipótese é que a seção transversal da barra vai permanecer plana com a variação de temperatura (considerando um material homogêneo).
- O deslocamento axial relativo interno devido à variação de temperatura (du^T) corresponde ao alongamento ou encurtamento da fibra que passa pelo centro de gravidade da seção transversal. A variação de temperatura nessa fibra (T_{CG}) é obtida por interpolação linear de T_i e T_s.

Com base na figura 4.13, os deslocamentos relativos internos para uma variação genérica de temperatura são:

$$du^T = \alpha \cdot T_{CG} \cdot dx \,; \tag{4.20}$$

$$d\theta^T = \frac{\alpha \cdot (T_i - T_s)}{h} dx \,. \tag{4.21}$$

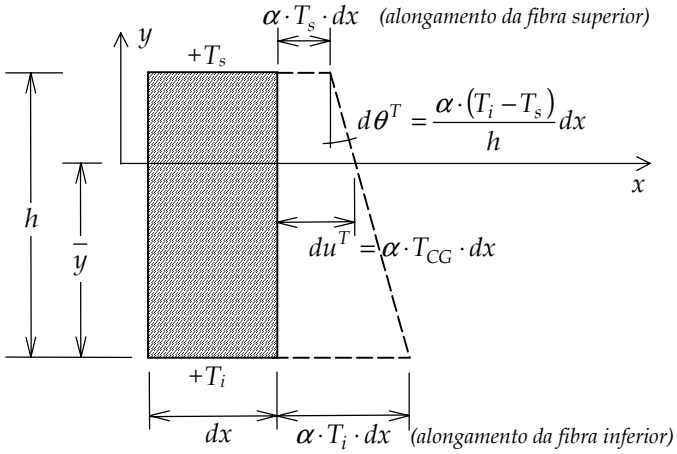


Figura 4.13 – Deformação de um elemento infinitesimal de barra por variação de temperatura.

O sinal da rotação relativa interna da equação (4.21) depende dos valores de T_i e T_s. Conforme está indicando na figura 4.13, quando T_i é maior que T_s (no sentido algébrico), $d\theta^T$ tem o sentido anti-horário e é convencionada positiva. O sinal vai ser negativo quando a rotação for no sentido horário.

A expressão geral do PFV para o cálculo de um deslocamento genérico devido a uma variação de temperatura genérica em um quadro plano é obtida substituindo as equações (4.20) e (4.21) dos deslocamentos relativos internos reais (com $dh^T = 0$) na equação (4.12):

$$\Delta = \frac{1}{\overline{P}} \left[\int_{estrutura} \overline{N} \cdot \alpha \cdot T_{CG} \cdot dx + \int_{estrutura} \frac{\overline{M} \cdot \alpha \cdot (T_i - T_s)}{h} dx \right]. \tag{4.22}$$

Onde:

$\alpha \rightarrow$ coeficiente de dilatação térmica do material;

$h \rightarrow$ altura da seção transversal de uma barra;

$T_i \rightarrow$ variação de temperatura na fibra inferior de uma barra;

$T_s \rightarrow$ variação de temperatura na fibra superior de uma barra;

$T_{CG} \rightarrow$ variação de temperatura na fibra do centro de gravidade de uma barra.

As integrais ao longo da estrutura da equação são decompostas em um somatório de integrais ao longo das barras. Considerando que as barras são prismáticas e que a variação de temperatura nas fibras superiores e inferiores de cada barra é uniforme, a equação (4.22) pode ser simplificada para:

$$\Delta = \frac{1}{\overline{P}} \cdot \left[\sum_{barras} \left[\alpha \cdot T_{CG} \cdot \int \overline{N} \cdot dx \right]_{barra} + \sum_{barras} \left[\frac{\alpha \cdot (T_i - T_s)}{h} \cdot \int \overline{M} \cdot dx \right]_{barra} \right]. \tag{4.23}$$

Observa-se na equação (4.23) que as integrais que aparecem correspondem às áreas dos diagramas de esforço normal e momento fletor do sistema virtual calculadas em cada barra.

Para exemplificar o cálculo de deslocamento pelo PFV devido a uma variação de temperatura, a mesma estrutura das figuras 4.3 e 4.9 vai ser utilizada. Considere que a estrutura sofre um aquecimento interno de 20°C, tal como indicado na figura 4.14, e que também se deseja calcular o deslocamento horizontal do apoio da direita. Portanto, o mesmo sistema virtual adotado na figura 4.9 vai ser adotado aqui. O material tem um coeficiente de dilatação térmica α = 0.000012 / °C. A altura da seção transversal das colunas é h_c = 0,20 m e a altura da seção transversal da viga é h_v = 0,30 m. Tanto para a viga quanto para as colunas, o centro de gravidade da seção transversal se situa no meio da altura.

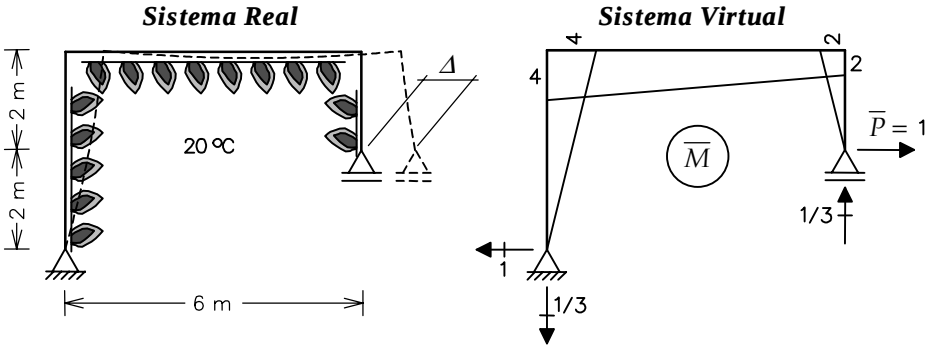


Figura 4.14 – Cálculo de deslocamento devido a uma variação de temperatura pelo PFV.

Os esforços normais virtuais nas barras do exemplo da figura 4.14 são obtidos a partir das reações de apoio indicadas na figura, sendo que a viga tem $\overline{N}$ = +1, a coluna da esquerda tem $\overline{N}$ = +1 / 3 e a coluna da direita tem $\overline{N}$ = –1 / 3. A aplicação da equação (4.23) para o cálculo do deslocamento desse exemplo resulta em:

$$\begin{aligned} \Delta = & \left[\alpha \cdot T_{CG} \cdot (+6) + \alpha \cdot T_{CG} \cdot \left(+\frac{4}{3} \right) + \alpha \cdot T_{CG} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) \right] \\ & + \left[\frac{\alpha \cdot (T_i - T_s)}{h_v} \cdot (+18) + \frac{\alpha \cdot (T_i - T_s)}{h_c} \cdot (+8) + \frac{\alpha \cdot (T_i - T_s)}{h_c} \cdot (+2) \right]. \end{aligned} \tag{4.24}$$

Adotou-se, como convenção, que os sinais dos momentos fletores são positivos quando tracionam as fibras interiores do quadro, resultando em áreas positivas.

Para o cálculo do deslocamento pela equação (4.24), as fibras interiores do quadro estão sendo consideradas como fibras inferiores das barras. Portanto, T_i = +20°C, T_s = 0°C e T_{CG} = +10°C. Utilizando h_v = 0,30 m e h_c = 0,20 m na equação (4.24), resulta no deslocamento horizontal do apoio da direita:

$$\Delta = \left[+0{,}08 \cdot 10^{-2}\right] + \left[+2{,}64 \cdot 10^{-2}\right] = +2{,}72 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$$

O sinal positivo indica que o deslocamento é da esquerda para a direita, pois este foi o sentido da carga virtual aplicada.

4.3.1.3. Deslocamentos provocados por recalques de apoio

Recalques de apoio, em geral, são solicitações acidentais. Entretanto, as fundações de uma estrutura podem apresentar pequenos movimentos que devem ser considerados no projeto. Como visto no capítulo 2 (seção 2.4), recalques de apoio, quando pequenos em relação às dimensões da estrutura, não provocam esforços em uma estrutura isostática. Isto porque a estrutura isostática tem o número exato de vínculos para ser estável e, portanto, sempre se ajusta a um pequeno movimento de apoio. Em outras palavras, pode se imaginar que ao se movimentar um apoio a estrutura isostática perde um vínculo, transformando-se em um mecanismo (uma cadeia cinemática). Assim, a estrutura se acomoda como um corpo rígido (sem deformações) para a nova posição do apoio. Portanto, recalques de apoio provocam deslocamentos em uma estrutura isostática sem que ocorram deformações ou esforços.

Por outro lado, movimentos diferenciados de apoios de estruturas hiperestáticas provocam deformações e esforços internos na estrutura. Assim como no caso de variações de temperatura, os recalques de apoio podem provocar solicitações que são de grande importância em estruturas hiperestáticas.

Os efeitos de recalques de apoio em estruturas hiperestáticas serão considerados no próximo capítulo. Nesta seção, vai ser mostrado como se aplica o Princípio das Forças Virtuais para o cálculo de um deslocamento provocado por um recalque de apoio de uma estrutura isostática.

O mesmo pórtico plano adotado nas seções anteriores é considerado como exemplo para o cálculo de deslocamento, tal como mostrado na figura 4.15. No exemplo, o apoio da esquerda da estrutura sofre um recalque vertical (para baixo) ρ = 0,06 m.

Observa-se através da elástica indicada (com amplitude exagerada) na figura 4.15 que o quadro isostático sofreu um movimento de corpo rígido devido ao recalque. Isto é, as barras permanecem retas (sem deformação). Portanto, a energia de deformação interna virtual é nula:

$$\overline{U} = 0 \,.$$

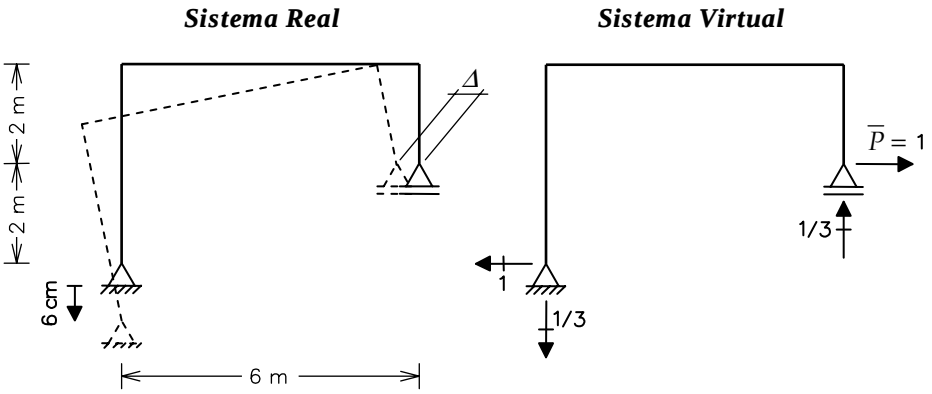


Figura 4.15 – Cálculo de deslocamento devido a um recalque de apoio pelo PFV.

Por outro lado, o trabalho virtual das forças externas agora recebe a contribuição da reação de apoio do sistema virtual com o correspondente deslocamento (recalque) de apoio real:

$\overline{W_E} = \overline{P} \cdot \Delta + (-1/3) \cdot (-\rho)$.

Nessa expressão foi considerado que a reação vertical virtual no apoio da esquerda é negativa pois tem o sentido de cima para baixo, assim como o recalque (real) é negativo porque é para baixo.

A imposição da expressão do PFV ($\overline{W_E} = \overline{U}$) resulta no valor do deslocamento desejado, onde o sinal negativo indica que o deslocamento é da direita para a esquerda:

$\overline{W_E} = 0 \Rightarrow \Delta = \frac{1}{\overline{P}}\left[-(-1/3) \cdot (-\rho)\right] \rightarrow \Delta = -2{,}00 \cdot 10^{-2}$ m.

A expressão geral do PFV para o cálculo de um deslocamento genérico devido a recalques de apoio em um quadro isostático é obtida considerando que $\overline{U} = 0$:

$$\Delta = -\frac{1}{\overline{P}} \sum_{recalques} \left[\overline{R} \cdot \rho\right]. \tag{4.25}$$

Onde:

$\rho \rightarrow$ recalque de apoio genérico na estrutura real;

$\overline{R} \rightarrow$ reação de apoio no sistema virtual correspondente ao recalque real ρ

Os sinais das reações e recalques na equação (4.25) devem ser consistentes.

4.3.1.4. Verificação de atendimento a condição de compatibilidade

Embora os exemplos mostrados nas seções anteriores tenham tratado de estruturas isostáticas, o PFV também pode ser aplicado para estruturas hiperestáticas. Nesse caso, a estrutura do sistema virtual não necessariamente precisa ter os mesmos vínculos da estrutura real, pois a única restrição quanto ao sistema de forças virtuais é que satisfaça condições de equilíbrio. Por exemplo, considere a viga engastada e apoiada da figura 4.16.

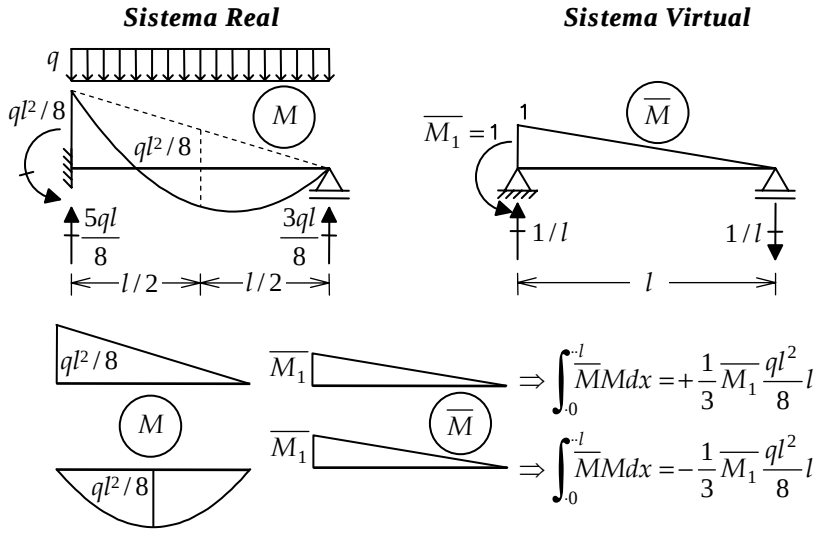


Figura 4.16 – Sistema virtual para verificação de correção de diagrama de momentos fletores de viga engastada e apoiada.

Na figura 4.16, a estrutura real é hiperestática e a estrutura virtual é uma estrutura isostática obtida da estrutura real pela eliminação de um vínculo (restrição à rotação θ_1 na extremidade esquerda). Nesse caso, tendo-se disponível o diagrama de momentos fletores da estrutura hiperestática real, o cálculo da rotação na direção do vínculo eliminado deve resultar em um valor nulo. Isto é na verdade uma verificação da correção do diagrama: *o diagrama correto é aquele que faz com que a condição de compatibilidade no vínculo liberado no sistema virtual fique satisfeita.* De fato, o cálculo da rotação θ_1 pelo PFV resulta em um valor nulo:

$$\theta_1 = \frac{1}{\overline{M_1}} \cdot \int_0^l \frac{\overline{M}(x)M(x)}{EI} dx = +\frac{1}{3}\frac{ql^2}{8}\frac{l}{EI} - \frac{1}{3}\frac{ql^2}{8}\frac{l}{EI} = 0 .$$

Nessa expressão, a integral foi avaliada conforme indica a figura 4.16. O diagrama de momentos fletores real foi desmembrado em um triângulo e em uma parábola com máximo no centro. Com base na tabela 4.1, essas parcelas foram combinadas

em separado com o triângulo do diagrama de momentos fletores virtual para avaliar a integral.

Um cuidado adicional deve ser tomado na escolha do sistema virtual: a estrutura adotada no sistema virtual nunca deve acionar um vínculo em relação à estrutura real. Considere como exemplo a estrutura da figura 4.17, da qual se deseja calcular o deslocamento D_1 no ponto central. Note que a estrutura real é hiperestática e a estrutura virtual é isostática. Entretanto, a estrutura virtual tem um vínculo adicional na extremidade direita (engaste) que não existe na estrutura real.

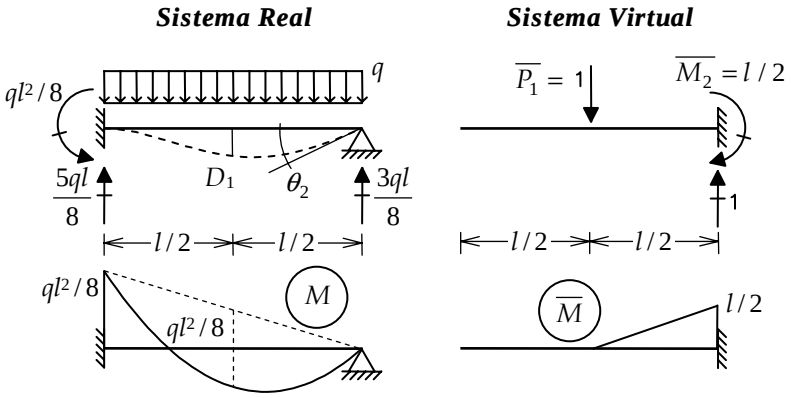


Figura 4.17 – Sistema virtual com vínculo adicional em relação à estrutura real.

O problema com a escolha do sistema virtual da figura 4.17 é que no trabalho externo virtual total deve ser computado o trabalho realizado pela reação de apoio momento virtual $\overline{M_2}$ com a correspondente rotação real θ_2 na extremidade direita. Isto impede a determinação do deslocamento D_1 pois na expressão do PFV aparecem duas incógnitas, D_1 e θ_2:

$$\overline{W_E} = \overline{U} \rightarrow \overline{P_1} \cdot D_1 - \overline{M_2} \cdot \theta_2 = \int_0^l \frac{\overline{M}M}{EI} dx \, .$$

Note nessa expressão que o trabalho da reação momento virtual $\overline{M_2}$ realizado com a rotação real θ_2 é negativo pois essas entidades têm sentidos opostos (horário e anti-horário, respectivamente).

4.3.2. Princípio dos deslocamentos virtuais

Em algumas situações na análise de estruturas é necessário impor condições de equilíbrio a um sistema de forças. Por exemplo, as soluções fundamentais do Método dos Deslocamentos correspondem à determinação de valores de forças e momentos que equilibram uma estrutura que tem uma configuração deformada compatível imposta, tal como introduzido na seção 2.2.2 do capítulo 2.

O *Princípio dos Deslocamentos Virtuais* (PDV) é uma das principais ferramentas para a determinação de forças (e momentos) necessárias para impor uma determinada configuração deformada a uma estrutura. Esse princípio diz que:

- Dado um sistema de forças real (F, f) e uma configuração deformada ($\overline{D}, \overline{d}$) arbitrária (virtual) compatível, a igualdade $\overline{W_E} = \overline{U}$ estabelece uma condição de equilíbrio para o sistema de forças real.

Sendo que:

$\overline{W_E} = \sum F \cdot \overline{D} \rightarrow$ trabalho das forças externas reais F com os correspondentes deslocamentos externos virtuais $\overline{D}$;

$\overline{U} = \int f \cdot \overline{d} \rightarrow$ energia de deformação interna virtual armazenada em uma estrutura, combinando os esforços internos reais f com os correspondentes deslocamentos relativos internos virtuais $\overline{d}$.

Assim como o PFV, o PDV utiliza um sistema auxiliar virtual, que é completamente independente do sistema real, sendo este a estrutura da qual se quer estabelecer uma condição de equilíbrio. O sistema virtual trabalha com a mesma estrutura, mas com uma configuração deformada ($\overline{D}, \overline{d}$) escolhida arbitrariamente de tal maneira que uma única força (ou momento) desconhecida (a que se deseja calcular) produza trabalho externo. A configuração deformada do sistema virtual não existe na realidade (por isso, é dita *virtual*) e é uma mera abstração para cálculo.

Considere a viga biapoiada mostrada na figura 4.18 com uma carga concentrada P_1 com posição definida por uma distância a ao apoio da esquerda (sistema real). Deseja-se determinar o valor da reação vertical V_A no apoio da esquerda. O sistema virtual é definido arbitrariamente com um campo de deslocamentos externos virtuais $\overline{D}$ tal que a outra reação de apoio desconhecida V_B não produza trabalho externo.

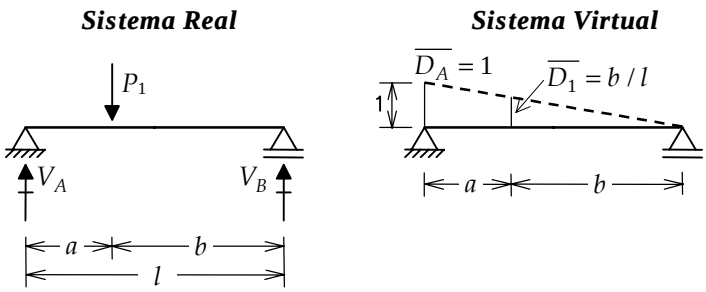


Figura 4.18 – Cálculo de reação de apoio de viga biapoiada pelo PDV.

Observa-se na figura 4.18 que o campo de deslocamentos externos virtuais não precisa satisfazer as condições de compatibilidade (externas ou internas) da estrutura real. Como dito, a única restrição quanto à configuração deformada virtual é

que os deslocamentos externos virtuais sejam compatíveis com deslocamentos relativos (ou deformações) internos virtuais. Nesse exemplo, foi imposto um campo de deslocamentos virtuais de corpo rígido, isto é, sem deformação interna ($\overline{U} = 0$).

Pela figura 4.18, o valor do deslocamento virtual $\overline{D_1}$, que corresponde à carga externa real P_1, é obtido por semelhança de triângulos. Portanto o valor da reação V_A sai diretamente da imposição de $\overline{W_E} = \overline{U}$:

$$V_A \cdot \overline{D_A} - P_1 \cdot \overline{D_1} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{P_1 b}{l}.$$

O PDV também pode ser utilizado para determinar um esforço interno em uma estrutura. Para tanto, é necessário escolher uma configuração deformada virtual que isole na equação $\overline{W_E} = \overline{U}$ o esforço que se quer calcular. Considere, por exemplo, que se deseja determinar o esforço cortante na seção S de uma viga apoiada, tal como mostrado na figura 4.19. A viga está submetida a uma carga concentrada P_1 definida por uma distância a ao apoio da esquerda, e a seção S é definida pela ordenada x ao início da viga, sendo que $a > x$.

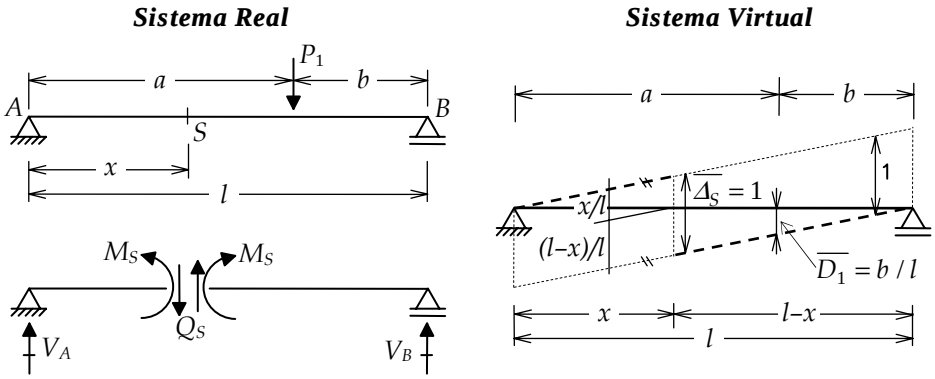


Figura 4.19 – Cálculo de esforço cortante de viga biapoiada pelo PDV.

A configuração deformada virtual do exemplo da figura 4.19 foi definida de tal forma que não existe deformação no interior da viga, com exceção do ponto correspondente à seção S, onde existe um deslocamento transversal relativo interno virtual $\overline{\Delta_S} = 1$ concentrado. Isto é, foi imposta uma descontinuidade transversal unitária na posição da seção S. Deve-se observar que não existe rotação relativa entre os trechos da elástica virtual antes e depois da seção S. Este campo de deslocamentos virtual foi escolhido de tal forma que somente o esforço cortante Q_S na seção S produza energia de deformação virtual interna (M_S não provoca energia de deformação pois não existe rotação relativa):

$$\overline{U} = Q_S \cdot \overline{\Delta_S}.$$

Por outro lado, somente a força externa real P_1 provoca trabalho externo. As outras forças externas, as reações de apoio V_A e V_B, têm correspondentes deslocamentos virtuais nulos. Portanto:

$$\overline{W_E} = P_1 \cdot \overline{D_1} \,,$$

onde $\overline{D_1}$ está indicado na figura 4.19. Com base na expressão $\overline{W_E} = \overline{U}$, chega-se ao valor do esforço cortante desejado:

$$Q_S = +\frac{P_1 b}{l} \,.$$

É óbvio que, nesse exemplo, a aplicação do equilíbrio diretamente é uma forma muito mais simples para se determinar o valor do esforço cortante em S. O que se pretendeu mostrar com esse exemplo é que o PDV é uma maneira alternativa para se impor condições de equilíbrio, que em alguns casos pode ser muito mais adequada. Deve-se observar também que o valor do esforço cortante Q_S foi obtido diretamente pelo PDV, sem que se tivesse calculado as reações de apoio da viga. Isso evidencia a elegância desse princípio como ferramenta matemática para imposição de equilíbrio.

De maneira análoga, o momento fletor na seção S desse exemplo também pode ser determinado diretamente pelo PDV. A figura 4.20 mostra a configuração deformada virtual que é utilizada para determinar M_S.

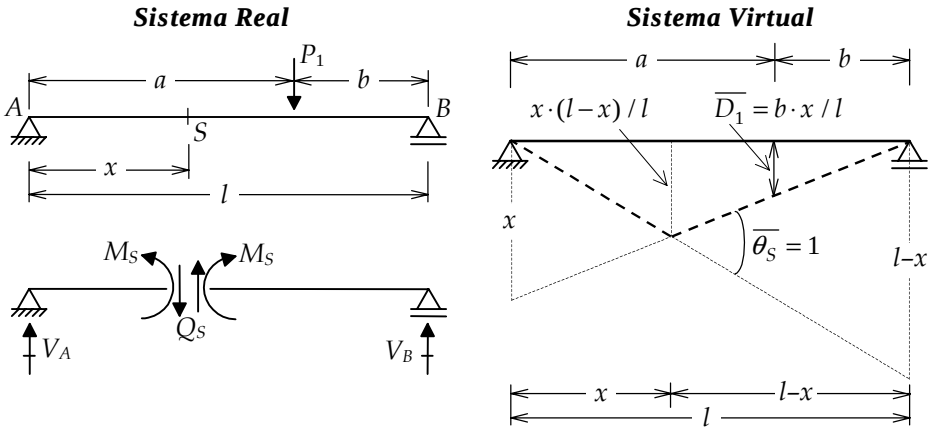


Figura 4.20 – Cálculo de momento fletor de viga biapoiada pelo PDV.

A elástica virtual do exemplo da figura 4.20 é composta de trechos retos com uma rotação relativa interna $\overline{\theta_S} = 1$ concentrada na posição da seção S (considerando pequenos deslocamentos de tal forma que o arco de um círculo é aproximado por sua corda). Nesse caso, não existe deslocamento transversal relativo virtual e, portanto, somente M_S produz energia de deformação interna virtual:

$\overline{U} = M_S \cdot \overline{\theta_S}$.

A partir da imposição de $\overline{W_E} = \overline{U}$, onde $\overline{W_E} = P_1 \cdot \overline{D_1}$ e $\overline{D_1} = b \cdot x / l$ (vide figura 4.20), chega-se a:

$$M_S = +\frac{P_1 \cdot b \cdot x}{l} .$$

Os exemplos de aplicação do PDV mostrados acima trataram somente de vigas isostáticas. Além disso, os campos de deslocamentos virtuais impostos corresponderam a trechos retos de movimentos de corpo rígido. Isto foi feito apenas com o objetivo de introduzir o princípio, haja vista que a imposição de condições de equilíbrio em estruturas isostáticas é relativamente simples. Na verdade, a grande vantagem do PDV é a determinação de forças ou momentos que equilibram uma estrutura qualquer (isostática ou hiperestática) que tem uma configuração deformada conhecida (não-rígida no caso geral).

A expressão geral do PDV para o cálculo de uma força externa genérica atuando em um ponto de um pórtico plano para manter o seu equilíbrio é obtida das equações (4.10) e (4.11), desprezando a energia de deformação por efeito cortante:

$$\overline{W_E} = \overline{U} \Rightarrow P = \frac{1}{\overline{\Delta}} \left[\int_{estrutura} N \cdot \overline{du} + \int_{estrutura} M \cdot \overline{d\theta} \right]. \tag{4.26}$$

Onde:

$P \rightarrow$ força externa genérica a ser calculada no sistema real;

$N \rightarrow$ esforço normal no sistema real;

$M \rightarrow$ momento fletor no sistema real;

$\overline{\Delta} \rightarrow$ deslocamento externo virtual no ponto da força genérica a ser calculada;

$\overline{du} \rightarrow$ deslocamento axial relativo interno no sistema virtual;

$\overline{d\theta} \rightarrow$ rotação relativa interna por flexão no sistema virtual.

No caso de uma grelha (estrutura plana com cargas fora do plano), o efeito de torção também deve ser considerado, resultando na seguinte expressão para o cálculo de uma força externa genérica pelo PDV, também desprezando a energia de deformação por efeito cortante:

$$\overline{W_E} = \overline{U} \Rightarrow P = \frac{1}{\overline{\Delta}} \left[\int_{estrutura} M \cdot \overline{d\theta} + \int_{estrutura} T \cdot \overline{d\varphi} \right]. \tag{4.27}$$

Onde:

$T \rightarrow$ momento torçor no sistema real;

$\overline{d\varphi} \rightarrow$ rotação relativa interna por torção no sistema virtual.

4.3.2.1. PDV para solicitações de carregamentos externos e recalques de apoio

Esta seção deduz a expressão do PDV para o cálculo genérico de forças ou momentos que equilibram uma estrutura qualquer (isostática ou hiperestática) cujas solicitações externas reais são carregamentos externos ou recalques de apoio. Essas solicitações se caracterizam por não apresentarem deformações iniciais.

Para a aplicação do princípio para esses tipos de solicitação, é necessário escrever as equações (4.26) e (4.27) em função do campo de deslocamentos externos reais e virtuais. Para tanto, é obtida com base na equação (3.15) uma relação entre o esforço normal N e o deslocamento axial u:

$$N = EA\frac{du}{dx}. \tag{4.28}$$

A relação entre o momento fletor M e o deslocamento transversal v é obtida com base na equação (3.20):

$$M = EI\frac{d^2v}{dx^2}. \tag{4.29}$$

A relação entre o momento torçor T e a rotação por torção φ é obtida da equação (3.19):

$$T = GJ_t\frac{d\varphi}{dx}. \tag{4.30}$$

Substituindo as equações (4.28) e (4.29) na equação (4.26), e considerando pela equação (3.1) que $\overline{d\theta}/dx = d^2\overline{v}/dx^2$, tem-se a expressão do PDV para quadros planos em função dos deslocamentos:

$$P = \frac{1}{\overline{\Delta}}\left[\int_{estrutura} EA\frac{du}{dx}\cdot\frac{d\overline{u}}{dx}dx + \int_{estrutura} EI\frac{d^2v}{dx^2}\cdot\frac{d^2\overline{v}}{dx^2}dx\right]. \tag{4.31}$$

Onde:

$EA \rightarrow$ parâmetro de rigidez axial, sendo E o módulo de elasticidade do material e A a área da seção transversal;

$u(x) \rightarrow$ deslocamento axial no sistema real;

$\overline{u(x)} \rightarrow$ deslocamento axial no sistema virtual;

$EI \rightarrow$ parâmetro de rigidez transversal por flexão, sendo I o momento de inércia da seção transversal;

$v(x) \rightarrow$ deslocamento transversal no sistema real;

$\overline{v(x)} \rightarrow$ deslocamento transversal no sistema virtual.

No caso de grelhas, a expressão do PDV em função de deslocamentos transversais e rotações por torção externos é obtida substituindo as equações (4.29) e (4.30) na equação (4.27):

$$P = \frac{1}{\overline{\Delta}} \left[\int_{estrutura} EI \frac{d^2 v}{dx^2} \cdot \frac{d^2 \overline{v}}{dx^2} dx + \int_{estrutura} GJ_t \frac{d\varphi}{dx} \cdot \frac{d\overline{\varphi}}{dx} dx \right]. \tag{4.32}$$

Onde:

$GJ_t \rightarrow$ parâmetro de rigidez à torção, sendo G o módulo de cisalhamento do material e J_t o momento de inércia à torção da seção transversal;

$\varphi(x) \rightarrow$ rotação por torção no sistema real;

$\overline{\varphi(x)} \rightarrow$ rotação por torção no sistema virtual.

A seção 4.4.2 a seguir mostra aplicações da expressão (4.31) do PDV para o cálculo de forças e momentos em barras cinematicamente determinadas, isto é, em barras das quais se conhece a configuração deformada. Estas são soluções fundamentais que são base para o Método dos Deslocamentos, tal como vai ser visto no capítulo 6.

4.3.2.2. PDV para solicitações de variação de temperatura

Variação de temperatura é um tipo de solicitação externa que se caracteriza por provocar deformações iniciais. No caso de estruturas isostáticas, as deformações provocadas por temperatura não sofrem qualquer tipo de restrição, não provocando, portanto, esforços internos na estrutura. Por outro lado, uma estrutura hiperestática pode ter tensões internas induzidas por variação de temperatura.

A aplicação do PDV para esse tipo de solicitação vai ser deduzida para o caso de pórticos planos. Nesse caso, o deslocamento axial relativo interno e a rotação relativa interna por flexão devem considerar um termo devido ao esforço interno (que pode ser provocado conjuntamente por carregamento externo e recalques de apoio) e um termo devido à variação de temperatura:

$$du = \frac{N}{EA} dx + du^T ; \tag{4.33}$$

$$d\theta = \frac{M}{EI}dx + d\theta^T . \tag{4.34}$$

Onde, du^T e $d\theta^T$ são dados pelas equações (4.20) e (4.21), respectivamente.

Para aplicar a equação (4.26) do PDV, é necessário escrever o esforço normal N e o momento fletor M considerando as deformações iniciais provocadas pela variação de temperatura. Isto é feito com base nas equações (4.33) e (4.34):

$$N = EA\left(\frac{du}{dx} - \frac{du^T}{dx}\right); \tag{4.35}$$

$$M = EI\left(\frac{d\theta}{dx} - \frac{d\theta^T}{dx}\right). \tag{4.36}$$

Substituindo os esforços internos reais dados pelas equações (4.35) e (4.36) na equação (4.26), resulta na expressão do PDV para estruturas hiperestáticas com solicitações reais de carregamento externo, recalques e variação de temperatura:

$$P = \frac{1}{\overline{\Delta}}\left[\int_{estrutura}\left[EA\left(\frac{du}{dx} - \frac{du^T}{dx}\right)\right]\cdot\frac{\overline{du}}{dx}dx + \int_{estrutura}\left[EI\left(\frac{d^2v}{dx^2} - \frac{d\theta^T}{dx}\right)\right]\cdot\frac{d^2\overline{v}}{dx^2}dx\right]. \tag{4.37}$$

4.3.3. Teoremas de reciprocidade

O PTV pode ser utilizado para formular dois teoremas que são muito úteis na análise de estruturas elásticas lineares. Estes são os chamados teoremas de reciprocidade (Tauchert 1974): o Teorema de Maxwell e a sua versão generalizada, o Teorema de Betti (White *et al.* 1976).

Considere duas soluções estruturais completas A e B que atuam sobre a mesma estrutura elástica e linear (as soluções são ditas completas porque cada uma delas satisfaz a todas as condições de equilíbrio e compatibilidade). O sistema A é composto de um sistema de forças (F_A, f_A) em equilíbrio e associado a uma configuração deformada (D_A, d_A) compatível. No sistema A, F_A são as forças externas atuando sobre a estrutura, f_A são esforços internos em equilíbrio com F_A, D_A é o campo de deslocamentos externos da estrutura e d_A são deslocamentos relativos internos compatíveis com D_A. Analogamente, o sistema B é composto de um sistema de forças (F_B, f_B) em equilíbrio e associado a uma configuração deformada (D_B, d_B) compatível.

O PTV pode ser aplicado a esses dois sistemas de duas formas, uma considerando o sistema A como real e o sistema B como virtual, e vice-versa. Utilizando a equação (4.10) pode-se escrever as seguintes relações:

$$\sum F_A \cdot D_B = \int f_A \cdot d_B \; ; \tag{4.38}$$

$$\sum F_B \cdot D_A = \int f_B \cdot d_A \; . \tag{4.39}$$

Considere que a estrutura é um quadro plano que tem um comportamento linear elástico. Nesse caso, a integral do lado direito do sinal de igual das equações (4.38) e (4.39) são iguais:

$$\int f_A \cdot d_B = \int f_B \cdot d_A = \int \frac{N_A N_B}{EA} dx + \int \frac{M_A M_B}{EI} dx + \int \chi \frac{Q_A Q_B}{GA} dx \; .$$

Dessa forma, pode-se enunciar o *Teorema de Betti* (Tauchert 1974, White *et al.* 1976):

- Se uma estrutura linear elástica é submetida a dois sistemas independentes de forças, o trabalho realizado pelas forças generalizadas do primeiro sistema com os correspondentes deslocamentos generalizados do segundo sistema é igual ao trabalho realizado pelas forças generalizadas do segundo sistema com os correspondentes deslocamentos generalizados do primeiro sistema:

$$\sum F_A \cdot D_B = \sum F_B \cdot D_A \; . \tag{4.40}$$

As forças são ditas generalizadas pois podem envolver cargas concentradas, cargas distribuídas e momentos aplicados. Os deslocamentos são ditos generalizados pois podem envolver deslocamentos e rotações.

Um caso particular do Teorema de Betti, chamado de *Teorema de Maxwell*, ocorre quando as soluções completas independentes são constituídas de forças generalizadas unitárias isoladas, tal como mostradas na figura 4.21.

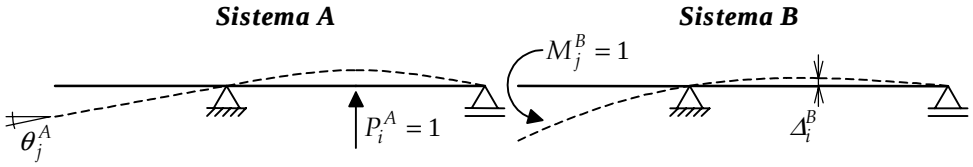


Figura 4.21 – Teorema de Maxwell para forças generalizadas unitárias.

O Teorema de Maxwell, na versão para forças generalizadas unitárias aplicadas, pode ser enunciado da seguinte maneira:

- Em uma estrutura linear elástica, o deslocamento generalizado no ponto *j* provocado por uma força generalizada unitária atuando no ponto *i* é igual ao deslocamento generalizado no ponto *i* provocado por uma força generalizada unitária atuando no ponto *j* (vide figura 4.21):

$$\theta_j^A = \Delta_i^B \; . \tag{4.41}$$

Alternativamente, as soluções podem ser constituídas de imposições de deslocamentos generalizados unitários, tal como indica a figura 4.22.

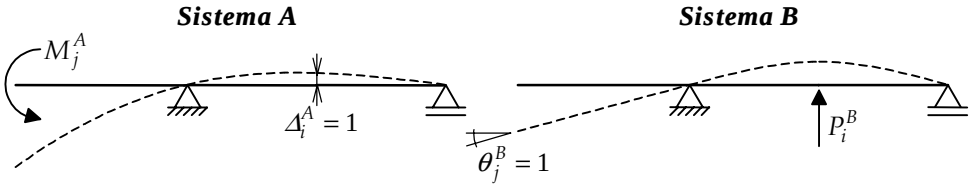


Figura 4.22 – Teorema de Maxwell para deslocamentos generalizados unitários.

O Teorema de Maxwell, na versão para deslocamentos generalizados unitários impostos, pode ser enunciado da seguinte maneira:

- Em uma estrutura linear elástica, a força generalizada que atua no ponto *j* necessária para provocar um deslocamento generalizado unitário no ponto *i* é igual à força generalizada que atua no ponto *i* necessária para provocar um deslocamento generalizado unitário no ponto *j* (vide figura 4.22):

$$M_j^A = P_i^B \,. \tag{4.42}$$

A primeira versão do Teorema de Maxwell vai ser utilizada no próximo capítulo para demonstrar a simetria da matriz de flexibilidade, que é a matriz dos coeficientes de flexibilidade do sistema de equações finais de compatibilidade do Método das Forças.

A segunda versão do Teorema de Maxwell vai ser utilizada na próxima seção e no capítulo 6 para demonstrar a simetria da matriz de rigidez, que é a matriz dos coeficientes de rigidez do sistema de equações finais de equilíbrio do Método dos Deslocamentos.

4.4. Soluções fundamentais para barras isoladas

A metodologia de cálculo do Método dos Deslocamentos, conforme introduzido na seção 2.2.2 do capítulo 2, faz uma superposição de soluções cinematicamente determinadas. Essas soluções são configurações deformadas elementares da estrutura sendo analisada. Dentro dessa metodologia, conforme vai ser visto no capítulo 6, uma configuração deformada elementar isola um determinado efeito ou parâmetro que representa o comportamento cinemático (deformado) da estrutura. Cada configuração deformada elementar é uma solução fundamental no contexto do Método dos Deslocamentos. Nesse contexto, uma solução fundamental de uma estrutura reticulada é composta de configurações deformadas elementares das suas barras. Esta seção apresenta soluções fundamentais de barras isoladas que compõem as soluções fundamentais do Método dos Deslocamentos.

Existem dois tipos de soluções fundamentais de barras isoladas para o Método dos Deslocamentos. O primeiro corresponde a soluções de uma barra quando são impostos, isoladamente, deslocamentos ou rotações nas suas extremidades. Essas soluções se constituem nas forças e momentos que devem atuar nas extremidades da barra para equilibrá-la quando um deslocamento (ou rotação) é imposto em uma das suas extremidades, além da elástica resultante. O segundo tipo são soluções de engastamento perfeito de barras devido a solicitações externas. Essas soluções são a elástica e as reações de apoio para uma barra com as extremidades engastadas (deslocamentos e rotações restritos nas extremidades) resultantes da aplicação de uma solicitação externa no interior da barra.

4.4.1. Funções de forma para configurações deformadas elementares de barras

Configurações deformadas elementares de uma barra isolada correspondem às elásticas que resultam da imposição individual de deslocamentos ou rotações em uma de suas extremidades. Os deslocamentos são impostos em direções paralelas aos eixos locais de uma barra, sendo que o eixo x tem a direção axial da barra e o eixo y tem a direção transversal, tal como mostra a figura 4.23.

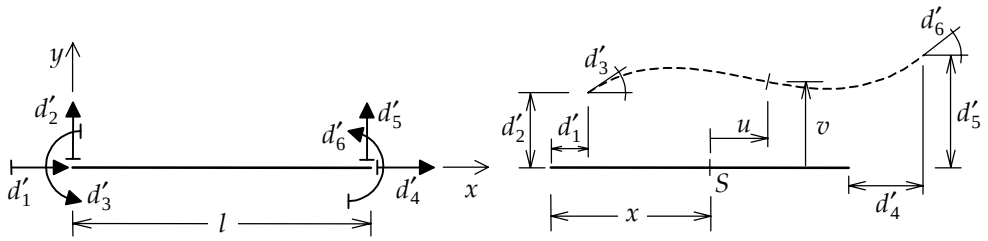


Figura 4.23 – Eixos locais e deslocabilidades de uma barra isolada.

A figura 4.23 indica os deslocamentos e rotações nas extremidades de uma barra isolada nas direções dos eixos locais da barra. Esses deslocamentos e rotações são chamados de *deslocabilidades*:

$d'_i \rightarrow$ *deslocabilidade de barra no sistema local*: deslocamento ou rotação em uma extremidade de uma barra isolada, na direção de um dos eixos locais.

Sendo que d'_1 e d'_4 são os deslocamentos na direção axial, d'_2 e d'_5 são os deslocamentos na direção transversal, e d'_3 e d'_6 são as rotações.

A figura 4.23 também introduz uma notação para indicar deslocamentos e rotações: *uma seta com um traço transversal na base*. Na figura as deslocabilidades também estão indicadas com seu significado físico na configuração deformada (com amplitude exagerada). Todas as deslocabilidade estão mostradas com seus senti-

dos positivos. Deslocamentos são positivos nos sentidos dos eixos locais da barra e rotações são positivas no sentido anti-horário.

Uma elástica elementar da barra isolada é definida no sistema de eixos locais pelo deslocamento axial $u(x)$ e pelo deslocamento transversal $v(x)$, que estão indicados na figura 4.23. Conforme foi comentado na seção 3.1 do capítulo 3, devido à adoção da hipótese de pequenos deslocamentos, o comportamento axial e o comportamento transversal de uma barra são considerados independentes. Dessa forma, o deslocamento axial $u(x)$ só depende das deslocabilidades axiais d'_1 e d'_4; e o deslocamento transversal $v(x)$ fica definido somente pelas deslocabilidades d'_2, d'_3, d'_5 e d'_6.

Considerando que não existe carregamento na direção axial no interior da barra, com base na equação (3.7) tem-se que o esforço normal N na barra é constante. Portanto, a partir da equação (4.28), vê-se que o deslocamento axial $u(x)$ varia linearmente ao longo da barra:

$$u(x) = C_1 x + C_0 . \tag{4.43}$$

Por outro lado, o deslocamento transversal $v(x)$ da barra é regido pela equação (3.22) de Navier. Como não existe carregamento transversal neste caso, o deslocamento transversal tem uma variação cúbica ao longo da barra:

$$v(x) = D_3 x^3 + D_2 x^2 + D_1 x + D_0 . \tag{4.44}$$

As equações (4.43) e (4.44) descrevem uma elástica genérica de uma barra isolada. Essa elástica pode ser descrita de uma maneira alternativa em função diretamente das deslocabilidades:

$$u(x) = N_1(x) \cdot d'_1 + N_4(x) \cdot d'_4 ; \tag{4.45}$$

$$v(x) = N_2(x) \cdot d'_2 + N_3(x) \cdot d'_3 + N_5(x) \cdot d'_5 + N_6(x) \cdot d'_6 . \tag{4.46}$$

Onde as funções $N_i(x)$, chamadas de *funções de forma*, definem as elásticas elementares da barra isolada.

Essencialmente, as equações (4.43) e (4.45) são equivalentes. A diferença é que os parâmetros que definem a elástica axial da primeira equação são meros coeficientes de um polinômio linear, enquanto que os parâmetros na segunda equação têm um significado físico: são as deslocabilidades axiais. Analogamente, as equações (4.44) e (4.46) são equivalentes, mas na última os parâmetros que definem a elástica transversal são deslocabilidades que têm significado físico.

Existe uma função de forma da barra isolada associada a cada uma de suas deslocabilidades. No caso das deslocabilidades axiais, as equações que definem as funções de forma são obtidas a partir da equação (4.43), determinando os valores das constantes C_0 e C_1 com base em condições de contorno adequadas. A função de

forma $N_1(x)$ é definida considerando $u(0) = 1$ e $u(l) = 0$ na equação (4.43); e a função de forma $N_4(x)$ é definida considerando $u(0) = 0$ e $u(l) = 1$. Isso resulta nas funções abaixo, que também estão mostradas na figura 4.24:

$$N_1(x) = 1 - \frac{x}{l}; \tag{4.47}$$

$$N_4(x) = \frac{x}{l}. \tag{4.48}$$

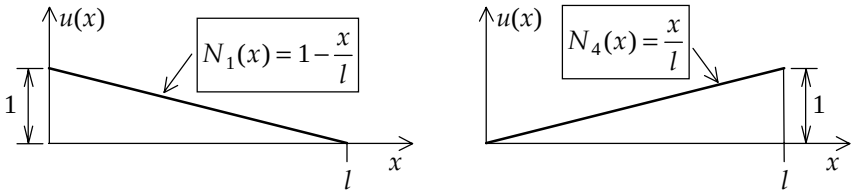


Figura 4.24 – Funções de forma axiais de uma barra isolada.

De forma análoga, para as deslocabilidades transversais, as equações que definem as funções de forma são obtidas a partir da equação (4.44), determinando os valores das constantes D_0, D_1, D_2 e D_3 com base em condições de contorno adequadas. A função de forma $N_2(x)$ é definida considerando $v(0) = 1$, $dv(0)/dx = 0$, $v(l) = 0$ e $dv(l)/dx = 0$; a função de forma $N_3(x)$ é definida considerando $v(0) = 0$, $dv(0)/dx = 1$, $v(l) = 0$ e $dv(l)/dx = 0$; a função de forma $N_5(x)$ é definida considerando $v(0) = 0$, $dv(0)/dx = 0$, $v(l) = 1$ e $dv(l)/dx = 0$; e a função de forma $N_6(x)$ é definida considerando $v(0) = 0$, $dv(0)/dx = 0$, $v(l) = 0$ e $dv(l)/dx = 1$. Isso resulta nas funções abaixo, que também estão mostradas na figura 4.25:

$$N_2(x) = 1 - 3\frac{x^2}{l^2} + 2\frac{x^3}{l^3}; \tag{4.49}$$

$$N_3(x) = x - 2\frac{x^2}{l} + 3\frac{x^3}{l^2}; \tag{4.50}$$

$$N_5(x) = 3\frac{x^2}{l^2} - 2\frac{x^3}{l^3}; \tag{4.51}$$

$$N_6(x) = -\frac{x^2}{l} + \frac{x^3}{l^2}. \tag{4.52}$$

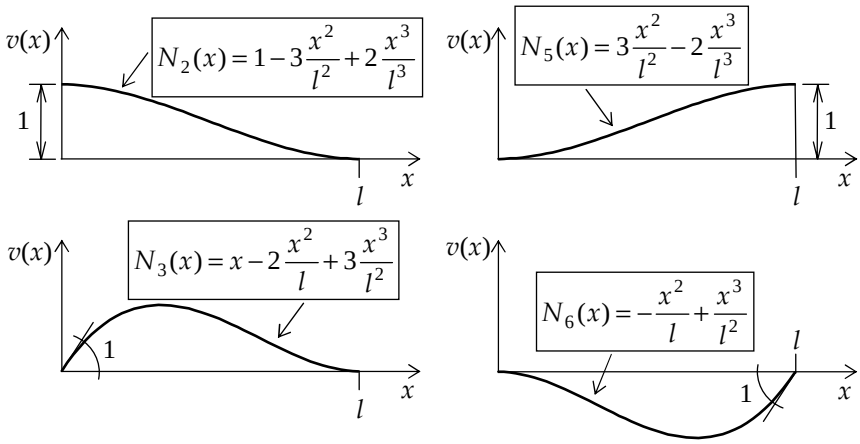


Figura 4.25 – Funções de forma transversais (de flexão) de uma barra isolada.

4.4.2. Coeficientes de rigidez de barra no sistema local

As mais importantes soluções fundamentais de barra isolada são os chamados *coeficientes de rigidez de barra*. No presente contexto, coeficientes de rigidez de barra são forças e momentos que devem atuar nas extremidades da barra isolada, paralelamente aos seus eixos locais, para equilibrá-la quando um deslocamento (ou rotação) é imposto, isoladamente, em uma das suas extremidades. As funções de forma mostradas na seção anterior definem as elásticas correspondentes a essas soluções fundamentais. A seguinte notação vai ser utilizada:

$k'_{ij} \rightarrow$ *coeficiente de rigidez de barra no sistema local*: força ou momento que deve atuar em uma extremidade de uma barra isolada, na direção da deslocabilidade d'_i, para equilibrá-la quando a deslocabilidade $d'_j = 1$ é imposta (com valor unitário), isoladamente, em uma das suas extremidades.

O significado físico dos coeficientes de rigidez de barra no sistema local é mostrado na figura 4.26. Essa figura indica, no seu topo, a configuração deformada de uma barra isolada e o conjunto de forças e momentos que atuam nas extremidades da barra, paralelamente a seus eixos locais, para equilibrá-la nessa configuração. Essas forças e momentos são definidos como:

$f'_i \rightarrow$ *força generalizada de barra no sistema local*: força ou momento que atua na direção da deslocabilidade d'_i de uma barra para equilibrá-la quando isolada.

Como indica a figura 4.26, a configuração deformada de uma barra pode ser decomposta em configurações deformadas elementares baseadas nas funções de forma definidas na seção anterior. A partir dessa superposição, as forças generalizadas da barra são obtidas pela soma das forças e momentos que equilibram a barra para cada uma das configurações deformadas elementares.

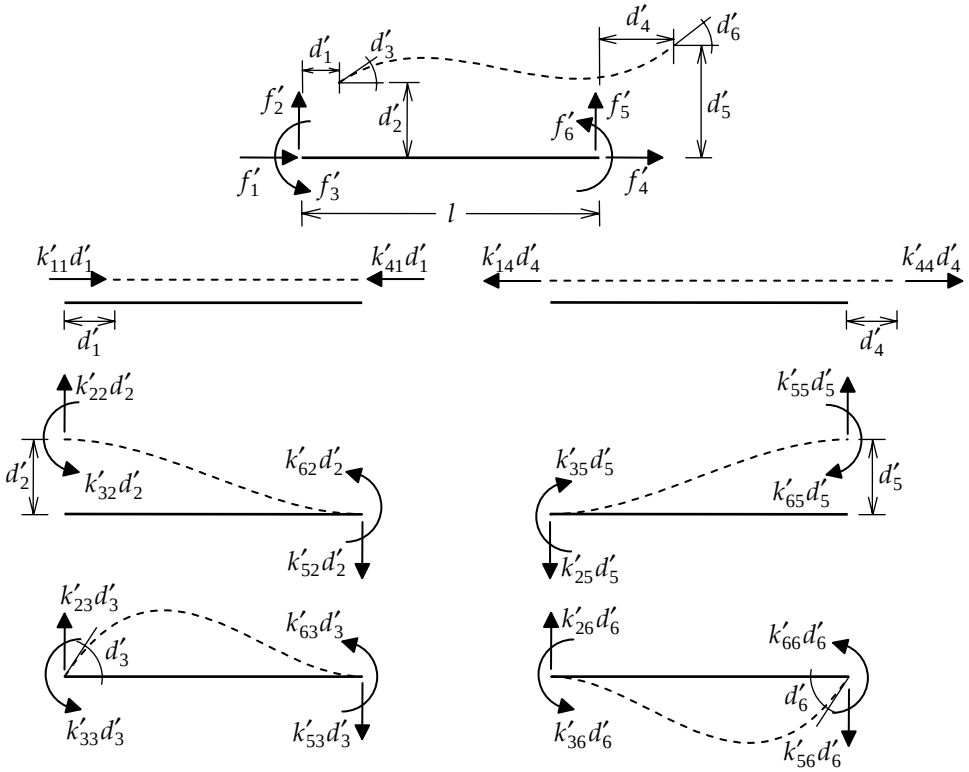


Figura 4.26 – Superposição de configurações deformadas elementares para compor elástica final de barra isolada.

Observa-se na figura 4.26 o desacoplamento entre os efeitos axiais e transversais de flexão de uma barra. As deformadas elementares axiais devidas a d'_1 e d'_4 não mobilizam os coeficientes de rigidez de flexão (forças na direção transversal ou momentos). De mesma forma, as deformadas elementares transversais de flexão devidas a d'_2, d'_3, d'_5 e d'_6 não mobilizam coeficientes de rigidez axiais. Devido a esse desacoplamento, alguns coeficientes de rigidez locais são nulos.

A superposição de configurações deformadas elementares mostrada na figura 4.26 resulta em uma relação entre cada força nodal generalizada f'_i e as deslocabilidades da barra. Por exemplo, a força total f'_1 é obtida pela soma das forças axiais na extremidade esquerda da barra, resultando em: $f'_1 = k'_{11}d'_1 + k'_{14}d'_4$. Analogamente, a força total f'_2 é obtida pela soma das forças transversais na extremidade esquerda da barra, resultando em: $f'_2 = k'_{22}d'_2 + k'_{23}d'_3 + k'_{25}d'_5 + k'_{26}d'_6$. Generalizando para todas as forças e momentos que atuam nas extremidades da barra, pode-se escrever a seguinte relação matricial:

$$\begin{Bmatrix} f'_1 \\ f'_2 \\ f'_3 \\ f'_4 \\ f'_5 \\ f'_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k'_{11} & 0 & 0 & k'_{14} & 0 & 0 \\ 0 & k'_{22} & k'_{23} & 0 & k'_{25} & k'_{26} \\ 0 & k'_{32} & k'_{33} & 0 & k'_{35} & k'_{36} \\ k'_{41} & 0 & 0 & k'_{44} & 0 & 0 \\ 0 & k'_{52} & k'_{53} & 0 & k'_{55} & k'_{56} \\ 0 & k'_{62} & k'_{63} & 0 & k'_{65} & k'_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ d'_3 \\ d'_4 \\ d'_5 \\ d'_6 \end{Bmatrix} \tag{4.53}$$

A equação (4.53) também pode ser escrita de uma forma condensada:

$$\{f'\} = [k'] \cdot \{d'\} . \tag{4.54}$$

Onde:

$\{f'\} \rightarrow$ *vetor das forças generalizadas de barra no sistema local*: conjunto de forças e momentos que atuam nas extremidades de uma barra (nas direções dos eixos locais) para equilibrá-la quando isolada.

$[k'] \rightarrow$ *matriz de rigidez de uma barra no sistema local*: é a matriz dos coeficientes de rigidez locais k'_{ij} nas direções dos eixos locais.

$\{d'\} \rightarrow$ *vetor das deslocabilidades de barra no sistema local*: conjunto de deslocabilidades de uma barra nas direções dos eixos locais.

Duas observações podem ser feitas quanto à matriz de rigidez da barra isolada. A primeira é que pelo Teorema de Maxwell (versão para deslocamento unitário imposto, equação (4.42)) a matriz é simétrica, isto é:

$$k'_{ji} = k'_{ij} . \tag{4.55}$$

A segunda observação vem da superposição de configurações deformadas elementares mostrada na figura 4.26. Observa-se que os coeficientes de rigidez que correspondem a uma dada configuração deformada elementar têm o mesmo índice *j*. Pode-se dizer então:

- A *j-ésima* coluna da matriz de rigidez $[k']$ de uma barra no seu sistema local corresponde ao conjunto de forças generalizadas que atuam nas extremidades da barra, paralelamente a seus eixos locais, para equilibrá-la quando é imposta uma configuração deformada tal que $d'_j = 1$ (deslocabilidade d'_j com valor unitário e as demais deslocabilidades com valor nulo).

O PDV vai ser utilizado nas próximas seções para deduzir os valores dos coeficientes de rigidez de uma barra no sistema local. Essa dedução é feita para barras prismáticas, isto é, barras com uma seção transversal uniforme ao longo de seu comprimento. No apêndice B é apresentado um processo, chamado de Processo de Mohr (Süssekind 1977-2) ou Analogia da Viga Conjugada, que permite a determinação de coeficientes de rigidez para barras não prismáticas.

4.4.2.1. Coeficientes de rigidez axial de barra

A determinação dos coeficientes de rigidez axial de uma barra pode ser feita de uma forma direta através da imposição do equilíbrio da barra que sofre uma deformação axial. Por exemplo, considere a imposição da deslocabilidade d'_4 mostrada na figura 4.27. As forças externas f'_1 e f'_4 estão indicadas com seus sentidos positivos. Pode-se observar que para provocar o alongamento da barra é necessário ter um esforço normal de tração $N = f'_4$. Além disso, a força f'_1 tem que ter o sentido contrário ao que está indicado para poder equilibrar a barra. A partir da relação $\sigma_x^a = E\varepsilon_x^a$ entre a tensão e a deformação normais da barra, chega-se a:

$$\frac{N}{A} = E\frac{d'_4}{l} \Rightarrow f'_4 = k'_{44}d'_4 = \frac{EA}{l}d'_4 \therefore k'_{44} = \frac{EA}{l};$$

$$f'_1 = -f'_4 \Rightarrow f'_1 = k'_{14}d'_4 = -\frac{EA}{l}d'_4 \therefore k'_{14} = -\frac{EA}{l}.$$

Entretanto, o PDV provê uma maneira mais geral para se chegar a esses mesmos resultados. Considere que se deseja determinar o valor do coeficiente de rigidez k'_{14}, que corresponde à força f'_1 que deve atuar na extremidade esquerda da barra quando um deslocamento axial $d'_4 = 1$ é imposto isoladamente na extremidade direita. O campo de deslocamentos axiais reais desse problema é $u(x) = N_4(x)\cdot d'_4$, conforme indicado na figura 4.27. Para se calcular k'_{14}, deve-se escolher um campo de deslocamentos axiais virtuais tal que somente a força f'_1 produza trabalho externo virtual. Esse campo é $\overline{u(x)} = N_1(x)\cdot \overline{d'_1}$, também mostrado na figura 4.27.

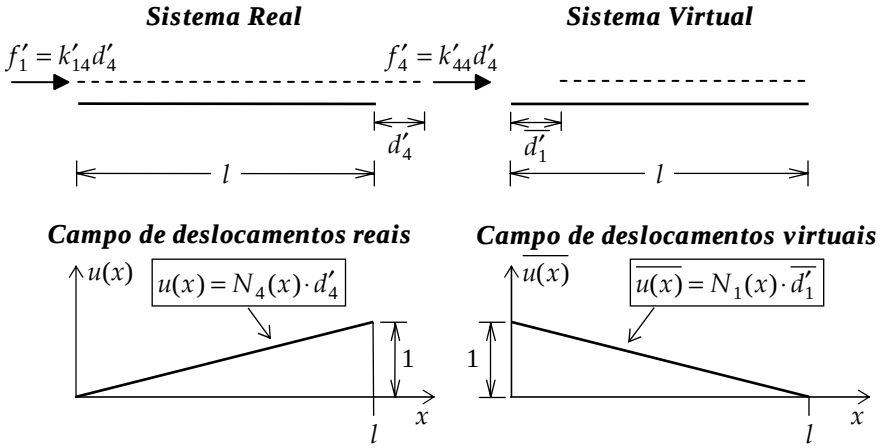


Figura 4.27 – Aplicação do PDV para obtenção de coeficiente de rigidez axial de barra isolada.

Aplicando o PDV com base na equação (4.31), somente com a parcela da energia de deformação axial, chega-se a:

$$k'_{14}d'_4 = \frac{1}{\overline{d'_1}}\left[\int_0^l EA\frac{du}{dx}\cdot\frac{d\overline{u}}{dx}dx\right] = \left[\int_0^l EA\frac{dN_4}{dx}\cdot\frac{dN_1}{dx}dx\right]\cdot d'_4 .$$

Nessa expressão o valor do deslocamento virtual $\overline{d'_1}$ imposto na extremidade esquerda se cancela. Portanto, tem-se:

$$k'_{14} = EA\int_0^l \frac{dN_1}{dx}\cdot\frac{dN_4}{dx}dx = -\frac{EA}{l} .$$

Vê-se que o PDV determina diretamente o valor do coeficiente de rigidez k'_{14} encontrado anteriormente, sem que tivesse sido necessário determinar outro coeficiente. Esse resultado pode ser generalizado para os outros coeficientes, bastando escolher os campos de deslocamentos real e virtual apropriados. Essa generalização resulta em:

$$k'_{ij} = EA\int_0^l \frac{dN_i}{dx}\cdot\frac{dN_j}{dx}dx \qquad (i,j = 1,4) \tag{4.56}$$

Com base na equação (4.56), os valores dos coeficientes de rigidez axial podem ser calculados. Os resultados estão mostrados na figura 4.28.

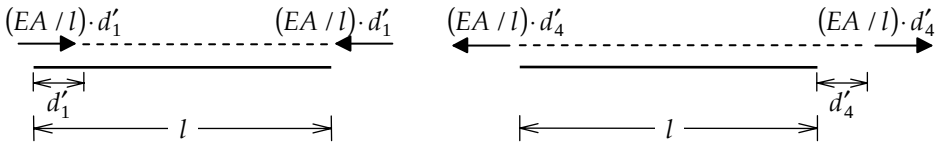


Figura 4.28 – Coeficientes de rigidez axial de barra isolada.

4.4.2.2. Coeficientes de rigidez à flexão de barra sem articulação

O PDV também é utilizado para determinar de uma maneira geral os valores dos coeficientes de rigidez à flexão que estão associados às deslocabilidades d'_2, d'_3, d'_5 e d'_6. Considere que se deseja determinar o valor do coeficiente de rigidez k'_{23}, que corresponde à força f'_2 que deve atuar na extremidade esquerda da barra quando uma rotação $d'_3 = 1$ é imposta isoladamente também na extremidade esquerda. O campo de deslocamentos transversais reais é $v(x) = N_3(x)\cdot d'_3$, conforme indicado na figura 4.29. Para se calcular k'_{23}, deve-se escolher um campo de deslocamentos transversais virtuais tal que somente a força f'_2 produza trabalho externo virtual. Esse campo é $\overline{v(x)} = N_2(x)\cdot\overline{d'_2}$, tal como mostrado na figura 4.29 superposto ao campo de deslocamentos reais.

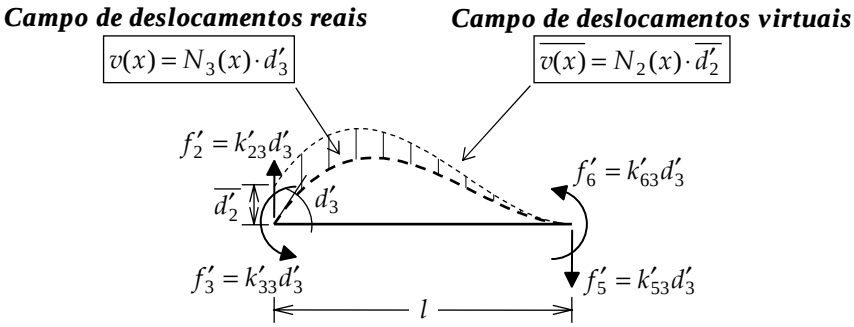


Figura 4.29 – Aplicação do PDV para obtenção de coeficiente de rigidez à flexão de barra isolada.

Utilizando a equação (4.31) do PDV, chega-se a:

$$k'_{23} d'_3 = \frac{1}{\overline{d'_2}} \left[\int_0^l EI \frac{d^2 v}{dx^2} \cdot \frac{d^2 \overline{v}}{dx^2} dx \right] = \left[\int_0^l EI \frac{d^2 N_3}{dx^2} \cdot \frac{d^2 N_2}{dx^2} dx \right] \cdot d'_3 \, .$$

Nessa expressão o valor do deslocamento virtual $\overline{d'_2}$ se cancela. Portanto, tem-se:

$$k'_{23} = EI \int_0^l \frac{d^2 N_2}{dx^2} \cdot \frac{d^2 N_3}{dx^2} dx \, .$$

A generalização desse resultado para as outros coeficientes resulta na expressão (4.57) abaixo. Os valores dos coeficientes de rigidez à flexão são calculados com base nessa equação. Os resultados estão mostrados na figura 4.30.

$$k'_{ij} = EI \int_0^l \frac{d^2 N_i}{dx^2} \cdot \frac{d^2 N_j}{dx^2} dx \qquad (i, j = 2,3,5,6) \tag{4.57}$$

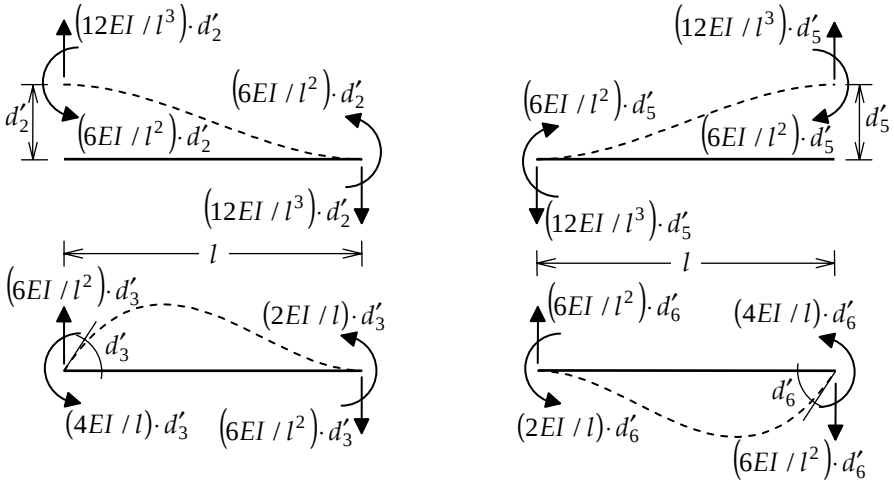


Figura 4.30 – Coeficientes de rigidez à flexão de barra isolada sem articulação.

4.4.2.3. Coeficientes de rigidez à flexão de barra com articulação na esquerda

Estruturas reticuladas muitas vezes apresentam barras articuladas em uma extremidade ou em ambas. No modelo estrutural isso é modelado por uma rótula na extremidade articulada que libera a continuidade de rotação da barra nessa extremidade com as outras barras adjacentes ou com um apoio.

Procedimentos análogos aos que foram adotados para determinar coeficientes de rigidez de barras sem articulação poderiam ser desenvolvidos para barras com articulação. Para tanto, seria necessária a determinação de funções de forma para barras articuladas. Entretanto, um procedimento mais simples, baseado em superposição de efeitos, pode ser adotado para determinar os coeficientes de rigidez de uma barra articulada. Considere, como exemplo, a barra articulada na extremidade esquerda mostrada na figura 4.31. O objetivo nesse exemplo é a determinação dos coeficientes de rigidez à flexão associados à imposição de uma rotação unitária na extremidade direita.

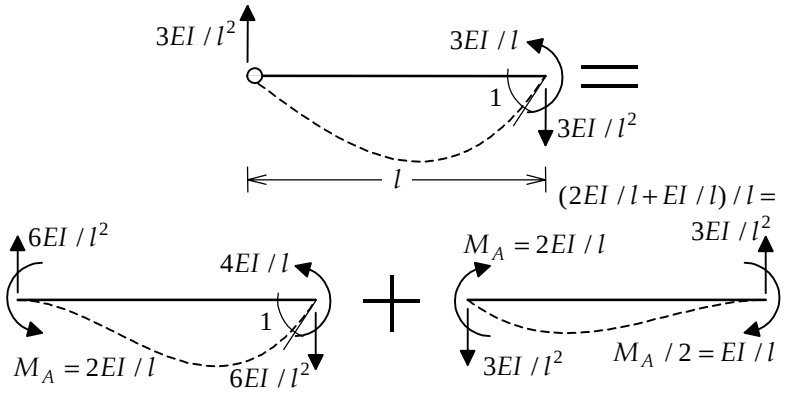


Figura 4.31 – Superposição de deformadas para obtenção de coeficientes de rigidez de barra com articulação na esquerda.

A figura 4.31 mostra a configuração deformada da barra com a rotação unitária imposta, no sentido anti-horário, na extremidade direita. A articulação na extremidade esquerda faz com que o momento fletor nessa extremidade seja nulo. Essa condição pode ser alcançada com base na superposição de duas configurações deformadas da barra, tal como indicado nessa figura. A primeira parcela corresponde a uma rotação unitária imposta, no sentido anti-horário, na extremidade direita da barra sem articulação. Para garantir o equilíbrio nessa configuração, aparece um momento na extremidade esquerda $M_A = 2EI/l$ no sentido anti-horário. A segunda parcela da superposição corresponde à aplicação de um momento M_A no sentido horário nessa extremidade, de tal forma que o momento final da superpo-

sição nessa extremidade seja nulo. As forças e momentos (coeficientes de rigidez) que atuam na barra articulada são obtidos das forças e momentos correspondentes nas parcelas da superposição.

Procedimentos análogos podem ser feitos para determinar os outros coeficientes de rigidez da barra com articulação na esquerda. Os resultados disso estão mostrados na figura 4.32.

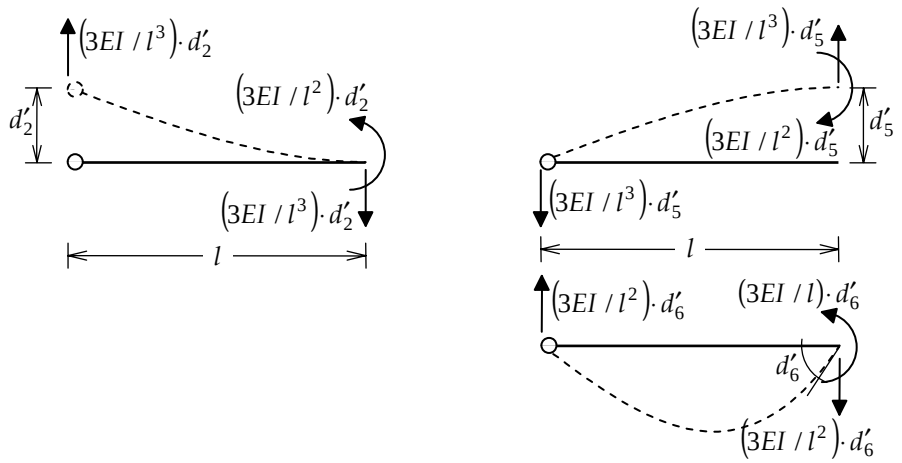


Figura 4.32 – Coeficientes de rigidez à flexão de barra isolada com articulação na esquerda.

Deve-se salientar que os coeficientes de rigidez associados à rotação unitária imposta na extremidade esquerda da barra são nulos. Isto porque a articulação faz com que não haja resistência à rotação imposta nessa extremidade.

4.4.2.4. Coeficientes de rigidez à flexão de barra com articulação na direita

Os mesmos procedimentos mostrados na seção anterior para determinar coeficientes de rigidez de uma barra com articulação na esquerda são adotados para uma barra com articulação na direita.

A figura 4.33 mostra a superposição de configurações deformadas que é utilizada para a determinação dos coeficientes de rigidez à flexão da barra com articulação na direita associados à imposição de uma rotação unitária na extremidade esquerda.

Todos os coeficientes de rigidez à flexão dessa barra estão mostrados na figura 4.34. Nota-se também que os coeficientes associados à imposição de uma rotação unitária na extremidade articulada são nulos.

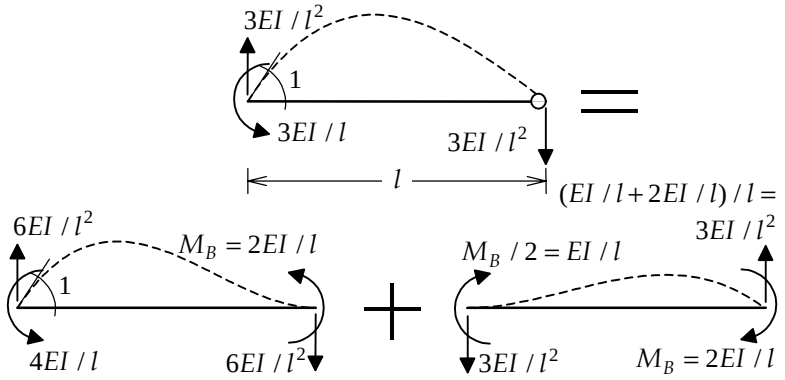


Figura 4.33 – Superposição de deformadas para obtenção de coeficientes de rigidez de barra com articulação na direita.

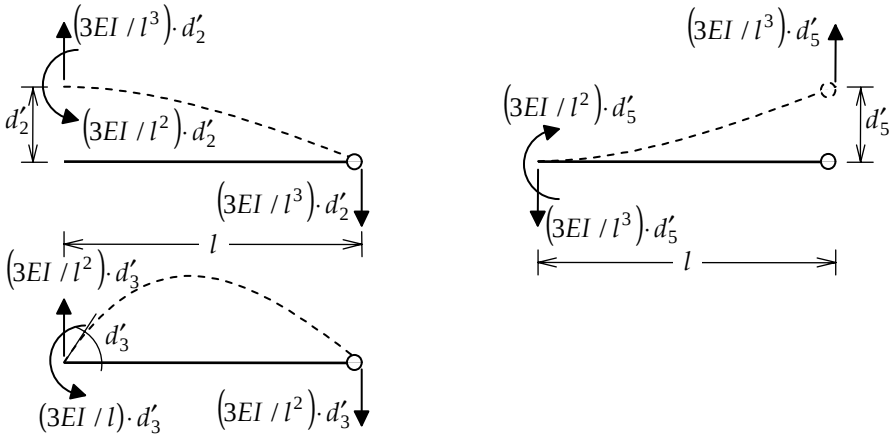


Figura 4.34 – Coeficientes de rigidez à flexão de barra isolada com articulação na direita.

4.4.2.5. Matrizes de rigidez de barra no sistema local

Esta seção mostra matrizes de rigidez de barras no sistema local para diferentes condições de extremidade. Isto resume os resultados para os coeficientes de rigidez de barra obtidos nas seções anteriores.

Quatro tipos de condições de extremidade são consideradas: barra sem articulação – equação (4.58) –, barra com articulação na esquerda – equação (4.59) –, barra com articulação na direita – equação (4.60) – e barra com articulação nas duas extremidades – equação (4.61). Os sinais dos coeficientes são positivos quando as forças e momentos correspondentes têm os sentidos positivos das deslocabilidades (indicados na figura 4.23). De outra forma, os sinais são negativos. Observa-se também a simetria das matrizes de rigidez, o que é compatível com a equação (4.55).

Os coeficientes de rigidez axial são iguais para os quatro tipos de barra (primeiras e quartas linhas e colunas das matrizes de rigidez). Observa-se o desacoplamento entre o efeito axial e o efeito transversal de flexão pelos coeficientes nulos comuns a todas as matrizes. Nas matrizes, as linhas e colunas correspondentes às rotações das extremidades articuladas também são nulas. No caso da matriz de rigidez para a barra bi-articulada – equação (4.61) – só os coeficientes de rigidez axial são diferentes de zero.

$$[k'] = \begin{bmatrix} +EA/l & 0 & 0 & -EA/l & 0 & 0 \\ 0 & +12EI/l^3 & +6EI/l^2 & 0 & -12EI/l^3 & +6EI/l^2 \\ 0 & +6EI/l^2 & +4EI/l & 0 & -6EI/l^2 & +2EI/l \\ -EA/l & 0 & 0 & +EA/l & 0 & 0 \\ 0 & -12EI/l^3 & -6EI/l^2 & 0 & +12EI/l^3 & -6EI/l^2 \\ 0 & +6EI/l^2 & +2EI/l & 0 & -6EI/l^2 & +4EI/l \end{bmatrix} \tag{4.58}$$

$$[k'] = \begin{bmatrix} +EA/l & 0 & 0 & -EA/l & 0 & 0 \\ 0 & +3EI/l^3 & 0 & 0 & -3EI/l^3 & +3EI/l^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -EA/l & 0 & 0 & +EA/l & 0 & 0 \\ 0 & -3EI/l^3 & 0 & 0 & +3EI/l^3 & -3EI/l^2 \\ 0 & +3EI/l^2 & 0 & 0 & -3EI/l^2 & +3EI/l \end{bmatrix} \tag{4.59}$$

$$[k'] = \begin{bmatrix} +EA/l & 0 & 0 & -EA/l & 0 & 0 \\ 0 & +3EI/l^3 & +3EI/l^2 & 0 & -3EI/l^3 & 0 \\ 0 & +3EI/l^2 & +3EI/l & 0 & -3EI/l^2 & 0 \\ -EA/l & 0 & 0 & +EA/l & 0 & 0 \\ 0 & -3EI/l^3 & -3EI/l^2 & 0 & +3EI/l^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.60}$$

$$[k'] = \begin{bmatrix} +EA/l & 0 & 0 & -EA/l & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -EA/l & 0 & 0 & +EA/l & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.61}$$

4.4.3. Reações de engastamento de barra para solicitações externas

Esta seção apresenta soluções fundamentais de engastamento perfeito de barras isoladas para carregamentos aplicados e solicitações de variação de temperatura. Essas soluções serão utilizadas dentro da metodologia do Método dos Deslocamentos que será introduzida no capítulo 6.

A figura 4.35 mostra a notação e os sentidos positivos das reações de engastamento perfeito para um carregamento genérico, onde:

$\hat{f}'_i \rightarrow$ *reação de engastamento perfeito de barra no sistema local*: reação força ou momento que atua na direção da deslocabilidade local d'_i de uma barra com as extremidades fixas para equilibrá-la quando atua uma solicitação externa.

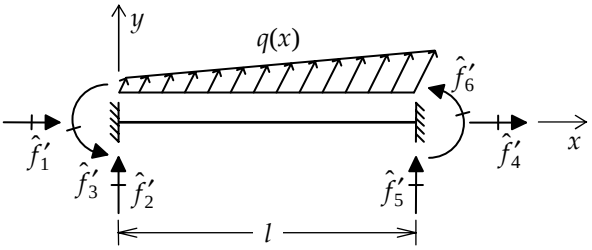


Figura 4.35 – Notação e sentidos positivos de reações de engastamento perfeito para barras isoladas.

Todas as deduções serão feitas para barras sem articulação. As reações de engastamento para uma barra com articulação podem ser obtidas a partir das reações de engastamento de uma barra sem articulação com o mesmo carregamento. A figura 4.36 mostra a superposição de efeitos que é utilizada para a determinação das reações de engastamento de uma barra com articulação na esquerda. A figura 4.37 faz o mesmo para uma barra com articulação na direita.

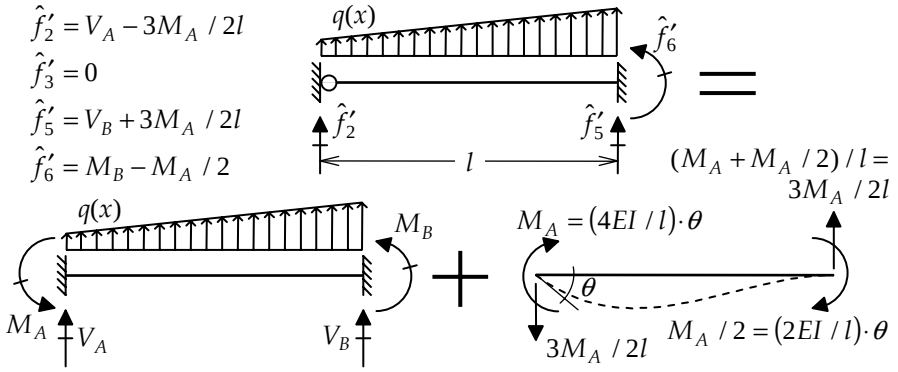


Figura 4.36 – Superposição de efeitos para determinar reações de engastamento para barras com articulação na esquerda.

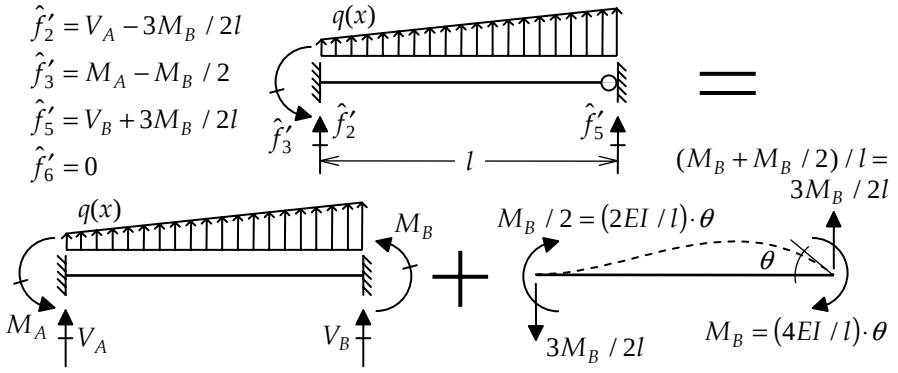


Figura 4.37 – Superposição de efeitos para determinar reações de engastamento para barras com articulação na direita.

4.4.3.1. Reações de engastamento para carregamentos externos

A determinação das reações de engastamento perfeito de uma barra solicitada para um carregamento externo genérico vai ser feita com base no Teorema de Betti, que foi apresentado na seção 4.3.3, seguindo o que foi feito por Felton & Nelson (1996).

Para exemplificar isso, considere a barra bi-engastada mostrada na figura 4.38 com um carregamento distribuído transversalmente. O objetivo do exemplo é determinar a reação força transversal $\hat{f}_2'$ da extremidade esquerda da barra.

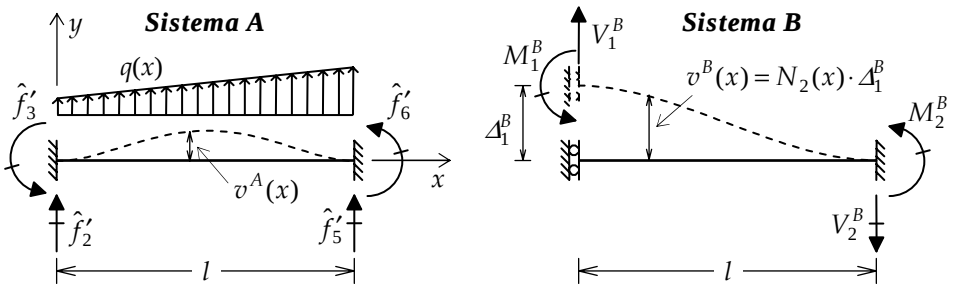


Figura 4.38 – Aplicação do Teorema de Betti para determinar reação vertical na extremidade esquerda.

Para a aplicação do Teorema de Betti para o exemplo da figura 4.38, é necessário definir dois sistemas, A e B. O sistema A é a barra bi-engastada com o carregamento externo aplicado e as correspondentes reações de apoio. O sistema B tem o vínculo associado à reação $\hat{f}_2'$ liberado e uma força transversal V_1^B aplicada no ponto do vínculo liberado. A configuração deformada do sistema B é tal que seu campo de deslocamentos externos é proporcional à função de forma $N_2(x)$.

O Teorema de Betti aplicado ao exemplo da figura 4.38 impõe o seguinte: "o trabalho realizado pelas forças e momentos externos do sistema *A* com os correspondentes deslocamentos e rotações do sistema *B* é igual ao trabalho realizado pelas forças e momentos do sistema *B* com os correspondentes deslocamentos e rotações do sistema *A*."

Observa-se que todas as forças e momentos externos do sistema *B* têm deslocamentos e rotações correspondentes nulos no sistema *A*. Portanto, o trabalho das forças do sistema *A* com os deslocamentos do sistema *B* é nulo:

$$\hat{f}_2' \cdot \Delta_1^B + \int_0^l q(x) \cdot N_2(x) \cdot \Delta_1^B \cdot dx = 0 \,.$$

Dessa forma, chega-se a uma expressão para a determinação da reação desejada em função do carregamento transversal $q(x)$:

$$\hat{f}_2' = -\int_0^l q(x) \cdot N_2(x) \cdot dx = 0 \,.$$

Um exemplo análogo é utilizado para determinar a reação momento $\hat{f}_3'$ na extremidade esquerda pelo Teorema de Betti, tal como ilustrado na figura 4.39. Nesse caso, no sistema *B* libera-se a rotação associada à reação $\hat{f}_3'$ no apoio da esquerda.

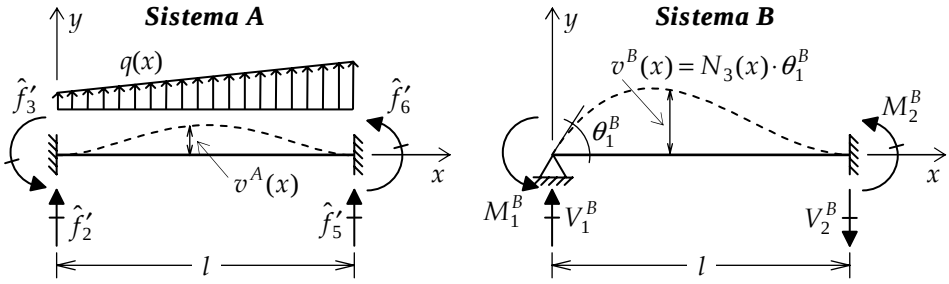


Figura 4.39 – Aplicação do Teorema de Betti para determinar reação momento na extremidade esquerda.

O campo de deslocamentos externos do sistema *B* na figura 4.39 é proporcional à função de forma $N_3(x)$, e a aplicação do Teorema de Betti para esse exemplo resulta em:

$$\hat{f}_3' = -\int_0^l q(x) \cdot N_3(x) \cdot dx = 0 \,.$$

Os resultados obtidos nos exemplos das figuras 4.38 e 4.39 podem ser generalizados para diversos tipos de cargas: axiais, transversais distribuídas, transversais concentradas e momentos concentrados, tal como ilustrado na figura 4.40.

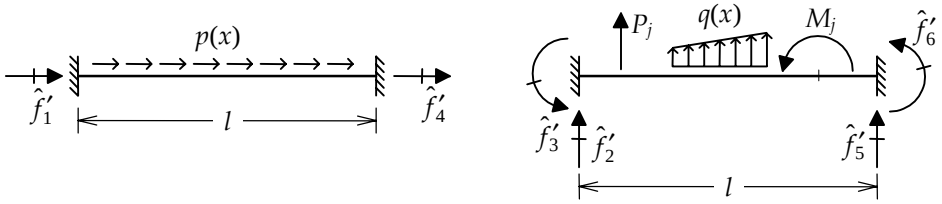


Figura 4.40 – Reações de engastamento perfeito axiais e transversais para barras isoladas.

A expressão (4.62), resultante da aplicação do Teorema de Betti, é utilizada para determinar as reações axiais $\hat{f}'_1$ e $\hat{f}'_4$ devidas a uma carga axial distribuída $p(x)$. A expressão (4.63) é utilizada para determinar as reações forças transversais $\hat{f}'_2$ e $\hat{f}'_5$ e as reações momentos $\hat{f}'_3$ e $\hat{f}'_6$ devidas a cargas transversais distribuídas, cargas transversais concentradas e cargas momentos concentrados (vide figura 4.40).

$$\hat{f}'_i = -\int_0^l N_i(x) \cdot p(x) \cdot dx \qquad (i = 1,4) \tag{4.62}$$

$$\hat{f}'_i = -\int_0^l N_i(x) \cdot q(x) \cdot dx - \sum_j N_i(x_j) \cdot P_j - \sum_j \frac{dN_j(x_j)}{dx} \cdot M_j \qquad (i = 2,3,5,6) \tag{4.63}$$

As figuras 4.41, 4.42 e 4.43 mostram reações de engastamento de barras submetidas a carregamentos transversais. Estas reações foram determinadas com base na expressão (4.63) e, para as barras articuladas, com base nas figuras 4.36 e 4.37.

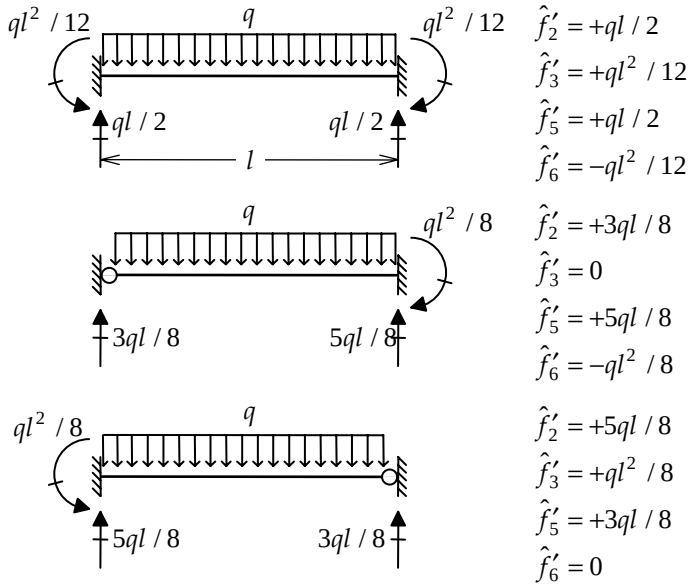
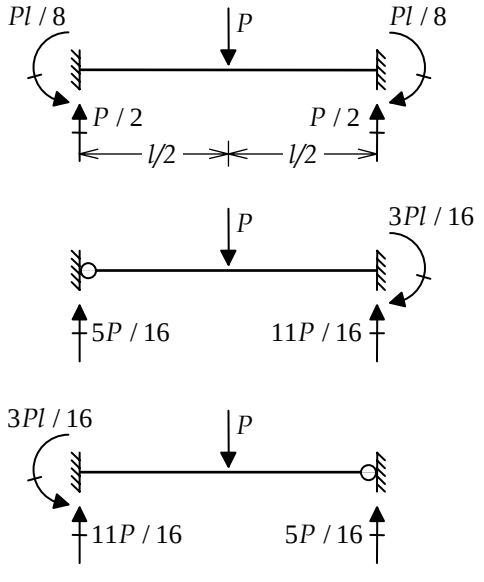


Figura 4.41 – Reações de engastamento para barras com carga transversal uniformemente distribuída.

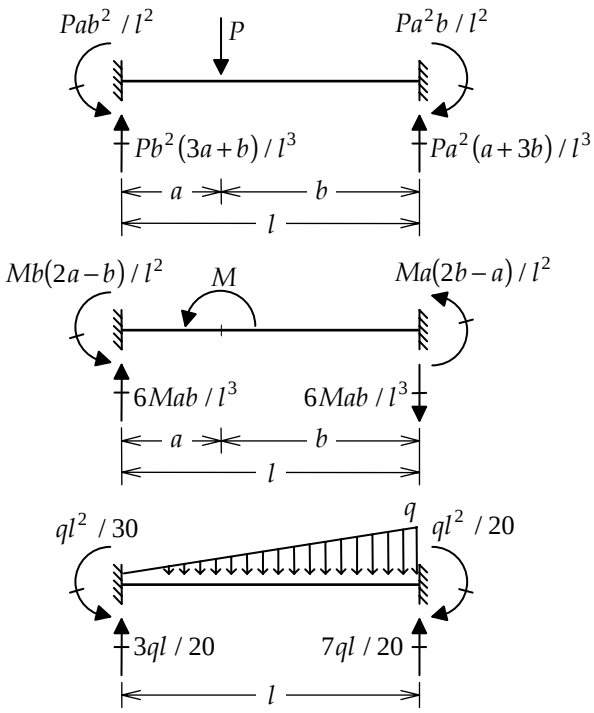


$$\hat{f}'_2 = +P/2 \quad \hat{f}'_3 = +Pl/8 \quad \hat{f}'_5 = +P/2 \quad \hat{f}'_6 = -Pl/8$$

$$\hat{f}'_2 = +5P/16 \quad \hat{f}'_3 = 0 \quad \hat{f}'_5 = +11P/16 \quad \hat{f}'_6 = -3Pl/16$$

$$\hat{f}'_2 = +11P/16 \quad \hat{f}'_3 = +3Pl/16 \quad \hat{f}'_5 = +5P/16 \quad \hat{f}'_6 = 0$$

Figura 4.42 – Reações de engastamento para barras com carga concentrada no meio do vão.



$$\hat{f}'_2 = +Pb^2(3a+b)/l^3 \quad \hat{f}'_3 = +Pab^2/l^2 \quad \hat{f}'_5 = +Pa^2(a+3b)/l^3 \quad \hat{f}'_6 = -Pa^2b/l^2$$

$$\hat{f}'_2 = +6Mab/l^3 \quad \hat{f}'_3 = +Mb(2a-b)/l^2 \quad \hat{f}'_5 = -6Mab/l^3 \quad \hat{f}'_6 = +Ma(2b-a)/l^2$$

$$\hat{f}'_2 = +3ql/20 \quad \hat{f}'_3 = +ql^2/30 \quad \hat{f}'_5 = +7ql/20 \quad \hat{f}'_6 = -ql^2/20$$

Figura 4.43 – Reações de engastamento para barras com carga concentrada, momento concentrado e carga triangular (West 1989).

Nesta seção as expressões para determinação de reações de engastamento de barras isoladas solicitadas por carregamentos externos são exatas para o caso de uma barra com seções transversais que não variam ao longo de seu comprimento. Isto porque os campos de deslocamentos externos utilizados no sistema auxiliar para a aplicação do Teorema de Betti (sistema B) são proporcionais às funções de forma, que correspondem a soluções para barras com seção transversal constante. No apêndice B é apresentado um processo, chamado de Processo de Mohr ou Analogia da Viga Conjugada, que permite a determinação de reações de engastamento para barras não prismáticas.

4.4.3.2. Reações de engastamento para variação de temperatura

Para finalizar as expressões para determinação de reações de engastamento perfeito de barras isoladas, é necessário considerar as solicitações de variação de temperatura. Inicialmente será mostrado um procedimento simples (McGuire & Gallagher 1979), baseado em superposição de efeitos. Um método geral, baseado no PDV, vai ser mostrado mais adiante.

A figura 4.44 ilustra o caso de uma variação uniforme de temperatura T_{CG}, correspondendo ao que ocorre na fibra do centro de gravidade da seção transversal. A barra tem um material com módulo de elasticidade E e coeficiente de dilatação térmica α. A seção transversal tem área A e momento de inércia I.

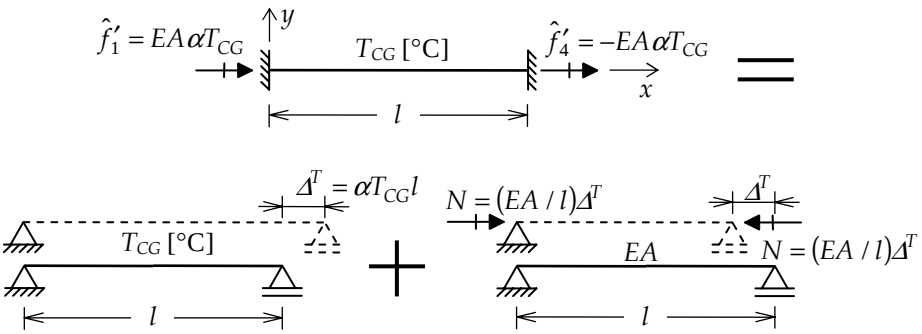


Figura 4.44 – Superposição de efeitos para determinar reações de engastamento de barra para variação uniforme de temperatura (McGuire & Gallagher 1979).

O cálculo das reações de engastamento provocadas pela variação uniforme de temperatura do exemplo da figura 4.44 é feito por superposição de efeitos, tendo como estrutura base a barra com o vínculo que impede o deslocamento axial do apoio da direita liberado. Na primeira parcela da superposição, a barra sofre a variação uniforme de temperatura e pode se alongar (ou encurtar) livremente. O deslocamento axial no apoio da direita é $\Delta^T = \alpha T_{CG} l$. Na segunda parcela da superposição, é aplicada uma força axial $N = (EA/l)\Delta^T$ que impõe um deslocamento axial

desse apoio igual a Δ^T, mas no sentido contrário. Observa-se que as reações de engastamento nesse exemplo são forças axiais iguais ao esforço normal N.

O cálculo das reações de engastamento para uma variação transversal de temperatura é feito de forma análoga por superposição de efeitos, tal como indicado na figura 4.45. As parcelas da superposição têm os vínculos que impedem as rotações nas extremidades da barra liberados. Na primeira parcela ocorre uma deformação por flexão da barra devida à variação transversal de temperatura, onde cada elemento infinitesimal de barra sofre uma rotação relativa interna $d\theta^T$, que é dada pela equação (4.21). Na segunda parcela são aplicados momentos $M = EI \cdot d\theta^T / dx$ nas extremidades da barra que anulam essa deformação. Observa-se que as reações de engastamento nesse exemplo são momentos iguais ao momento M aplicado.

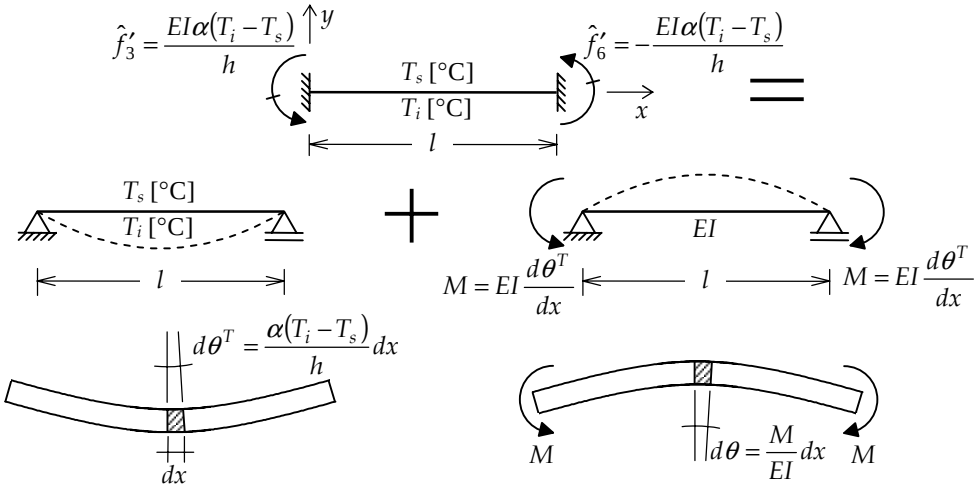


Figura 4.45 – Superposição de efeitos para determinar reações de engastamento de barra para variação transversal de temperatura (McGuire & Gallagher 1979).

Os mesmos resultados encontrados acima podem ser alcançados de uma maneira mais formal com base na equação (4.37) do PDV. O sistema real corresponde à barra bi-engastada que sofre uma variação axial e transversal de temperatura. Como pode ser observado nas figuras 4.44 e 4.45, os deslocamentos finais reais axiais $u(x)$ e transversais $v(x)$ são nulos. Dessa forma, a equação (4.37) se reduz a:

$$P = \frac{1}{\Delta}\left[\int_0^l \left[EA\left(-\frac{du^T}{dx}\right)\right]\cdot\frac{\overline{du}}{dx}dx + \int_0^l \left[EI\left(-\frac{d\theta^T}{dx}\right)\right]\cdot\frac{d^2\overline{v}}{dx^2}dx\right]. \tag{4.64}$$

O sistema virtual é escolhido de tal forma que apenas a reação (real) de engastamento que se deseja determinar produza trabalho virtual externo. Portanto, para o cálculo da reação $\hat{f}'_1$ escolhe-se um campo de deslocamentos virtuais igual a

$\overline{u(x)} = \overline{d_1} \cdot N_1(x)$, sendo $\overline{d_1}$ o deslocamento axial virtual na extremidade esquerda. De maneira semelhante, para o cálculo da reação $\hat{f}_2'$ escolhe-se um campo de deslocamentos virtuais igual a $\overline{v(x)} = \overline{d_2} \cdot N_2(x)$, e analogamente para as outras reações.

Com base nas equações (4.64), (4.20) e (4.21), chega-se às expressões gerais para o cálculo das reações de engastamento de uma barra isolada provocadas por uma variação de temperatura:

$$\hat{f}_i' = -EA\alpha T_{CG} \cdot \int_{0}^{l} \frac{dN_i}{dx} dx \qquad (i = 1,4) \tag{4.65}$$

$$\hat{f}_i' = -EI \frac{\alpha(T_i - T_s)}{h} \cdot \int_{0}^{l} \frac{d^2 N_i}{dx^2} dx \qquad (i = 2,3,5,6) \tag{4.66}$$

Onde:

$EA \rightarrow$ parâmetro de rigidez axial, sendo E o módulo de elasticidade do material e A a área da seção transversal;

$EI \rightarrow$ parâmetro de rigidez transversal por flexão, sendo I o momento de inércia da seção transversal;

$\alpha \rightarrow$ coeficiente de dilatação térmica do material;

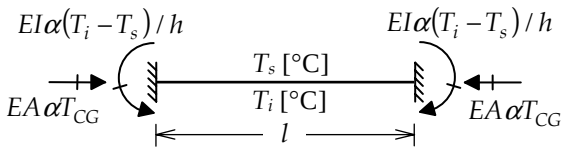
$h \rightarrow$ altura da seção transversal de uma barra;

$T_i \rightarrow$ variação de temperatura na fibra inferior de uma barra;

$T_s \rightarrow$ variação de temperatura na fibra superior de uma barra;

$T_{CG} \rightarrow$ variação de temperatura na fibra do centro de gravidade de uma barra.

As reações de engastamento calculadas pelas equações (4.65) e (4.66) estão mostradas na figura 4.46. Observa-se que os valores são os mesmos encontrados anteriormente nos exemplos das figuras 4.44 e 4.45.



$$\hat{f}_1' = +EA\alpha T_{CG}$$
$$\hat{f}_2' = 0$$
$$\hat{f}_3' = +EI\alpha(T_i - T_s)/h$$
$$\hat{f}_4' = -EA\alpha T_{CG}$$
$$\hat{f}_5' = 0$$
$$\hat{f}_6' = -EI\alpha(T_i - T_s)/h$$

Figura 4.46 – Reações de engastamento para barra com variação de temperatura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Assan 1999	A.E. Assan, *Método dos Elementos Finitos – Primeiros Passos*, Editora da Unicamp, Campinas, São Paulo, 1999.
Beaufait 1977	F.W. Beaufait, *Basic Concepts of Structural Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
Beer & Johnston 1996	F.P. Beer e E. R. Johnston Jr, *Resistência dos Materiais*, Terceira Edição, MAKRON Books, São Paulo, 1996.
Boresi & Chong 1987	A.P. Borsei e K. P. Chong, *Elasticity in Engineering Mechanics*, Elsevier Science, 1987.
Campanari 1985	F.A. Campanari, *Teoria das Estruturas*, Vols. 1, 2, 3 e 4, Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1985.
Candreva 1981	P. Candreva, *Considerações sobre Equilíbrio e Compatibilidade Estrutural*, Editora do Grêmio Politécnico, São Paulo, 1981.
Cook *et al.* 1989	R.D. Cook, D.S. Malkus e M.E. Plesha, *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1989.
Diaz 1984	Ernani Diaz, B., "Observação sobre a determinação de linhas de influência com auxílio de programas de análise de estruturas", *Revista RBE*, 1984.
Felippa 2001	C.A. Felippa, *Introduction to Finite Element Methods*, Notas de Aula da disciplina "Introduction to Finite Elements Methods (ASEN 5007), Aerospace Engineering Sciences Department, University of Colorado at Boulder", http://caswww.colorado.edu/courses.d/IFEM.d/Home.html, 2001.
Felton & Nelson 1996	L.P. Felton e R.B. Nelson, *Matrix Structural Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1996.
Féodosiev 1977	V. Féodosiev, *Resistência dos Materiais*, Edições Lopes da Silva, Porto, Portugal, 1977.

Fleming 1997	J.F. Fleming, *Analysis of Structural Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1997.
Gomes & Velho 1998	J. Gomes e L. Velho, *Computação Gráfica – Vol. 1*, Série de Computação e Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, Rio de Janeiro, 1998.
Hibbeler 1998	R.C. Hibbeler, *Structural Analysis*, Quarta Edição, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998.
Hibbeler 1999	R.C. Hibbeler, *Mecânica – Estática*, Oitava Edição, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1999.
Hibbeler 2000	R.C. Hibbeler, *Resistência dos Materiais*, Terceira Edição, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 2000.
Gorfin & Oliveira 1975	B. Gorfin e M.M. Oliveira, *Estruturas Isostáticas*, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1975.
Little 1973	R.W. Little, *Elasticity*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
Malvern 1969	L.E. Malvern, *Introduction to the Mechanics of a Continous Medium*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1969.
McGuire & Gallagher 1979	W. McGuire e R.H. Gallaguer, *Matrix Structural Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1979.
McGuire *et al.* 2000	W. McGuire, R.H. Gallaguer e R.D. Ziemian, *Matrix Structural Analysis*, Segunda Edição, John Wiley & Sons, New York, 2000.
Meriam & Kraige 1999	J.L. Meriam e L.G. Kraige, *Mecânica – Estática*, Quarta Edição, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1994.
Przemieniecki 1968	J.S. Przemieniecki, *Theory of Matrix Structural Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1968.
Rubinstein 1970	M.F. Rubinstein, *Structural Systems - Statics, Dynamics and Stability*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.

Süssekind 1977-1	J.C. Süssekind, *Curso de Análise Estrutural – Vol. 1: Estruturas Isostáticas*, Editora Globo, Porto Alegre, 1977.
Süssekind 1977-2	J.C. Süssekind, *Curso de Análise Estrutural – Vol. 2: Deformações em Estruturas e Método das Forças*, Editora Globo, Porto Alegre, 1977.
Süssekind 1977-3	J.C. Süssekind, *Curso de Análise Estrutural – Vol. 3: Método das Deformações e Processo de Cross*, Editora Globo, Porto Alegre, 1977.
Tauchert 1974	T. R. Tauchert, *Energy Principles in Structural Mechanic*s, McGraw-Hill, New York, 1974.
Telles 1994-1	P.C.S. Telles, *História da Engenharia no Brasil: Séculos XVI a XIX*, Segunda Edição, Clavero, Rio de Janeiro, 1994
Telles 1984-2	P.C.S. Telles, *História da Engenharia no Brasil: Séculos XX*, Clavero, Rio de Janeiro, 1984.
West 1989	H.H. West, *Analysis of Structures: An Integration of Classical and Modern Methods*, Segunda Edição, John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1989.
White *et al.* 1976	R.N. White, P. Gergely e R.G. Sexsmith, *Structural Engineering – Combined Edition – Vol. 1: Introduction to Design Concepts and Analysis – Vol. 2: Indeterminate Structures*, John Wiley & Sons, New York, 1976.
Timoshenko 1983	S.P. Timoshenko, *History of Strength of Materials*, Dover Publications, New York, 1983.
Timoshenko & Gere 1994	S.P. Timoshenko e J.E. Gere, *Mecânica dos Sólidos*, Vols. 1, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1994.
Timoshenko & Goodier 1980	S.P. Timoshenko e J.N. Goodier, *Teoria da Elasticidade*, Terceira Edição, Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1980.
Timoshenko & Young 1965	S.P. Timoshenko e D.H. Young, *Theory of Structures*, Segunda Edição, McGraw-Hill, New York, 1965.

Villaça & Taborda 1998 — S.F. Villaça e L.F. Taborda Garcia, *Introdução à Teoria da Elasticidade*, Terceira Edição, COPPE / UFRJ, 1998.

Zienkiewicz & Taylor 2000 — O.C. Zienkiewicz e R.L. Taylor, *The Finite Element Method – Vol. 1: The Basis*, Quinta Edição, Butterworth-Heinemann, Oxford, Massachusetts, 2000.